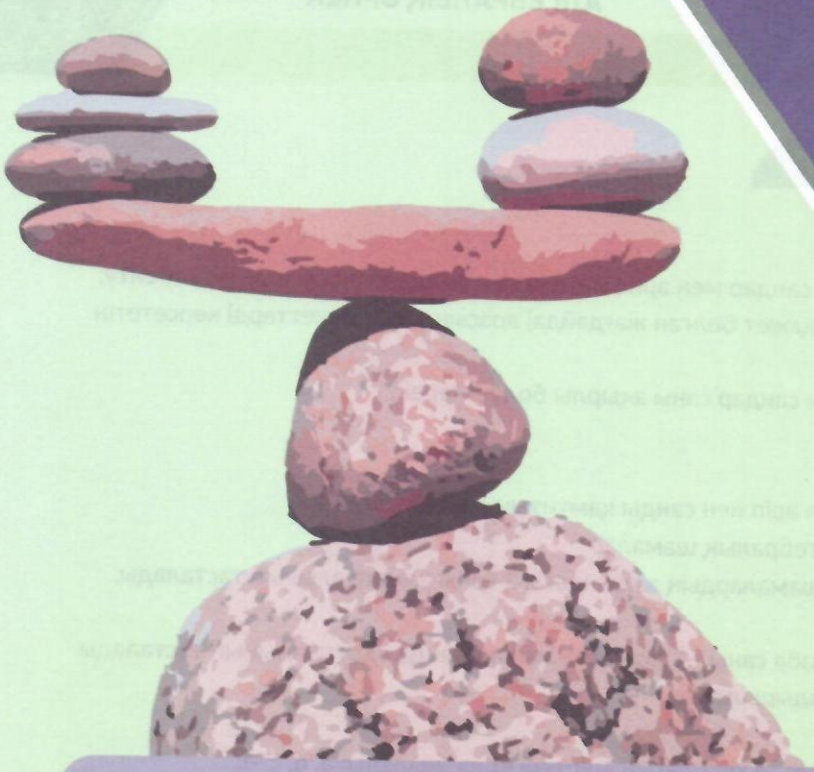
# 9 ТАРАУ




9.1. Алгебралық өрнек
9.2. Жақшаны ашу
9.3. Ұқсас мүшелерге келтіру
9.4. Сәйкестік
9.5. Алгебралық өрнектердің қолданылуы
9.6. Тізбектес натурал сандар
9.7. Сандар тізбегі
9.8. Фигуралар тізбегі
9.9. Периодтылық есептер
9.10. Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулер
9.11. Салмақтың өлшем бірліктері
9.12. Жиындар
9.13. Мәтін есептер
9.14. Кітап беті
9.15. Санды теңсіздіктер. Сан аралықтары
9.16. Сызықтық теңсіздіктер
9.17. Бір айнымалысы бар модульді теңдеулер
9.18. Бір айнымалысы бар модульді теңсіздіктер
9.19. Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер жүйесі
Тарауды қайталауға арналған жаттығулар мен тесттер

# 9.1 БӨЛІМ

## АЛГЕБРАЛЫҚ ӨРНЕК

### Түсіндірме

**Сандық өрнек**

Сандық өрнектер - бұл сандар мен арифметикалық амалдар (қосу, азайту, көбейту, бөлу) және жақшалар (қажет болған жағдайда) арасындағы әрекеттерді көрсететін жазба.

Сандық өрнекке кіретін сандар саны ақырлы болуы керек.

**Алгебралық шама**

Алгебралық шама - бұл әріп пен санды қамтитын өрнек.

Мысалы, $2x$; $f$; $-y^2$ - алгебралық шамалар

Жазбаны азайту үшін шамалардың алдындағы 1 саны әдетте алынып тасталады. Яғни, $1x$ және $x$ тең.

Минус жағдай үшін жазба саны, -1 шамалардың алдында әдетте алынып тасталады және минус белгісі қалдырылады.

Яғни $-1x$ және $-x$ тең.

Әріптерді жазу үшін әдетте кіші латын әріптері қолданылады: a, b, c, d,...

**Алгебралық өрнек**

Алгебралық өрнек - алгебралық шаманы көрсететін немесе алгебралық шамалар мен сандар арасындағы арифметикалық амалдарды көрсететін жазба және жақшалар (қажет болған жағдайда).

- Әріп - айнымалылар деп аталады. Яғни, әріптердің орнына әртүрлі сандарды ауыстыруға болады.
- Айнымалылар дәрежеленуі мүмкін.
- Алгебралық өрнектің мәнін айнымалылардың орнына сандарды ауыстырған жағдайда ғана табуға болады.
- Коэффициент - алгебралық шаманың алдында тұрған сан.
- Алгебралық өрнекке кіретін шамалар мен сандар саны ақырлы болуы керек.



EDUCON BASYLYMDARY

### 1-мысал

Сандық өрнектерді анықтаңыз:
- 27
- 17 + 27
- 17 – (18 + 52)
- – (F)

**Шешуі:**
27 - сандық өрнек болмайды, өйткені сандарда арифметикалық әрекеттер жоқ
17 + 27 - сандық өрнек болады, сондықтан сандар бойынша арифметикалық әрекеттер бар
17 – (18 + 52) - сандық өрнек болады, сондықтан сандар бойынша арифметикалық әрекеттер бар, бұл мысалда 52-Сан болып саналады
– (F) - сандық өрнек болмайды, өйткені сандары жоқ.
Сандық өрнекте өрнектің мәнін табуға болады:
Мысалы 17 + 27 сандық өрнегінің мәні 44 болады

### 2-мысал

Келесі өрнектер алгебралық өрнек болады ма:
- $x+2x^2+3x^3+\ldots+100x^{100}$
- $2x+8=12$
- $x^2+x^3+x^4+\ldots$
- 52x

**Шешуі:**
$x+2x^2+3x^3+\ldots+100x^{100}$ алгебралық өрнек болады. Бұл өрнектегі қысқартылған жазбаға қарамастан, шамалар саны ақырлы болады.

$2x+8=12$ алгебралық өрнек болмайды. Теңдік белгісі арифметикалық амалдарға кірмейді.

$x^2+x^3+x^4+\ldots$ алгебралық өрнек болмайды. Мысалдағы шамалар саны шексіз болады.
52x алгебралық өрнек болады.
Алгебралық шама алгебралық өрнек болуы мүмкін.

### 3-мысал

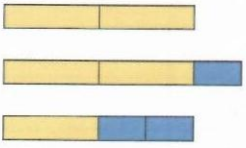
Алгебралық өрнекте айнымалы коэффициенттерді көрсетіңіз
$2x^2+3x-7y$

**Шешуі:**
$+2x^2$ үшін - коэффициент 2 болады.
$+3x$ үшін - коэффициент 3 болады.
$-7y$ үшін - 7 коэффициенті болады.

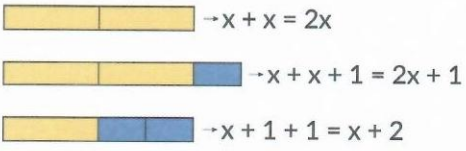
### 4-мысал

Мынадай сәйкестендіру берілген:

Төмендегі әр суретке сәйкес келетін алгебралық өрнекті анықтаңыз.



**Шешуі:**




© EDUCON BASYLYMDARY

## Жаттығулар

**1** Көрсетілген айнымалының коэффициентін табыңыз

| Өрнек | $x$ | $y$ | $f$ |
|---|---|---|---|
| $2x + 4f$ | 2 | Ø | 4 |
| $7x - 2f + 4z$ | | | |
| $5f - 2xy$ | | | |
| $\frac{2}{3}x + \frac{1}{7}y + z^2$ | | | |
| $x - \frac{2}{3}xy + f$ | | | |
| $2x^2 - 4f + y^2$ | | | |

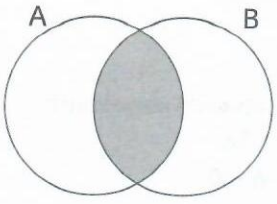
**2** Сәйкестендіріп, плюс қойыңыз

| Өрнек | Сандық | Алгебралық | Жоқ |
|---|---|---|---|
| −487 | + | + | |
| 72 | | | |
| 45 – A | | | |
| (8 + 7) – 10 | | | |
| 5B + 7C = 8 | | | |
| 1 + 2 + 3 + 4 + ... | | | |
| A + B – C + ... + Y | | | |



EDUCON BASYLYMDARY

**3** A шеңберіне айнымалы коэффициенті 2 болатын өрнектерді жазыңыз
B шеңберіне айнымалы коэффициенті -4 болатын өрнектерді жазыңыз
Екі шеңберге де қанша өрнек жатады?

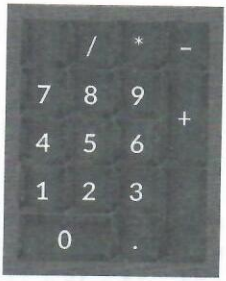



a) $2x - 4xy$
b) $3x^2 - 7$
c) $4z - 2x^3$
d) $4t + 2j$
e) $8x + 4t + 8z + 4u$
f) $7r - 2f^4 - 4z$
g) $4k + 2b - 8t$
h) $2h - 2r + 6k^2$
i) $4h - 4z^2 + 2s^3 - 2m^4$

**4** Үшбұрыштардың орнына арифметикалық таңбалар мен сандарды жазуға болады
Қанша сандық өрнек жасауға болады?

a) $15\Delta5$
b) $-24 + \Delta87 - 4$
c) $48\Delta87\Delta5$
d) $12\Delta6\Delta - 8$
e) $(-4\Delta8 + 4) : 8$

**5** Егер барлық 17 перненің көмегімен оқушы барлық сандық өрнектерді жаза алса, белгіленбеген екі перне қандай әрекеттерді көрсете алады?




**6** Төмендегі алгебралық өрнектердің коэффициенттерін анықтаңыз.

a) $2x-7$
b) $3x-4y+6$
c) $c+2e$
d) $4m-5n+6p-9$
e) $7x-8y$
f) $1-4a$
g) $9-5y+6z$
h) $x^2$

**7** Төмендегі алгебралық өрнектерді сөзбен жазыңыз.

a) $x - 3$
b) $4a + 5$
c) $2 \cdot (e + 4)$
d) $\frac{c+9}{3}$
e) $(m + 1) \cdot 5$
f) $40 - x$
g) $\frac{a}{6} - 2$
h) $\frac{3x}{2} + 4$

© EDUCON BASYLYMDARY

1. Сандық өрнекті жазу үшін қандай арифметикалық амал белгілері қолданылды:
   14 – 17 : 1 – 8
   A) қосу және бөлу
   B) азайту және бөлу
   C) қосу және көбейту
   D) азайту және көбейту

2. Сандық өрнекті көрсетіңіз
   A) 1 + 2 + 3 + 4 + ...
   B) (78 – 9) + 10 + 11 – 11 + 15 + 16
   C) (10 – 11) + (11 – 12) – (13 – 14) + + (a – a)
   D) 42

3. Үшбұрыштың орнына қоюға болатын арифметикалық амалдардың санын көрсетіңіз, сонда сандық өрнек пайда болады: 47Δ0 + 87 : 7
   A) 1
   B) 2
   C) 3
   D) 4

4. Алгебралық өрнектен сандық өрнек алу үшін не істеу керек?
   $4^2 + 2x - 485$
   I) Барлық алгебралық шамаларды алып тастаңыз
   II) Айнымалыларды сандарға ауыстырыңыз.
   III) Барлық дәрежелерді алып тастаңыз.
   A) Тек I
   B) Тек II
   C) I немесе II
   D) II немесе III

5. Сандық өрнек жасау үшін ауыстырылатын таңбалар санын көрсетіңіз:
   $(3 - x + 2) - 4 = 8$
   A) 1
   B) 2
   C) 3
   D) 4

6. Алгебралық өрнекті көрсетіңіз:
   A) $x^{32} - x^{16} + 5x^2$
   B) $7y^2 - y + 6 = 0$
   C) $\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}\right) + \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^3}\right) + ...$
   D) 4

7. $xy^2$ үшін коэффициент –1 болатын алгебралық өрнекті көрсетіңіз.
   A) $x^2y + xy^2 - xy$
   B) $4 - 2xy^2 + x^2y^2$
   C) $2 - xy^2 + x^2y$
   D) $xy^2 - yx^2$

8. Келесі алгебралық өрнектер туралы дұрыс тұжырымдарды көрсетіңіз
   $-2x^3 + y^5 - (xy - 4)^2$
   I. өрнекті жазу $y^5$ үшін екі арифметикалық әрекеттің белгілері қолданылды
   II. $y^5$ коэффициенті 1-ге тең
   III. Өрнекті жазу үшін екі айнымалы қолданылды
   IV. $x^3$ коэффициенті 2-ге тең
   A) I, II, III
   B) I, II, IV
   C) I, III, IV
   D) II, III, IV

© EDUCON BASYLYMDARY

9. Келесі алгебралық өрнекте айнымалылар санын көрсетіңіз:
$2x^2+xy+y^2+x^2y$

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

10. Сандық өрнек жасау үшін ауыстырылатын таңбалардың ең аз санын көрсетіңіз: $4x^2+5=4\cdot(4x+5)$

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5

11. Келесі алгебралық өрнекте алгебралық шамалардың санын көрсетіңіз: $4x^3+5-2t-(3x^2+z^2)-4$

A) 2
B) 3
C) 4
D) 6

12. Келесі алгебралық өрнекте алгебралық шамалардың санын көрсетіңіз: $3x^2+xy^2+y^2-4xy$

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

13. Алгебралық өрнектің xy коэффициентін табыңыз:
$xy^2-3x^2-y^2-xy+(2y^3-4x)$

A) 3
B) -1
C) -3
D) 1

14. Екі айнымалыны екі таңбалы санға ауыстыру сандық өрнекке әкелетін өрнекті көрсетіңіз

A) $2x^2-4\cdot(x-1)+x^3$
B) $y^2-x^3+x^2y$
C) $2x-4y^2+4z^2+4$
D) $(y-1)^2+(y+1)^3$

15. Коэффициенті -8 болатын алгебралық шамаларды көрсетіңіз:
$-4xy^2+8xy-2xy^3+8yx^3-8y^2x$

A) $xy;\ y^2x$
B) $y^2x$
C) $yx^3;\ y^2x$
D) $xy;\ yx^3;\ y^2x$

© EDUCON BASYLYMDARY

## Түсіндірме

**Айнымалылар**

Сандық өрнекте өрнектің мәнін табуға болады. Егер айнымалылардың орнына сандар ауыстырылса, алгебралық өрнек сандық түрінде ұсынылуы мүмкін.
Алгебралық өрнектің мәні айнымалының мәніне байланысты.
Егер айнымалының нақты мәндерінде алгебралық өрнектің мағынасы болмаса, онда көрсетілген мәндер жарамсыз деп аталады.

### 1-мысал

$x = 8$ кезінде $5 \cdot x$ алгебралық өрнектің мәнін табыңыз

**Шешуі:**

Айнымалының алдында сан болған кезде оны екі санның көбейтіндісі ретінде қарастыру керек.
$5x$ мысал ретінде қарастырылуы керек
$5 \cdot x$
X орнына 8 санын жазу керек
$5x = 5 \cdot 8 = 40$

### 2-мысал

$2x + 1{,}8$ алгебралық өрнектің мәнін $x = 7{,}2$ екенін ескеріп табыңыз.

**Шешуі:**

x орнына 7,2 санын жазу керек.
$2x + 1{,}8 = 2 \cdot 7{,}2 + 1{,}8 = 16{,}2$

### 3-мысал

Алгебралық өрнектің мәнін табыңыз:
$3xy + 1$, егер: $x = 2$; $y = 3$

**Шешуі:**

Бұл жағдайда біз айнымалылар арасындағы көбейту белгісі алынып тасталды деп санаймыз.
$3xy + 1 = 3 \cdot 2 \cdot 3 + 1 = 19$

### 4-мысал

$5x^2y + 2$ алгебралық өрнегінің мәнін $x = 3$; $y = -1$ кезінде табыңыз

**Шешуі:**

Егер айнымалы дәрежемен берілсе, онда біз санды дәрежелейміз.
$5x2y + 2 = 5 \cdot 32 \cdot (-1) + 2 = -43$



EDUCON
BASYLYMDARY

### 5-мысал

Алгебралық өрнектің мәнін табыңыз $\frac{(m-n)^2}{3}$, егер $(n-m)=-5$

**Шешуі:**

$(m-n)$ және $(n-m)$ өрнектер арасында $(m-n)=-(n-m)$ сәйкестігін орнатуға болады.

$$\frac{(m-n)^2}{3}=\frac{(5)^2}{3}=\frac{25}{3}$$

### 6-мысал

Айнымалының мәні қандай болса, $\frac{2}{x-1}$ өрнегінің мағынасы жоқ?

**Шешуі:**

Айнымалының орнына кез-келген санды қою әрдайым мүмкін емес.
Егер бөлшектің бөлгіші 0 болса, қарапайым бөлшектің мағынасы жоқ.
$x - 1 = 0$, егер $x = 1$;
Айнымалының мәні 1 болғанда, өрнектің мағынасы жоқ.

### 7-мысал

Өрнектің мәнін табыңыз: $\frac{a-5}{3}+2b$, мұндағы $a = 17$, $b = -3$.

**Шешуі:**

$\frac{17-5}{3}+2\cdot(-3)=4-6=-2$ болады.

### 8-мысал

Өрнектің мәнін табыңыз: $\frac{7a+|b|}{b}-6a$, мұндағы $a = -8$, $b = -4$.

**Шешуі:**

$$\frac{7\cdot(-8)+|-4|}{-4}-6\cdot(-8)=\frac{-56+4}{-4}+48=61$$

### 9-мысал

Өрнектің мәнін табыңыз: $\frac{a^2+b^2}{(a-b)^2}+2$, мұндағы $a = -2$, $b = -6$.

**Шешуі:**

$$\frac{(-2)^2+(-6)^2}{(-2-(-6))^2}+2=\frac{4+36}{(-2+6)^2}+2=\frac{40}{4^2}+2=$$
$$=\frac{40}{16}+2=\frac{5}{2}+2=4{,}5$$

### 10-мысал

$c=4$ үшін $\frac{c^2+c-6}{c+3}+2c+5$ өрнегінің мәнін табыңыз.

**Шешуі:**

$$\frac{4^2+4-6}{4+3}+2\cdot4+5=\frac{16+4-6}{7}+8+5=15$$

© EDUCON BASYLYMDARY

## Жаттығулар

1 Төмендегі өрнектердің мәндерін табыңыздар.

a) Егер x = 2 болса, онда 3x + 4 мәнін табыңыз.

b) Егер y = 4 болса, онда 2y – 1 мәнін табыңыз.

c) Егер a = 3 болса, онда a + 7 мәнін табыңыз.

d) Егер t = 2 болса, онда (t + 2) · 3 мәнін табыңыз.

e) Егер k = 4 болса, онда k(k – 2) · (k – 3) мәнін табыңыз.

2 Өрнектің мәнін табыңыз: $\frac{xy}{4} - 6$, мұндағы $x = 18$, $y = -2$.

3 Өрнектің мәнін табыңыз: $\frac{3|a| - 2|b|}{2}$, мұндағы $a = -2$, $b = 5$.

4 Өрнектің мәнін табыңыз: $\frac{3xy - 2}{-6 - 7xy}$, мұндағы $xy = -6$.

5 Өрнектің мәнін табыңыз: $\frac{x^2}{(y-x)^2} + 2xy$, мұндағы $x = -1$, $y = 4$.

6 Өрнекті ықшамдаңыз:
16,8 – a –26,2 + b + 0,74

7 Өрнекті ықшамдаңыз:
6,8 + a – 8,29 – b + 7,52 – a

8 Өрнекті ықшамдаңыз:
$-\frac{5}{6}a \cdot \left(-\frac{9}{50}\right) \cdot 0{,}4b \cdot 2{,}5$

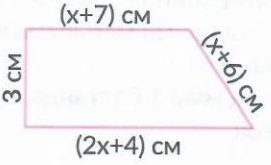
9 Бөлшекті қысқартыңыз:
$\frac{108ab}{36act}$

10 Төмендегі геометриялық фигуралардың периметрлерін алгебралық өрнектер түрінде жазыңыз және ықшамдаңыз.

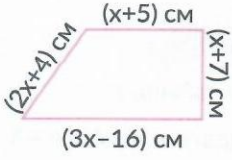
a)

b)

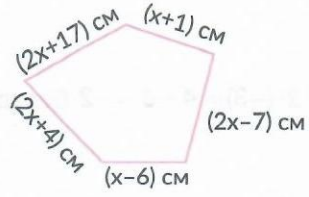
c)




d)




e)




© EDUCON BASYLYMDARY

**11** Келесі алгебралық өрнектердің мәндерін табыңыз

| | x | y | z | = |
|---|---|---|---|---|
| $2x + 3y + 4z$ | −2,4 | 1,6 | 1,5 | |
| $-12 + 2x - 4z$ | 2 | 0 | 4 | |
| $3z^2 + x + 3y$ | −1 | −2 | 2 | |
| $-z - x - y$ | 0,7 | 0,6 | 0,5 | |
| $-2(x + 4) - (y + z)$ | 8 | 10 | 5 | |
| $4x + y^2 + z^2$ | 10 | 5 | 10 | |

**12** Айнымалыларды ауыстыру кезінде шарттар ауыстырылуы мүмкін болса, алгебралық өрнекті қалпына келтіріңіз.

| Сандық | x | y | z | Алгебралық |
|---|---|---|---|---|
| $-2 \cdot 1,8 + 3 \cdot 1,6 + 5 \cdot 2,4$ | | | | $3x - 2y + 5z$ |
| $-2 \cdot 2 - 5 \cdot 0,4 + 4 \cdot 2,6$ | | | | $-2y + 5x + 4z$ |
| $2 \cdot 2 + 7^3 + 4 \cdot 1$ | | | | $4z + x^3 + 2y$ |
| $1 + 2,5 - 2 \cdot 4,8 + 3 \cdot 1,5$ | | | | $-z + 1 - 2x - 3y$ |
| $-2 \cdot 1,5 - 3 \cdot (2,8 - 1,6)$ | | | | $-2x - 3 \cdot (y + 2,8)$ |
| $0,6 \cdot 0,9 + 0,8 \cdot 1,5 - 1,4 \cdot 1,2$ | | | | $0,8z - 1,4y + 0,6x$ |
| $A + B - C + \ldots + Y$ | | | | |

**13** Айнымалының мәні болмайтындай алгебралық өрнектер мен теңдеулерді сәйкестендіріңіз. Артылған бір алгебралық өрнек үшін теңдеу жазыңыз.

| | | |
|---|---|---|
| $\frac{2+y}{x+1}$ | | $2x = -3$ |
| $3(y+1) + \frac{2+x}{2x-5}$ | | $x - 1 = 0$ |
| $\frac{4x+2}{1+x-2} + \frac{y-1}{5}$ | | $x + 1 = 0$ |
| $\frac{y-3}{2x+3} + \frac{x+2}{8}$ | | $2x = 5$ |
| $\frac{y-x}{x+4-2} = \frac{2}{5}$ | | |

14 Мәлімдеме дұрыс болса, өрнектерге тиісті бағандарға плюс қойыңыз.

| | Айнымалының орнына кез келген ... санын ауыстыруға болады | | |
|---|---|---|---|
| | натурал сан | бүтін сан | рационал сан |
| $2x+1$ | + | + | + |
| $\frac{2}{x+5}$ | | | |
| $3x^2-4x+\frac{5}{2x^2+2}$ | | | |
| $x^2-x^3+\frac{1}{x^3+1}$ | | | |
| $x+2+\left(\frac{1}{x+0,8}+1\right)$ | | | |

15 Келесі алгебралық өрнектердің мәндерін табыңыз

| | Айнымалының мәні |
|---|---|
| $2t+s-2$ | $2t+s=6$ |
| $2(x+y)+(y+x)$ | $x+y=-2$ |
| $\frac{2}{(y-t)}+3(t-y)$ | $t-y=-4$ |
| $(fd-4)+(df+4)$ | $fd=12$ |
| $(a+b)^2+\frac{1}{(a+b-4)}$ | $b+a=3$ |
| $\frac{(a+c)^2}{4}-c-a$ | $c+a=-5$ |



EDUCON BASYLYMDARY

1. 4x алгебралық өрнек берілген. Айнымалының орнына кез келген оң санды қойсаңыз не болады?
   I. 4-тен артық сан шығады
   II. 4 есе көбееді
   A) I әрқашан орындалады, II кейбір сандар үшін орындалады
   B) I кейбір сандар үшін, II кейбір сандар үшін орындалады
   C) I әрқашан орындалады, II әрқашан орындалады
   D) I кейбір сандар үшін орындалады, II әрқашан орындалады

2. Екі айнымалыны ауыстырып олардан сандық өрнек алуға болатын алгебралық өрнектерді көрсетіңіз
   I. $\frac{x}{y^2+1}+\frac{y}{x^3-2}+2y^2x+3y^4x$
   II. $7f^2+5d-\frac{f}{s+2}+\frac{d}{s+1}+\frac{8}{s}$
   III. $k\cdot h^2+\frac{h}{k+1}+\frac{4}{4+\frac{k+4}{h+1}}+\frac{(h+2)^2}{k+3}$
   A) I, III
   B) II, III
   C) I, II
   D) I, II, III

3. Алгебралық өрнек берілген: $(2x+4)\cdot(y+4)+x-2y+4$ .
   Егер y = 5 болса, бұл өрнекті ашып жазыңыз.
   A) $11\cdot(2x+4)+x-6$
   B) $9\cdot(2x+4)+x-6$
   C) $11\cdot(2x+4)+x-4$
   D) $9\cdot(2x+4)+x-4$

4. Айнымалы мәні 2 болған кезде 7x + 15 мәнін табыңыз.
   A) 29
   B) 22
   C) 15
   D) 7

5. Айнымалы мәні 3 болған кезде 7x + 15 мәнін табыңыз.
   A) 3
   B) 4
   C) 6
   D) 9

6. Айнымалы мәні 3 болған кезде $a^2+7$ мәнін табыңыз.
   A) 7
   B) 8
   C) 9
   D) 16

7. Айнымалы мәні 5 болған кезде $b^2-3b$ мәнін табыңыз.
   A) 10
   B) 7
   C) 5
   D) 2

8. Егер айнымалы мәні 1-ке тең болса, $x^3-(1-4x)+(2x^2-4)$ өрнегінің мәнін табыңыз
   A) 5
   B) 4
   C) 3
   D) 2

© EDUCON BASYLYMDARY

9. Егер $t^3 - t^2 + 6v$ болса, $t = 4; v = 2$ өрнегінің мәнін табыңыз.
A) 12
B) 48
C) 60
D) 64

10. Егер $2(t+m) + 3t + 3m$ болса, $t + m = 8$ өрнегінің мәнін табыңыз.
A) 32
B) 34
C) 40
D) 48

11. Айнымалылардың орнына кез келген бүтін санды ауыстыруға болатын өрнекті көрсетіңіз
A) 4 : x
B) −3 + s : [2 · (2 + t )]
C) (y + 3) : (2y + 1,7)
D) (2 + f) · (3 : f)

12. Айнымалылардың орнына кез-келген натурал санды ауыстыруға болатын өрнектерді көрсетіңіз
I. $\frac{2+x}{2x+1} + \frac{x}{x-0,6} + \frac{x^2}{2x^2-1}$
II. $\frac{x-2}{x-4,5} + \frac{x+1}{x+1} + \frac{2x^2}{x^2 - \frac{2}{3}}$
III. $\frac{2x}{x+2} + \frac{x^2+1}{x-1} + \left(\frac{2x}{5} + \frac{3}{4}\right)^3$
A) Тек I
B) I, II
C) I, III
D) II, III

13. y = 2 кезінде 18-ге тең болатын алгебралық өрнекті көрсетіңіз.
A) $y^3 + 5y$
B) $y^4 - y$
C) $y^2 + 10y$
D) $y^3 + 2y^2$

14. Егер айнымалы мәні 4-ке тең болса, $t^3 - t^2 + 3t$ өрнегінің мәнін табыңыз.
A) 12
B) 48
C) 60
D) 64

15. Айнымалының мәні қандай болса, $\frac{2+x^2}{2x-1,2} + \frac{x}{3} + \frac{x^3}{2}$ өрнегінің мағынасы жоқ?
A) 0,1
B) 0,2
C) 0,4
D) 0,6

16. Айнымалының мәні қандай болса, $\frac{2+x}{x+1,5} + (3+x)$ өрнегінің мағынасы жоқ?
A) −2
B) −3
C) 0
D) −1,5

© EDUCON BASYLYMDARY

## Түсіндірме

**Алгебралық қосынды**

Алгебралық шамаларды, сондай-ақ өрнектерді бір-біріне қосуға болады, нәтижесінде біз алгебралық қосындыны аламыз.

### 1-мысал

Келесі алгебралық қосындыны жазуды жеңілдетіңіз:

$(-2t^2)+(-g^2)+(x^3)+(2)$

**Шешуі:**

Алдымен алдында минус таңбасы жоқ алгебралық шамалардағы барлық жақшаларды алып тастайық.

$(-2t^2)+(-g^2)+(x^3)+(2)\rightarrow$

$\rightarrow(-2t^2)+(-g^2)+x^3+2$

Әрі қарай қосу белгілерін минус таңбалары бар шамалардың алдына қоямыз.

$(-2t^2)+(-g^2)+x^3+2\rightarrow -2t^2-g^2+x^3+2$

### 2-мысал

Алгебралық шамаларды қосыңыз:

$2x^2; -4y; 5z$

Барлық мүмкін қосындыларды көрсетіңіз.

**Шешуі:**

$2x^2+(-4y)+5z=2x^2-4y+5z$

Бұл жағдайда минус алдында плюс таңбасы алынып тасталды.

- $5z+(-4y)+2x^2=5z-4y+2x^2$
- $(-4y)+2x^2+5z=-4y+2x^2+5z$
- $(-4y)+5z+2x^2=-4y+5z+2x^2$
- $5z+2x^2+(-4y)=5z+2x^2-4y$
- $2x^2+5z+(-4y)=2x^2+5z-4y$

Алынған барлық 6 алгебралық өрнектер бір-біріне тең. Қосудың орын ауыстыру Заңы бойынша қосындылардың орындарын ауыстырғанмен қосындының мәні өзгермейді.

## Жаттығулар

1 Мәтіндерге сәйкес алгебралық өрнектерді жазыңыз.

a) Бір саннан 60-қа артық
b) Бір санның 4 есесі
c) Бір санның 5 есесінен 10-ға кем
d) Бір саннан 7-ге артық санның 8 есесі
e) Белгілі бір жылдамдықтың 20 км/сағ-қа артуы
f) Бір саннан 4-ке артық санның жартысы

2 Сапардың бойы x см. Сәнияның бойы Сапардың бойының 3 есесінің жартысына тең. Сәнияның бойын x арқылы өрнектеңіз.

3 Ғалия қазір x жаста. Ғалияның 10 жылдан кейінгі жасын x арқылы өрнектеңіз.

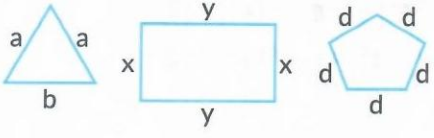
4 x, x+3, x+5 жастағы балалардың 6 жылдан кейінгі жастарының қосындысын x арқылы өрнектеңіз.

5 Бір қабырғасының ұзындығы (t+3) см-ге тең шаршының периметрін t арқылы өрнектеңіз.

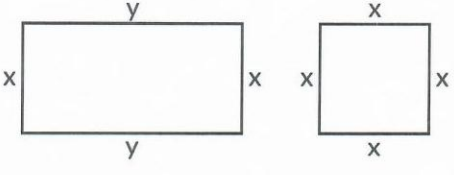
6 Бір қабырғасының ұзындығы (n−1) см-ге тең шаршының ауданын n арқылы өрнектеңіз.

7 Ұзындығы мен ені x+3 және x−2 болатын тіктөртбұрыштың периметрін x арқылы өрнектеңіз.

8 Суреттегі фигуралардың периметрлерін алгебралық өрнек түрінде жазыңыз.




9 Суреттегі тіктөртбұрыш пен шаршыны біріктіріліп, жаңа тіктөртбұрыш құрылды. Жаңа тіктөртбұрыштың ауданы мен периметрін алгебралық өрнек түрінде жазыңыз.




© EDUCON BASYLYMDARY

10 Алгебралық шамаларды қосу кестесі берілген

| + | $2x^3$ | $-4y$ | $3x^2$ |
|---|---|---|---|
| $2x^2$ | A | B | C |
| $-yx$ | D | E | F |
| $2y^3$ | G | H | J |

Келесі өрнектердің алгебралық жазбасын көрсетіңіз

| Әріптік жазба | Алгебралық жазба |
|---|---|
| A | $2x^3 + 2y^2$ |
| A + E | $2x^3 + 2y^2 - yx - 4y$ |
| H + J | |
| G + H + D | |
| C + B + F | |
| A – B – C | |
| D – F – E | |
| G – A – E | |
| F – A – C | |

11 Белгісіз алгебралық шамаларды табыңыз:

| 1-шама | 2-шама | 3-шама | Қосынды |
|---|---|---|---|
| $\frac{0}{3}$ | | | $\frac{0}{3}+\frac{4b}{9}-\frac{2c}{5}$ |
| | $-\frac{2}{3}y^2$ | | $\frac{1}{5}x^3-\frac{2}{3}y^2+xy$ |
| | $+4x^3$ | | $-y+4x^3-x^2$ |
| | | $3x^2$ | $-4x^3+2x+3x^2$ |
| $-4y^2$ | | | $-4y^2+2y+x^2$ |

12 Алгебралық шамалардың таңбаларын көрсетіңіз.

| $x^2$ таңбасы | $y^2$ таңбасы | $xy$ таңбасы | Қосынды |
|---|---|---|---|
| + | + | + | $x^2+y^2+xy$ |
| | | | $3x^2-2y^2+5xy$ |
| | | | $-x^2+\frac{xy}{2}-4y^2$ |
| | | | $y^2+2xy-2x^2$ |
| | | | $-2y^2-x^2-3xy$ |



EDUCON BASYLYMDARY

1. Келесі алгебралық қосындыны жазуды ықшамдаңыз:
$(-2x^2)+(z^2)+(-x^4)+(-7)$
A) $2x^2+z^2-x^4-7$
B) $-2x^2+z^2+x^4-;$
C) $-2x^2+z^2-x^4+;$
D) $-2x^2+z^2-x^4-;$

2. Келесі алгебралық шамаларды қосыңыз: $-4y$; $2x^2$; $xy$
A) $2x^2+xy-4y$
B) $-2x^2-xy-4y$
C) $2x^2+xy+4y$
D) $2x^2-xy-4y$

3. Егер $2f^2-3d^4+v^2$ болса, келесі алгебралық шамалардың белгілерін көрсетіңіз: $f^2$; $d^4$; $v^2$
A) $f^2=+;\ d^4=-;\ v^2=+$
B) $f^2=+;\ d^4=+;\ v^2=+$
C) $f^2=+;\ d^4=-;\ v^2=-$
D) $f^2=-;\ d^4=-;\ v^2=-$

4. Алгебралық шамалардың қосындысын жақшасыз қанша жолмен жазуға болады: $xy;y;-z$
A) 2
B) 4
C) 6
D) 9

Шағын контекст

| + | $2x^2$ | $4x^3$ |
|---|---|---|
| $-3x$ | A | B |
| $5x$ | C | D |

5. A, B, C немесе D мәндерінің бірі болмайтын нұсқаны көрсетіңіз.
A) $5x + 2x^2$
B) $5x + 4x^3$
C) $2x^2 + 3x$
D) $4x^3 - 3x$

6. A + B мәнін табыңыз.
A) $-6x + 2x^2 + 4x^3$
B) $6x + 2x^2 + 4x^3$
C) $-3x + 2x^2 + 8x^3$
D) $-3x + 4x^2 + 4x^3$

7. C + D мәнін табыңыз.
A) $10x + 2x^2 + 4x^3$
B) $5x + 2x^2 + 4x^3$
C) $5x + 2x^2 + 8x^3$
D) $10x + 4x^2 + 4x^3$

8. Әріптер арқылы $2x+2x^2+4x^3$ алгебралық өрнегін көрсетіңіз
A) C + B
B) C + A
C) A + B
D) C + D

© EDUCON BASYLYMDARY

9. Төмендегілердің қайсысы алгебралық өрнек емес?
   A) $4x - 1$
   B) $2x = 3y$
   C) $6a + 4b$
   D) $(x - 7) \cdot 6$
   E) $3x + 2$

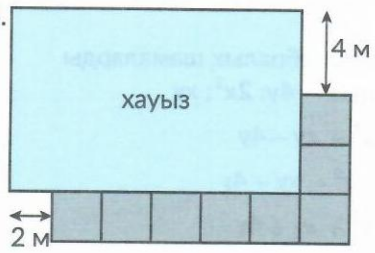
10. Төмендегі нұсқалардың қайсысында $\frac{x}{2}+2$ өрнегі берілген?
   A) Бір санның жартысының жартысы
   B) Бір санның екі есесінен 2-ге артық
   C) Бір санның жартысынан 2-ге артық
   D) Бір саннан 2-ге артық санның жартысы

11. 4-ке кемітілген Айшаның жасының 3 есесі Жүсіптің жасына тең. Айша x жаста болса, Жүсіп неше жаста?
   A) $x - 4 \cdot 3$
   B) $3x - 4$
   C) $(x - 3) \cdot 4$
   D) $(x - 4) \cdot 3$

12. Сыныпта x ұл бар. Сыныптағы қыздар саны ұлдар санының 2 есесінен 5-ке кем. Сыныпта неше қыз бар?
   A) $2x - 5$
   B) $5x - 2$
   C) $5(x - 2)$
   D) $2(x - 5)$

13. $x=3$ үшін $x^2+4x-1$ өрнегінің мәнін табыңыз.
   A) 18
   B) 19
   C) 20
   D) 21

14. x-тің қандай мәні үшін $\frac{(x-4)(x-1)}{x-3}+x-2$ өрнегінің мәні табылмайды?
   A) 1
   B) 2
   C) 3
   D) 4

15. 

Суретте хауыздың сызбасы берілген. Хауыздың жанына сызбадағыдай 8 шаршы пішіндес кафель төселді. Әр кафельдің периметрі 4x метрге тең. Хауыздың периметрін анықтаңыз.
   A) $(7x+6)$ м
   B) $(7x+12)$ м
   C) $(14x+6)$ м
   D) $(14x+12)$ м

16. Төмендегідей амалдар берілген.

Төмендегі өрнекті анықтаңыз.

→ ішіне жазылған өрнектің 4 есесіне 5-ті қосады

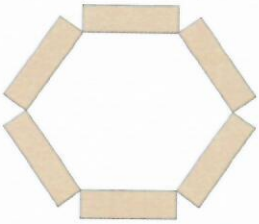
→ ішіне жазылған өрнектің 5 есесіне 6-ны қосады

   A) $2x+4y+11$
   B) $8x+20y+11$
   C) $8x+20y+54$
   D) $8x+24y+11$

© EDUCON BASYLYMDARY

17.


Бір шебер суреттегі ағаштың екі шетінен де x см-лік бөлігін кесіп алып, қалған бөлігінен төмендегідей қабырғалары өзара тең алты бұрышты жақтау жасады.



Жақтаудық бір қабырғасының сантиметрмен есептегендегі ұзындығын табыңыз.

A) $\frac{50-x}{6}$

B) $\frac{x-50}{6}$

C) $\frac{2x-50}{6}$

D) $\frac{50-2x}{6}$

18. Ұзындығы x см болатын сызғышпен қызыл және көк қаламдар суреттегідей өлшенді.

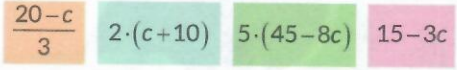
Осы екі қаламның ұзындықтарының қосындысын x арқылы өрнектеңіз.

A) 6x+7 см

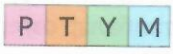
B) 8x−1 см

C) 8x+1 см

D) 8x+7 см

19. 

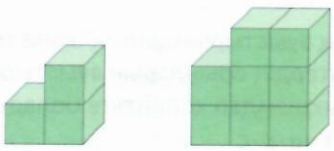

T, M, Y, P әріптерімен белгіленген карточкаларға жазылған алгебралық өрнектердегі c-ның орнына 5 санын жазып, өрнектердің мәндерін есептеп, оларды кему ретімен орналастырыңыз.

A) 


B)


C)


D)


20. 

1-сурет 2-сурет

Бірінші суреттегі кубтар саны (k−1) болса, екінші суреттегі кубтар саны төмендегі өрнектердің қайсысына тең емес?

A) k + 4

B) 2k

C) 3k − 4

D) 3(k − 4)

21. Дәптер бағасы: a тг
Қалам бағасы: b тг
Өшіргіш бағасы: c тг
2 дәптер, 3 қалам және 5 өшіргіштің жалпы бағасы неше тг болады?

A) $\frac{a}{2}+\frac{b}{3}+\frac{c}{5}$

B) 10 · (a + b + c)

C) 2a + 3b + 5c

D) 2a · 3b · 5c

© EDUCON BASYLYMDARY

## Түсіндірме

### Жақшаны ашу

Егер жақшаның алдында плюс таңбасы болса:

- жақшаларды алып тастаймыз;
- жақшада тұрған таңбалар өзгермейді.

$a+(+b-c)=a+b-c$

Мысал:

$2x+(+y-3)=2x+y-3$

Көбейтудің ауыстырымдылық және терімділік қасиеттерін пайдаланып, көбейткіштердің орындарын ауыстырып, топтап (жақшаға алып), өрнекті тиімді тәсілмен ықшамдап көбейтуге болады

$(a)\cdot(b)\cdot(c)=a\cdot b\cdot c$

Мысал:

$(4x)\cdot(-3y)(2c)=-24xyc$

Егер жақшаның алдында минус таңбасы болса:

- жақшаларды алып тастаймыз;
- жақшада тұрған таңбалардың белгілері керісінше өзгереді.

$a-(+b-c)=a-b+c$

Мысал:

$3x-(4y-5)=3x-4y+5$

Көбейтіндісі түріндегі өрнектердегі жақшаларды ашу үшін, көбейтудің үлестірімділік қасиетін пайдалану керек:

$a\cdot(b+c)=ab+ac$

Мысал:

$4\cdot(-3z+5y)=-4\cdot3z+4\cdot5y=-12z+20y$



EDUCON
BASYLYMDARY

### 1-мысал

Жақшаны ашыңыз
$(2x+7)+(3y-11)$

**Шешуі:**

Егер жақша өрнектің басында тұрса және оның алдында ешқандай белгілер болмаса, онда біз плюс белгісі бар деп санаймыз.

$(2x+7)+(3y-11)=+(2x+7)+(3y-11)=$
$=2x+7+3y-11=2x+3y-4$

### 2-мысал

Жақшаны ашыңыз
$-(2x+7)+(3y-11)$

**Шешуі:**

Бірінші жақшаның алдында минус белгісі, яғни жақшаны ашқан кезде біз амалдардың белгілерін қарама-қарсыға ауыстырамыз

$-(2x+7)+(3y-11)=-2x-7+(3y-11)=$
$=-2x-7+3y-11=-2x+3y-18$

### 3-мысал

Жақшаны ашыңыз
$5\cdot(-c)\cdot(-4b)\cdot(a)$

**Шешуі:**

Есіңізде болсын, айнымалының алдындағы минус белгісі айнымалының (–1) - ге көбейтілгенін білдіреді

$5\cdot(\ c)\cdot(-4b)\cdot(a)=5\cdot(\ 1\cdot c)\cdot(-4\cdot b)\cdot(1\cdot a)=$
$=5\cdot(-1)\cdot(-4)\cdot(1)\cdot(c)\cdot(b)\cdot(a)=$
$=-20abc$

### 4-мысал

Өрнектің мәнін табыңыз $4\cdot(2a-4-b)$
мұндағы $a=8;\ b=-2$

**Шешуі:**

Жақшаларды ашыңыз
$4\cdot(2a-4-b)=4\cdot2a-4\cdot4-4\cdot b$

Айнымалылардың орнына сандарды қойыңыз:
$4\cdot2a-4\cdot4-4\cdot b=4\cdot2\cdot8-4\cdot4-4\cdot(-2)=$
$=64-16+8=56$

### 5-мысал

Жақшаларды ашыңыз:
6x + (–2a + 7b – 5c) + (6m – 9n)

**Шешуі:**

6x + (–2a + 7b – 5c) + (6m – 9n) = 6x – 2a + 7b – 5c + 6m – 9n

### 6-мысал

Жақшаларды ашыңыз:
14x – (8a + 12b – 3c) – (2m – 7n)

**Шешуі:**

14x – (8a + 12b – 3c) – (2m – 7n) = 14x – 8a – 12b + 3c – 2m + 7n

### 7-мысал

Жақшаларды ашыңыз:
5(2a – 6b) + 3(2c + 3e)

**Шешуі:**

5(2a – 6b) + 3(2c + 3e) = 5·2a – 5·6b + 3·2c + 3·3e = 10a – 30b + 6c + 9e

© EDUCON BASYLYMDARY

## Жаттығулар

**1** Жақшаны ашыңыз

a) $(-9x-1)+(4y-5)$

b) $(-2x+5)-(3x-6)$

c) $(7-3x)+(-4x-5)+(2z-9)$

d) $(y+1)-(3x-2)-2\cdot(-z+2)$

e) $2\cdot(4x-3)+3\cdot(-2y-5)$

f) $3\cdot(-3y-1)-2\cdot(-2x+2)$

g) $(-2)\cdot(-x-10)+2\cdot(-y-5)$

h) $(2t-3m)-(4f-5)-2\cdot(3-4z)$

**2** Шаршылардың орнына арифметикалық амалдарын қойыңыз

a) $(-2x\square 3y)\square 2\cdot(\square 3z-5)=$
$-2x+3y-6z-10$

b) $2\square(3x+2)-3\cdot(\square y-2)=3x+3y\square 10$

c) $(\square x+2)+(2\square y-3)-3=-x+2y\square 1$

d) $(2x\square 3)\square 2\cdot(y-4)=2x+2y-11$

**3** Есептеңіз:

a) $1+(1-1+(1+1)-(1-1+(1-1)))$

b) $1-\Big(1-\Big(1-\Big(1+\big(1-(1+(1))\big)\Big)\Big)\Big)$

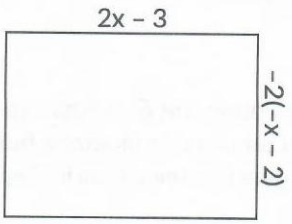
c) $2-(2-2-(2-2\cdot(2)))$

d) $2+(2-2\cdot(2+2\cdot(-2)+2))$

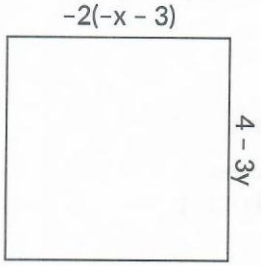
e) $3-(3-3-(3+3\cdot(-3)))$

**4** Тіктөртбұрыштың периметрін жақшасыз алгебралық өрнек түрінде көрсетіңіз.

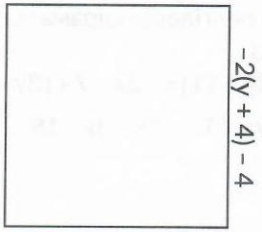
a)




b)




c)




© EDUCON BASYLYMDARY

5 Төмендегі өрнектерді ықшамдаңыз:

a) 4 + 4y + 13 + 5y – 2y

b) 10a – 6b – 9a + 8b

c) 4x – 8y +16x + 20y

d) 9x + 6 + (7x – 3)

e) (6x – 9) + (4x + 15)

f) (8x + 7) + (3x + 4)

g) (12a + 1) + (7a + 5)

h) (6y – 2) + (9 – y)

i) (7 – 5x) + (4 + 8x)

6 Жақшаларды ашыңыз:
5 + (2a – 6b) + (–4c + 15d ) + (–3e – 9f)

7 Жақшаларды ашыңыз:
– (3a – 9b) – (–2c + 25d ) – (–e – 5f)

8 Жақшаларды ашыңыз:
4(3x + 5y) – 2(8z + 13)

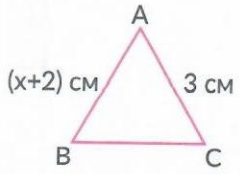
9 Ортақ көбейткішті жақша сыртына шығарыңыз:
24ab – 32ay – 36az

10 Ұқсас мүшелерді біріктіріңіз.
2a – 14a + 36a – 18a

11 Ұқсас мүшелерді біріктіріңіз.
0,2a – 1,4b + 3,6a – 1,8b

12 Төменде үшбұрыштардың периметрлері және екі қабырғасының ұзындықтары берілген. Белгісіз үшінші қабырғасының ұзындығын алгебралық өрнек түрінде жазыңыз.

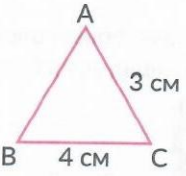
a)




P = 15 см

|BC| =

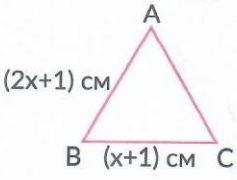
b)




P = (x+7) см

|AB| =

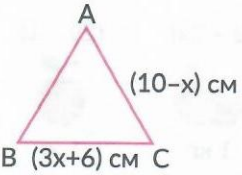
c)




P = (4x+9) см

|AC| =

d)

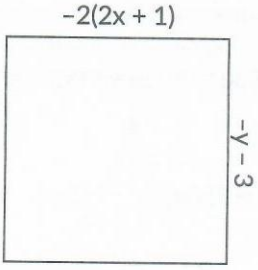



P = (25x –4) см

|AB| =

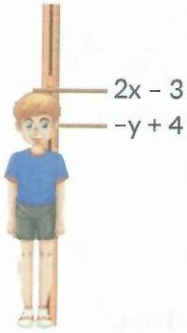
© EDUCON BASYLYMDARY

1. Тіктөртбұрыштың периметрін алгебралық өрнек түрінде көрсетіңіз




A) −8x − 2y − 10
B) −6x − 2y − 10
C) −8x − 2y − 4
D) −6x − 2y − 4

2. Бала жылына екі рет бойын өлшейді. Баланың бойы қаншалықты биік болды?

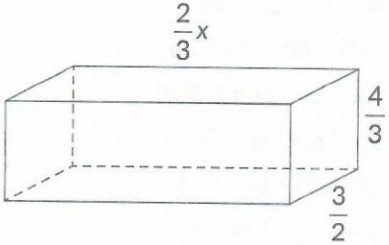



A) 2x + y − 7
B) 2x − y − 7
C) 2x + y − 1
D) 2x − y − 1

3. 2 кг банан мен 3 кг алма үшін қанша төлеңіз?

A) 1 − 6x + 6y
B) 1 − 6x − 6y
C) 7 − 6x + 6y
D) 7 + 6x + 6y

4. Тікбұрышты параллелепипедтің көлемін табыңыз.




A) $\frac{3}{4}x$
B) $\frac{2}{3}x$
C) $\frac{4}{3}x$
D) $\frac{3}{2}x$

5. Жақшаны ашыңыз: $2{,}4\cdot(a+7)-3{,}4$

A) $2{,}4a+13{,}4$
B) $-2{,}4a-16{,}8$
C) $2{,}4a+11{,}4$
D) $2{,}4a+16{,}8$

6. Жақшаны ашыңыз: $(a-b)-(-c-d-e)$

A) $a-b+c+d+e$
B) $a-b-c+d+e$
C) $a-b-c-d+e$
D) $-a+b+c+d+e$

7. Ықшамдаңыз: $\left(-\frac{1}{3}x\right)\cdot\left(\frac{12}{5}y\right)\left(-\frac{1}{2}\right)$

A) $\frac{2}{5}xy$
B) $-\frac{3}{5}xy$
C) $-\frac{3}{10}xy$
D) $\frac{3}{5}xy$

© EDUCON BASYLYMDARY

# 9.3 БӨЛІМ

# ҰҚСАС МҮШЕЛЕРГЕ КЕЛТІРУ

## Түсіндірме

**Ұқсас мүшелерге келтіру**

Егер алгебралық өрнекте қосылғыштардың әріп бөлігі бірдей болса, онда мұндай қосылғыштар ұқсас деп аталады.

Маңызды:

а және $\frac{1}{a}$ түріндегі қосылғыштар ұқсас болып табылмайды.

Ұқсас қосылғыштарды қосу ұқсас мүшелерге келтіру деп аталады. Ұқсас мүшелерге келтіру үшін коэффициенттерді өзара қосу керек.

$2x + 3x + 4x = (2 + 3 + 4)x = 9x$

### 1-мысал

Келесі қосылғыштар ұқсас мүшелер ме?

- $4x; -x$
- $x^2; x^3$
- $x^2; \frac{1}{x^2}$

**Шешуі:**

$-x$ және $4x$ ұқсас мүшелер болады.
Олардың әріп бөліктері x бірдей.
$x^2$ және $x^3$ ұқсас мүшелер болмайды.
Олардың әріп бөліктері, $x^2$ пен $x^3$ бірдей емес

$x^2$ және $\frac{1}{x^2}$ ұқсас мүшелер болмайды.

Олардың әріп бөліктері, $x^2$ пен $\frac{1}{x^2}$ бірдей емес

### 2-мысал

Өрнекті ықшамдаңыз: $(2x+7)+(3x-11)$

**Шешуі:**

Алдымен жақшаларды ашып, кейін ұқсас мүшелерге келтіріңіз.

$$(2x+7)+(3x-11)=+(2x+7)+(3x-11)=$$
$$=2x+7+3x-11=\underbrace{2x+3x}_{2+3=5}+7-11=5x-4$$

### 3-мысал

Ұқсас мүшелерді біріктіріңіз:
$12b - 24b + 6b - 9b$

**Шешуі:**

$12b - 24b + 6b - 9b = b(12 - 24 + 6 - 9) = -15b$

### 4-мысал

Ұқсас мүшелерді біріктіріңіз:
2,5x – 4,8y + 6,6x – 9,1y

**Шешуі:**
2,5x – 4,8y + 6,6x – 9,1y = 9,1x – 13,9y

### 5-мысал

Ұқсас мүшелерді біріктіріңіз:
(19y – 15) + (–6y + 13)

**Шешуі:**
(19y – 15) + (–6y + 13) =
= (19y – 6y) + (–15 + 13) = 13y – 2

айнымалыларды топтастырдық; бос мүшелерді топтастырдық

### 6-мысал

Ұқсас мүшелерді біріктіріңіз:
(9x – 7) – (–3x + 4)

**Шешуі:**

(9x – 7) – (–3x + 4) =
= (9x – 7) + (3x – 4) =

қосу амалына ауыстырдық; өрнектегі таңбаларын өзгерттік

= (9x +3x) + (–7 – 4) = 12x – 11

ұқсас мүшелерді біріктірдік

### Жаттығулар

1

| Тауар | Сатып алу бағасы | Сату бағасы |
|---|---|---|
| Телевизор | 4x – y | 5y – 9x + 100 |
| Тоңазытқыш | 2y + 2x | 5x + 9y – 400 |
| Телефон | 9x – 3y | 6x + 8y + 300 |

Дүкен тауарларды бір бағамен сатып алып, басқа бағамен сатады. Әрбір тауар үшін қайта сатудан түскен табысты көрсетіңіз.

2 Бос шаршыларға арифметикалық амалдардың таңбасын қойыңыз

a) $2\square(3x+4y)-3\cdot(-x\square y)=2+6x+y$

b) $(-x+2y)+(2x-3\square y)-3(\square x+2)=$
$=-2x+3y-6$

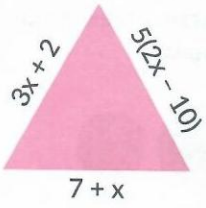
c) $(2x+3y)+(y+2\square x)\square(-x+3y)=$
$=4x+y+2$

3 Ыдысқа тасты салса, су деңгейі (2 – a) мөлшерінен (a + 4) мөлшеріне дейін көтеріледі. Су деңгейі қаншаға көтеріледі?

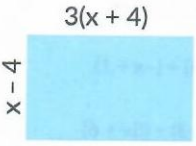
© EDUCON BASYLYMDARY

**4** Фигуралардың периметрін табыңыз

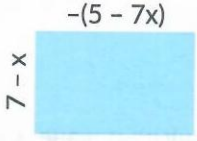
d)



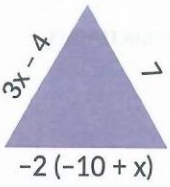

e)



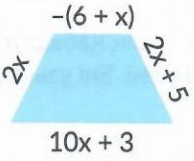

f)



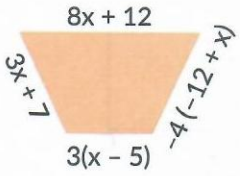

g)



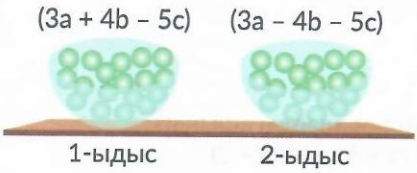

h)



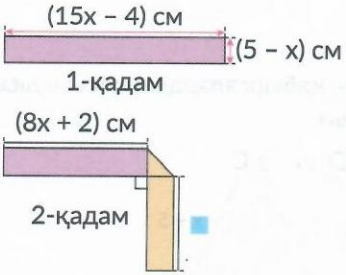

i)




**5** Екі ыдыста жасыл бұршақ бар. Екінші ыдыста бұршақ көбірек. Екінші ыдыста біріншіден қанша бұршақ артық?




**6** Сіздің алдыңызда төртбұрышты парақ. 2-суретте парақтың қалай бүктелгені көрсетілген.
Шаршы болып белгіленген бөліктің ұзындығын табыңыз.



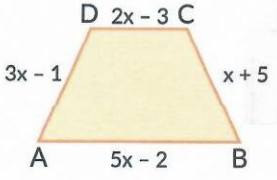

© EDUCON BASYLYMDARY

1. Жақшаларды ашыңыз
$(8x + 5) - (4 - 6x)$
A) $14x + 9$
B) $14x + 1$
C) $2x + 1$
D) $2x + 9$

2. Жақшаларды ашыңыз
$(9x + 5) - (-5x - 2)$
A) $14x + 7$
B) $4x + 3$
C) $14x + 3$
D) $4x + 7$

3. Дастанның жасы $(24 - 3a)$, ал Еленаның жасы $(5a - 1)$. Дастан Еленадан неше жас үлкен?
A) $25 - 2a$
B) $25 - 8a$
C) $23 - 8a$
D) $8a + 25$

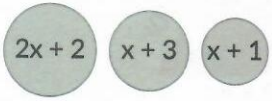
4. Барлық қабырғалардың қосындысын табыңыз




A) $10x + 11$
B) $11x - 1$
C) $11x + 11$
D) $10x - 1$

5. 3 қорапқа үш шеңбер салынды. Шеңберге жазылған өрнек қораптың бетінде жазылған өрнекке тең. Бос қорапты табыңыз.

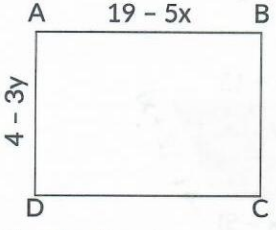
I)




A) a $(3x - 2) - (x - 4)$
B) b $(2x + 4) + (-x + 1)$
C) c $(-2x - 3) + (3x + 6)$
D) d $(2x - 2) - (x - 3)$

6. Жақшаларды ашыңыз және $x = 4$ болған жағдайда $(x+5)-(2x-3)$ өрнегінің мәнін анықтаңыз
A) 12
B) 8
C) 4
D) 2

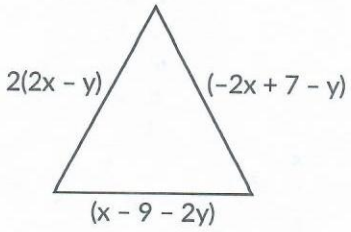
7. DC тіктөртбұрыштың қабырға ұзындығы, ал BC ені. Ені ұзындығынан нешеге кем?




A) $15 - 5x + 3y$
B) $23 - 5x + 3y$
C) $23 - 5x - 3y$
D) $15 - 5x - 3y$

© EDUCON BASYLYMDARY

8. Үшбұрыштың қабырғаларының қосындысын табыңыз




A) 3x – 5y – 2
B) –2x + 2y – 1
C) 7x – 5y – 5
D) 2x –y – 2

9. Жақшаларды ашыңыз:
–2,4(3a – 2) + 1,5(1 – 2a)
A) –10,2a + 6,3
B) –4,2a + 3,3
C) –9,2a + 5,3
D) –5,2a + 4,3

10. Әлібек бірінші күні (3x+1) сағат оқыды, екінші күні (x – 1) сағ, үшінші күні $(2x+5)$ сағ. Ол алғашқы үш күнде қанша сағат оқыды?
A) 6x + 6
B) 6x + 5
C) 5x + 4
D) 5x + 6

11. Жақшаларды ашыңыз (5x – 2) – (2x+2)
A) 7x
B) 7x – 4
C) 3x
D) 3x – 4

12. Өрнекті ықшамдаңыз
$-\left(\frac{2}{3}\cdot a\right)\left(\frac{3}{4}\cdot b\right)\left(-\frac{1}{3}\right)$
A) $\frac{1}{6}\cdot ab$
B) $-\frac{1}{12}\cdot ab$
C) $-\frac{1}{3}\cdot ab$
D) $\frac{1}{9}\cdot ab$

13. Жақшаларды ашыңыз:
$(-b+a)-(a-b-(-a+(b-a)))$
A) b – 2a
B) 2a – b
C) 2b + a
D) b – a

14. Шаршы мен үшбұрыштың орнына қою қажет сандардың қосындысын табыңыз.
$(-2x-5)\cdot\square=12x+\triangle$
A) 20
B) 22
C) 24
D) 28

15. Ықшамдаңыз:
a + a + a + a + b + b + b + 1 + 1
A) 4a + 4b + 2
B) 2a + 2a + 3b + 2
C) 2a + 2a + 2b + 2
D) 4a + 3b + 2

© EDUCON BASYLYMDARY

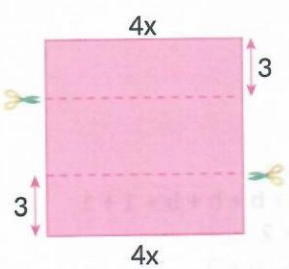
16. Түрлі түсті таяқшалардың ұзындығы берілген. Фигураның периметрін көрсетіңіз.

A) 3x + 2y + 2
B) 2y + 2 + 2x
C) 3y + 3x + 2
D) 2y + 2x + 3

17. Қате тұжырымды көрсетіңіз:

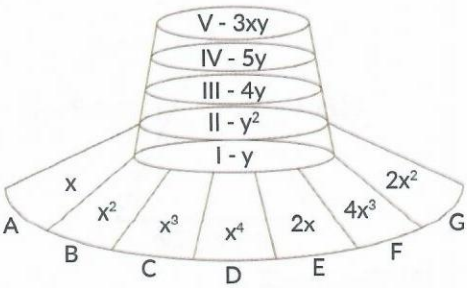
A) 5a – 2a = a + a + a
B) $3\cdot\frac{k}{2}-\frac{5}{2}=\frac{3k-5}{2}$
C) $\frac{1}{2}\cdot y+5=\frac{y+5}{2}$
D) x + x + x + x = 4x

18. Шаршыдан төртбұрышты екі бөлік кесілген. Қалған бөліктің периметрін табыңыз




A) 16x – 12
B) 8x – 14
C) 16x + 12
D) 18x + 6

19. Алгебралық өрнектер берілген

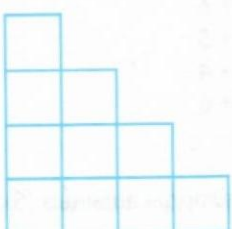



Дұрыс тұжырымдарды анықтаңыз

I. A, E – ұқсас қосылғыштар, I, III, IV – ұқсас қосылғыштар
II. E-нің A-ға қатынасы 2-ге тең
III. C және F коэффициенттерінің қосындысы 5-ке тең

A) I, II
B) I, III
C) II, III
D) I, II, III

20. Бір шаршының ауданы $x^2$-қа тең. Жалпы фигураның ауданын табыңыз.

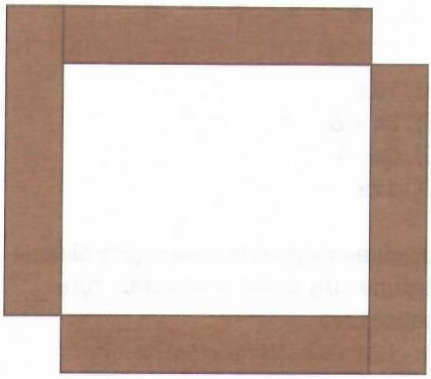


A) $8x^2$
B) $10x^2$
C) $12x^2$
D) $14x^2$

© EDUCON BASYLYMDARY

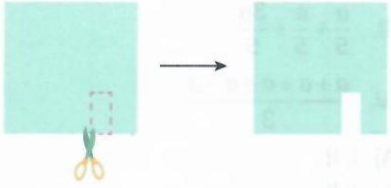
21. Ағаш бөліктерден келесі фигура тұрғызылды.

Фигураның сыртқы бөлігінің периметрін табыңыз.



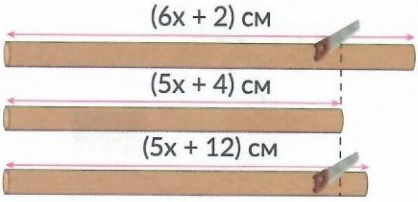
A) 42x – 6
B) 47x –8
C) 44x – 6
D) 50x –8

22. Шаршыдан тіктөртбұрыш кесілген. Шаршының қабырғасының ұзындығы (4a + 12). Тіктөртбұрыштың ұзындығы (a + 5), ал ені a. пайда болған фигураның периметрін табыңыз.



A) 18a + 58
B) 18a + 50
C) 18a + 7
D) 18a + 2

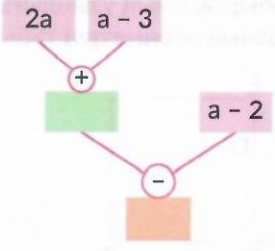
23. Бөренелер бірдей ұзындықта болу керек.




Кесілген бөліктердің жалпы ұзындығын табыңыз.

A) x + 6
B) x + 10
C) 6x + 6
D) 6x + 10

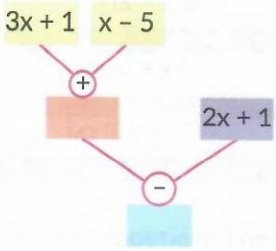
24. Қосу және азайту амалдарын орындаңыз. Қандай алгебралық өрнек пайда болады?




A) a – 3
B) 2a – 1
C) 2a + 1
D) 3a – 1

© EDUCON BASYLYMDARY

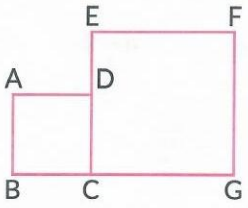
25. Қосу және азайту амалдарын орындаңыз. Қандай алгебралық өрнек пайда болады?




A) 2x – 5
B) 2x – 3
C) 3x + 2
D) 6x – 5

26. Шаршының қабырғасының ұзындығы (3x + 1). Барлық қабырғалары тең үшбұрыштың қабырғасының ұзындығы (3x – 2).
Шаршының периметрі үшбұрыштың периметрінен қаншаға артық?
A) 21x + 10
B) 3x + 10
C) 3x – 2
D) 21x – 2

27. Фигура екі шаршыдан құралған. AB қабырғасының ұзындығы (2x + 5), ал DE қабырғасының ұзындығы (x – 1). Фигураның периметрін табыңыз.




A) 16x + 26
B) 18x + 20
C) 15x + 27
D) 15x + 26

28. Алгебралық амалдарды қосу кестесі берілген. A + B + C қосындысын табыңыз.

| + | x + 1 | 2x + 4 | 4x + 1 |
|---|---|---|---|
| x – 1 | A | 3x + 3 | C |
| 3x – 8 | 4x – 7 | B | 7x – 7 |

A) 12x
B) 8x + 6
C) 8x –4
D) 12x – 4

29. Шаршылардың орнына қосу амалы қолданылуы керек мысалдарды көрсетіңіз
I) $(2x+y)-(3y\square 5x)=7x-2y$
II) $2(2x\square y)-(x-y)=3x+y$
III) $(2x\square y)-(x-y)=3x+2y$
A) Тек қана III
B) I, III
C) I, II
D) II, III

30. Мәндері бірдей болатын алгебралық өрнектерді көрсетіңіз.
I. 2a + 2a + 2a
II. 4a + 3a – 2a + a
III. $\frac{a}{5}+\frac{a}{5}+\frac{3a}{5}$
IV. $\frac{a+a+a+a+a}{3}$
A) I, II
B) I, III
C) I, IV
D) II, III

© EDUCON BASYLYMDARY

# 9.4 БӨЛІМ

# СӘЙКЕСТІК

## Түсіндірме

**Сәйкестік**

Айнымалылардың кез келген рұқсат етілген мәндері үшін дұрыс екі өрнектің теңдігі сәйкестік деп аталады.

Айнымалылардың кез келген рұқсат етілген мәндері үшін сәйкес мәндері тең болатын өрнектер сәйкес тең деп аталады.

Сәйкестік

$b(a - c) = ab - cb$

Сәйкес тең өрнектер

Сәйкес түрлендірулер – бірінші өрнекке тең болатын бір өрнекті екіншісімен ауыстыру.

Ұқсас мүшелерді біріктіру сәйкес түрлендіруге мысал болады. Әдетте сәйкес түрлендіру деп өрнектің ықшамдалуын айтамыз.

Мысалы, төменде $2x + 2 \cdot (5x + 4)$, өрнегінің сәйкес түрлендірілуі көрсетілген, нәтижесінде $12x + 8$ өрнегі пайда болды.

$2x + 2 \cdot (5x + 4) = 2x + 10x + 8 = 12x + 8$

### 1-мысал

Келесі өрнектер сәйкес өрнектер бола алады ма?

I. $2x + 1 = 2y + 1$

II. $x - 1 = -(1 - x)$

**Шешуі:**

I. Бола алмайды, сәйкес болуы үшін екі өрнектің де айнымалылары бірдей болуы керек.

II. Бола алады. $-(1 - x) = -1 + x = x - 1$, яғни сол жақ бөлігі оң жақ бөлігіне тең.

### 2-мысал

Жақшаларды ашып, өрнектерді сәйкес өрнекпен ауыстырыңыз.

$4a + 5a - 9 + 2 \cdot (7 + a)$

**Шешуі:**

Жақшаларды ашып, ұқсас мүшелерді біріктіреміз

$4a + 5a - 9 + 14 + 2a = 4a + 5a + 2a - 9 + 14 = 11a + 5$

## Жаттығулар

**1** Сәйкестіктерді көрсетіңіз

a) $b \cdot 0 = b - b$
b) $(-1) \cdot b = b - 2b$
c) $b + b = 2 \cdot b$
d) $8b \cdot 2a = 16ba$
e) $7 \cdot (b - a) = 7b + 7a$
f) $c - (b - a) = c - b - a$

**2** Сәйкес жұбы болмайтын өрнектерді көрсетіңіз.

a) $x + 1 - (2 - x) + 4$
b) $x + 2 - (x - 3) - (4 - x)$
c) $2 \cdot (2x - 2) + (2 - x) - (x - 1)$
d) $(2x - 3) + 2 \cdot (x + 2) - 3x$
e) $2x - 1 + (2x + 1) - (3x + 2)$
f) $-(1 - x) + x - 2$
g) $3 \cdot (2x - 2) - 5 \cdot (x - 1) + 3$
h) $(x + 2) - 2 \cdot (2 - x) + 3x + 7$
i) $(1 - x) + 2x$
j) $2 \cdot (x - 2) - x + 5$
k) $x + 1 + x + 2$
l) $(x - 2) + (3 - x) - (-1 - x)$
m) $3 \cdot (x - 1) - (x - 6)$
n) $2x - 3 + (4 - x)$
o) $3x - 2 - (x - 1)$

**3** Жақшаларды ашып, өрнектерді сәйкес өрнекпен ауыстырыңыз.

a) $(2x - 3y) - (4y - 5x)$
b) $(4b - 5a) + (-b - 2a)$
c) $(3m - 2n) - (-2n - 3m)$
d) $(2t - 3z) + (5z - 4t)$
e) $(7k - 2v) - (v - 3k) - (2v + 5k)$
f) $(j - h) - (b - a)$

**4** Өрнектерді ықшамдап, пайда болған өрнектегі айнымалы коэффициентін көрсетіңіз.

a) $-2{,}4y \cdot 3$
b) $-1{,}2x \cdot (-3)$
c) $3{,}2m + 4{,}5m$
d) $-4b \cdot (-5{,}2)$
e) $2{,}6t - 2{,}9t$
f) $(1{,}2j - 2{,}4) - (3{,}6 + 2j)$

**5** Оң жақтағы айнымалылардың біреуін ғана ауыстырғанда, сәйкес өрнек болатын өрнектерді көрсетіңіз.

a) $1 + d + x = y + d + 1$
b) $(-1) \cdot b + 2c = 2b - c$
c) $x + x + x = 3 \cdot x$
d) $7b \cdot 5a \cdot 2c = 70dba$

**6** Жақшаларды ашып, өрнектерді сәйкес өрнекпен ауыстырыңыз.

a) $2 \cdot (b - 5) + 3 \cdot (b - 2)$
b) $4 \cdot (c - 3) + 2 \cdot (c + 2)$
c) $2 \cdot (2 - z) - 3 \cdot (z - 5)$
d) $3 \cdot (b - t) + 2 \cdot (t - 2b)$

© EDUCON BASYLYMDARY

1. Өрнектерді сәйкестік теңдігіне түрлендіріңіз:
$2 \cdot (x - 2) - 3 \cdot (1 - 2x)$
A) $8x - 7$
B) $-4x - 2$
C) $4x + 2$
D) $6x + 2$

2. Өрнектерді сәйкестік теңдігіне түрлендіріңіз:
$x \cdot (x + y) - y \cdot (x + y) = x^2 - y^2$
A) $x^2 - y^2$
B) $x^2 + y^2$
C) $x - y$
D) $x + y$

3. Мәндері тең болатын алгебралық өрнектерді көрсетіңіз.
I. $7a + 6a - 9a$
II. $4a + 4a - 6a + 2a$
III. $\frac{a}{5} + \frac{a}{5} + \frac{3a}{5}$
IV. $\frac{a+a+a+a+a}{3}$
A) I, II
B) I, III
C) I, IV
D) II, III

4. Шаршының орнына сәйкес келетін өрнекті табыңыз.
$2a \cdot (b + c) = 2ab + \square \cdot a$
A) 2
B) c
C) 2c
D) 2b

5. Жақшаларды ашып, өрнекті сәйкес өрнекпен ауыстырыңыз:
$(3x - 2y) - (2y - 3x) + (y + 2x)$
A) $8x - 3y$
B) $6x - y$
C) $6x - 3y$
D) $8x - y$

6. Өрнекті ықшамдап, пайда болған өрнектегі айнымалы коэффициентін көрсетіңіз.
$-2{,}4y \cdot 1{,}2x \cdot 3$
A) $-8{,}64$
B) $8{,}64$
C) $-4{,}37$
D) $4{,}37$

7. Сәйкес теңдіктерді көрсетіңіз
I. $c \cdot 0 = 2c - 2c$
II. $b + x = y + c$
III. $4b \cdot 2a = 8ab$
A) I, II
B) I, III
C) II, III
D) I, II, III

8. Қай өрнекте жақша дұрыс қойылған?
I. $a - b + b - (2a - a) - b = -b$
II. $(b - 2a) - 2a + b = -4a + 2b$
III. $a - (b - a) - a = a - b$
A) I, II
B) I, III
C) II, III
D) I, II, III

© EDUCON BASYLYMDARY

# 9.5 БӨЛІМ

## АЛГЕБРАЛЫҚ ӨРНЕКТЕРДІҢ ҚОЛДАНЫЛУЫ

### Түсіндірме

**Алгебралық өрнектердің қолданылуы:**
Айнымалылардың кез келген рұқсат етілген мәндері үшін сәйкес мәндері тең болатын өрнектер сәйкес тең өрнектер деп аталады.
Мысалы: (x + x + 1) және (2x + 1) сәйкес тең өрнектер, яғни олардың мәндері x айнымалысының кез келген қабылдайтын мәнінде бірдей болады.
Алгебралық өрнектер айнымалының мәндерін көрсетуге болатын есептерді шешу үшін қолданылады.
Мысалы: Бірінші топта x адам бар, екіншісінде 3 адамға артық. Егер x=3 болса, екі топта жалпы неше адам бар? Бұл жағдайда есепті шешу үшін алгебралық өрнек құруға және айнымалының берілген сәйкес мәнінде оның соңғы мәнін табуға болады.

### 1-мысал

Бірінші күні оқушы x есептер шығарды, екінші күні 3 есепке артық, үшінші күні екіншіден екі есе көп есеп шығарды. x = 8 болса, оқушы 3 күнде қанша есеп шығарды?

**Шешуі:**
Кесте құрастырайық

| | Есептер шығарылды | |
|---|---|---|
| Бірінші күні | x | |
| Екінші күні | x + 3 | 3 есепке артық |
| Үшінші күні | 2 · (x+3) | Екінші күннен 2 есе көп |

Оқушы жылпы 3 күнде: x + x + 3 + 2 · (x + 3) = x + x + 3 + 2x + 6 = 4x + 9 есеп шығарды
Айнымалының орнына 8 санын қоямыз
4x + 9 = 4 · 8 + 9 = 41

Екінші шешуі.
Есептің шартына 8 санын бірден қоямыз.
Бірінші күні оқушы 8 есеп шығарды, екінші күні 3 есепке артық, үшінші күні екінші күннен екі есе артық. Оқушы жалпы 3 күнде қанша есеп шығарды?
Сонда бірінші күні 8 есеп, екінші күні 11, ал үшінші күні 22 есеп шығарған.
Үш күннің қосындысы 41 есеп.


EDUCON BASYLYMDARY

## 2-мысал

Айнымалының мәні 10 санына тең болса, $\frac{(3x+4)}{2}+\frac{(x-2)}{4}$ өрнегінің мәнін табыңыз

**Шешуі:**

Бірінші тәсіл:

X айнымалысының орнына 10 санын қоямыз.

$$\frac{(3x+4)}{2}+\frac{(x-2)}{4}=\frac{(30+4)}{2}+\frac{(10-2)}{4}=$$
$$=17+2=19$$

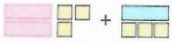
Екінші тәсіл:

Өрнекті ықшамдап, соңында x айнымалысының мәніне 10 санын қоямыз.

$$\frac{(3x+4)}{2}+\frac{(x-2)}{4}=\frac{(6x+8)}{4}+\frac{(x-2)}{4}=$$
$$=\frac{7x+6}{4}=\frac{76}{4}=19$$

## 3-мысал

Келесі сәйкестендірулер берілген:




**Шешуі:**

(2x + 3) + (−x + 3)

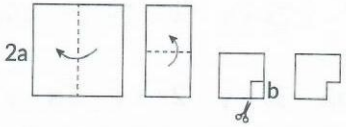
алгебралық плиткаларды бір жерге жинадық

(2x + 3) + (−x + 3)

x + 6

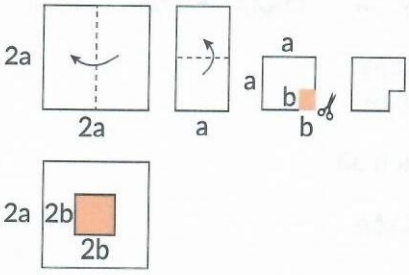
## 4-мысал

Шаршы пішінді қағаздың қабырғасының ұзындығы 2a см. Суретте көрсетілгендей, қағаз қатарынан екі рет бүктелгеннен кейін жаңа шаршы пайда болды.




Пайда болған шаршыдан қабырға ұзындығы b сантиметр болатын шаршы кесіп алынды. Қағаз толығымен қайта ашылғаннан кейін ауданы қанша см² болады?

**Шешуі:**




Қалған бөліктің ауданы:

$(2a)^2-(2b)^2=4a^2-4b^2$

© EDUCON BASYLYMDARY

## Жаттығулар

1

| Сусын | Таңда | Күндіз | Кешке |
|---|---|---|---|
| Қара шай | 2x + y | 5x – 2y | 7x – 10y |
| Көк шай | 3x – y | 2x + y | 2x – y |
| Кофе | 4x – 2y | 3x – 3y | 2x – y |

Кестеде күн ішінде сатылған сусындар саны көрсетілген. Егер x=12, y=3 болса, кестені толтырыңыз.

| Сусын | Таңда | Күндіз | Кешке |
|---|---|---|---|
| Қара шай | | | |
| Көк шай | | | |
| Кофе | | | |

2 Мектеп кітапханасында (2a+4) шкаф бар, әр шкафта (a+2) сөре, әр сөреде 8a кітап бар. Кітапханада қанша кітап бар?

a) Егер a=3 болса
b) Егер a=4 болса
c) Егер a=5 болса
d) Тек бір шкафтағы кітап мөлшерін алгебралық өрнек түрінде көрсетіңіз.

3 Бірінші көліктің жылдамдығы (2x + 10) км/сағ, ал екіншісінің жылдамдығы (2x – 30) км/сағ. Көліктер арасындағы қашықтық 200 км.
Төмендегі есептердің шешімін алгебралық өрнек түрінде көрсетіңіз, сонымен қатар олардың x=30 болғандағы мәнін табыңыз.

a) Егер көліктер бір-біріне қарама-қарсы бағытта келе жатса, бір сағаттан кейін олардың арасындағы қашықтықты табыңыз.

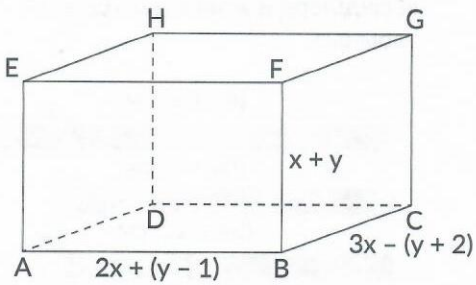
b) Егер көліктер бір-бірінен қарама-қарсы бағытта кетіп бара жатса, бір сағаттан кейін олардың арасындағы қашықтықты табыңыз.

c) Егер көліктер бір бағытта қозғалса, ал екінші көлік біріншінің артында болса, 2 сағаттан кейін олардың арасындағы қашықтықты табыңыз.

d) Егер көліктер бір бағытта қозғалса, ал бірінші көлік екіншісінің артында болса, 3 сағаттан кейін олардың арасындағы қашықтықты табыңыз.

© EDUCON BASYLYMDARY

4 Тікбұрышты параллелепипед берілген.




a) x = 5, y = 2 болса, оның көлемін табыңыз

b) x = 3, y = –1 болса, параллелепипедтің толық бетінің ауданын табыңыз

c) AB, BC және FB кесінділерінің ұзындықтарының қосындысын алгебралық өрнек түрінде көрсетіңіз

5 Бірінші күні оқушы (x + 2) есептер шығарды, ал екінші күні (2x – 1) есепке артық шығарды, үшінші күні екінші күнге қарағанда (x – 1) есеп аз шығарды.

Төмендегі есептердің шешімін алгебралық өрнек түрінде көрсетіңіз, сонымен қатар олардың x=14 болғандағы мәнін табыңыз

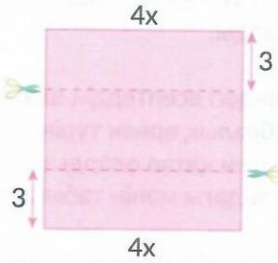
a) Оқушы алғашқы екі күнде қанша есеп шығарды?

b) Үшінші күні оқушы қанша есеп шығарды?

c) Оқушы үш күнде қанша есеп шығарды?

© EDUCON BASYLYMDARY

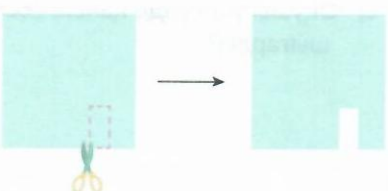
1. Шаршыдан төртбұрышты екі бөлік кесілген. x = 3 болса, қалған бөліктің ауданын табыңыз.




A) 64
B) 72
C) 78
D) 80

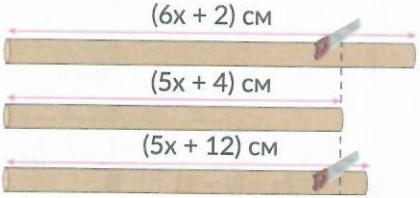
2. Егер $2a+b=8$ болса, $4(a+b)-2(b-1)$ өрнегінің мәнін табыңыз
A) 14
B) 16
C) 18
D) 20

3. Шаршыдан тіктөртбұрыш кесіліп алынды. Шаршының периметрі (8a + 16). Тіктөртбұрыштың ауданы (4a + 8). a = 6 болса, пайда болған фигураның ауданын табыңыз.



A) 204
B) 224
C) 232
D) 248

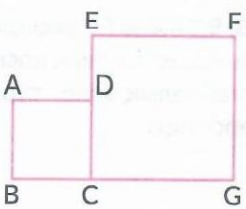
4. Бөренелердің ұзындығы бірдей болуы керек. Егер x=12 болса, кесілген кесінділердің жалпы ұзындығын табыңыз.




A) 9
B) 12
C) 15
D) 18

5. Егер $t=4$ болса, $(2t+1)-3(t+2)+2(t-1)$ өрнегінің мәнін табыңыз
A) −5
B) −3
C) −1
D) 1

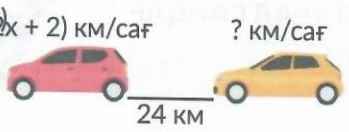
6. Фигура екі шаршыдан құрастырылған. AB қабырғасының ұзындығы (x+5), ал DE қабырғасының ұзындығы (y − 1). Фигураның ауданын табыңыз.
x = 3; y = 7




A) 260
B) 276
C) 292
D) 320

© EDUCON BASYLYMDARY

7.



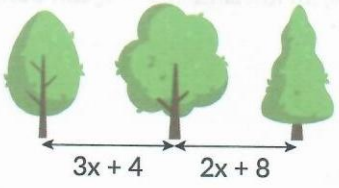

Егер көліктердің жылдамдығы өзгермесе, онда 12 сағаттан кейін екінші көлік біріншісін қуып жетеді. Екінші көліктің жылдамдығын табыңыз.

A) 2x
B) 2x
C) 2x+4
D) 2x+6
E) 2x+8

8. Екі адамның жастарының қосындысы 4x + 2. Егер x мәні 11 санына тең болса, олардың 4 жылдан кейінгі жастарының қосындысын табыңыз.

A) 50
B) 52
C) 54
D) 58

9. x саны 8-ге тең болса, ең шеткі ағаштар арасындағы қашықтықты табыңыз.

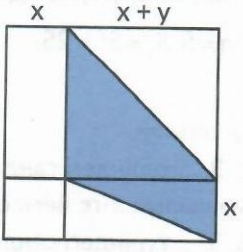



A) 48
B) 50
C) 52
D) 54

10. Сәбит y минутта тамақтың $\frac{3x}{4}$ бөлігін тауысады. Қанша минутта Сәбит тамақтың x бөлігін тауысады?

A) $\frac{3}{4y}$
B) $\frac{3y}{4}$
C) $\frac{4}{3y}$
D) $\frac{4y}{3}$

Фигура тіктөртбұрыштардан тұрады, олардың екеуі шаршы болып табылады.




11. Боялған бөліктің ауданын көрсетіңіз

A) $x^2+\frac{3xy}{2}+\frac{y^2}{2}$
B) $\frac{x^2}{2}+\frac{3xy}{2}+\frac{y^2}{2}$
C) $x^2+\frac{3xy}{2}+y^2$
D) $x^2+xy+\frac{y^2}{2}$

12. Егер x = 4, y = 6 болса, боялған бөліктің ауданын табыңыз

A) 64
B) 70
C) 72
D) 80

© EDUCON BASYLYMDARY

# ТІЗБЕКТЕС НАТУРАЛ САНДАР

## Түсіндірме

### Тізбектес натурал сандар

Бірінен кейін бірі тізбектесіп келетін сандарды тізбектес натурал сандар дейді.

**Мысалы:** 1, 2, ... 9, 10, 11, ... 99, 100, 101.

**Ескерту:** Тізбектес натурал сандар арасындағы айырмашылық әрқашан 1 немесе −1-ге тең.

### Тізбектес тақ сандардың қосындысы:

1 + 3 + 5 + 7 + 9 ... . Тақ сандар тізбегінің формуласы: $a_n = 2n-1$

Тізбектес тақ сандар қосындысының формуласы: $S_n = n^2$

**Мысалы:** $n=5, S_5 = 5^2 = 25$

### Ақылды дисплей

- ..., 1, 2, 3, ... түріндегі сандар тізбектес бүтін сандар деп аталады. Араларындағы айырмашылық 1-ге немесе −1-ге тең.
- ..., 1, 3, 5, ... түріндегі сандар тізбектес тақ сандар деп аталады. Араларындағы айырмашылық 2-ге немесе −2-ге тең.
- ..., 0, 2, 4, ... түріндегі сандар тізбектес жұп сандар деп аталады. Араларындағы айырмашылық 2-ге немесе −2-ге тең.
- Тізбектес екі бүтін санның көбейтіндісі жұп сан, ал қосындысы тақ сан болады.
- $$a+(a+r)+(a+2r)+...+n=\underbrace{\left(\frac{n+a}{2}\right)}_{\text{Ортаңғы сан}}\cdot\underbrace{\left(\frac{n-a}{r}+1\right)}_{\text{Тізбектегі мүшелер саны}}$$
- $1+2+3+...+n=\frac{n\cdot(n+1)}{2}$
- $1+3+5+...+(2n-1)=n^2$
- $2+4+6+...+(2n)=n\cdot(n+1)$



EDUCON BASYLYMDARY

$$\text{Тізбектегі мүшелер саны} : \frac{\text{Соңғысы} - \text{Біріншісі}}{\text{Мүшелер айырмасы}} + 1$$

$$\text{Қосынды:} \frac{\text{Соңғысы} + \text{Біріншісі}}{2} \cdot \text{мүшелер саны}$$

$$\text{Ортаңғы сан} = \frac{\text{Соңғысы} + \text{Біріншісі}}{2}$$

**Ескерту:**
Тізбектес сандардың қосындысын табу үшін тізбектің мүшелер саны мен оның ортаңғы саны көбейтіледі.

### 1-мысал

$1 + 3 + 5 + \ldots + 25$ қосындысын табыңыз.

**Шешуі:**
Берілген тізбектегі мүшелер санын (n) табайық:
$2n - 1 = 25$ болса, $n = 13$ болады. Олай болса, $1+3+5+\ldots+25=13^2=169$ -ға тең болады.

### 2-мысал

$5 + 8 + 11 + \ldots + 74 + 77$
Тізбектің әр мүшесін 3-ке арттырса, тізбектің қосындысы қаншаға артады?

**Шешуі:**
$A = 5 + 8 + 11 + 14 + \ldots + 74 + 77$
$B = 8 + 11 + 14 + 17 + \ldots + 77 + 80$

$$\begin{array}{r|l} B & B = 8 + 11 + 14 + 17 + \ldots + 77 + 80 \\ -A & -A = 5 + 8 + 11 + 14 + \ldots + 74 + 77 \\ \hline ? & B - A = 80 - 5 = 75 \end{array}$$

### 3-мысал

$5 + 10 + 15 + \ldots + 105$ тізбегінің қосындысы неге тең?

**Шешуі:**
Тізбектегі мүшелер саны: $\frac{105-5}{5}+1=21$

Қосындысы: $\frac{105+5}{2}\cdot 21=1155$

### 4-мысал

$3 - 4 + 5 - 6 + 7 - 8 + \ldots + 21 - 22$ амалының нәтижесін табыңыз.

**Шешуі:**

$$\underbrace{3-4}_{-1}+\underbrace{5-6}_{-1}+\underbrace{7-8}_{-1}+\ldots+\underbrace{21-22}_{-1}$$

3 пен 22-нің арасында 20 сан бар. Олардан мәндері −1-ге тең болатын 10 жұп құрастырып алсақ болады.

$$\underbrace{(-1)+(-1)+\ldots+(-1)}_{10\text{ рет}}=10\cdot(-1)=-10$$

## Жаттығулар

1 Төмендегі қосындыларды есептеңіз.

a) 1 + 2 + 3 + ... + 10 =

b) 1 + 2 + 3 + ... + a =

c) 1 + 2 + 3 + ... + (x + 2) =

d) 8 + 9 + 10 + ... + 20 =

e) 45 + 50 + 55 + ... + 140 =

f) 1 + 2 + 3 + ... + n =

g) 2 + 4 + 6 + ... + 20 =

h) 1 + 3 + 5 + ... + 17 =

i) 2 + 4 + 6 + ... + 68 =

j) 13 + 16 + 19 + ... + 76 =

k) 21 + 23 + 25 + ... + 79 =

l) 11 + 18 + 25 + ... + 109 =

2 Қосынды тақ немесе жұп екендігін анықтаңыз:

a) 1 + 2 + 3 + ... + 2007

b) 1 + 2 + 3 + ... + 3002

3 Тізбектің қосындысы 2006-ға бөлінеді ме?
1 + 2 + 3 + ... + 2006

4 A = 1 + 2 + 3 + ... + 20
B = 1 + 3 + 5 + ... + 19
C = 2 + 4 + 6 + ... + 20
D = 5 + 8 + 11 + ... + 32
A, B, C және D мәндерін табыңыз.

5 Белгілі бір натурал санды бірнеше бүтін оң сандардың қосындысы ретінде жіктеп жазуға болады.

**Мысалы:**
12 саны үшін 1 + 2 + 3 + 6 немесе 1 + 1 + 1 + 3 + 6 секілді.
12 саны үшін 5 + 7 немесе 7 + 5 қосындылары бір жіктеу ретінде саналады.
6 саны қанша рет жіктеп жазыла алады?

© EDUCON BASYLYMDARY

1. 1 + 2 + 3 + ... + 12 тізбектің мәні неге тең?
   A) 66
   B) 78
   C) 84
   D) 96

2. 2 + 4 – 6 + 8 – 10 + 12 ... + 52
   Тізбектің мәні неге тең?
   A) 13
   B) 16
   C) 24
   D) 28
   E) 32

3. 60 + 58 + 56 + ... + 4 + 2
   Тізбектің мәні неге тең?
   A) 916
   B) 924
   C) 930
   D) 960
   E) 984

4. A = B – 1
   B = C + 1
   шартын қанағаттандыратын барлық үш таңбалы ABC сандарының қосындысы неге тең?
   A) 2036
   B) 2093
   C) 3008
   D) 4076

5. Егер 1 + 3 + 5 + 7 + ... + 101 = A және 2 + 4 + 6 + ... + 100 = B болса, онда A – B неге тең?
   A) 50
   B) 51
   C) 60
   D) 100
   E) 101

6. 10 000 + 1 000 + 1 000 + 100 + 1 + 1 + + 1 = ... қосындысы ретінде жазылған сан қайсысы?
   A) 12103
   B) 12013
   C) 11023
   D) 10213

7. Тізбектес 3 жұп натурал сандардың қосындысы қанша екі таңбалы мән бере алады?
   A) 11
   B) 12
   C) 13
   D) 14
   E) 15

8. K = 1 · 2 + 3 · 4 + 5 · 6 + ... + 19 · 20
   Әрбір көбейтіндінің бірінші және екінші көбейткіштерінің әрқайсысын 1-ге арттырғаннан кейінгі қосынды мәні M болады.
   M-ның K арқылы өрнектелген мәні төмендегілердің қайсысы болады?
   A) K – 220
   B) K – 180
   C) K + 180
   D) K + 220
   E) K + 264

© EDUCON BASYLYMDARY

9. 2011 – 2010 + 2009 – ... + 3 – 2 + 1
Тізбектің мәні неге тең?
A) 1004
B) 1008
C) 1000
D) 1006
E) 1002

10. 1 – 4 + 7 – 10 + 13 – ... – 100 + 103
Тізбектің мәні неге тең?
A) 10
B) 42
C) 18
D) 52
E) 102

11. Тізбектес 9 санның қосындысы 18-ге тең екені белгілі болса, тізбектің ең кіші саны мен ең үлкен санының қосындысы нешеге тең?
A) 1
B) 3
C) 4
D) 6
E) 9

12. 34 + 51 + 68 + ... + 170
Қосынды мәнінің қанша оң бөлгіші бар?
A) 6
B) 9
C) 12
D) 16
E) 20

13. 1 + 2 + 3 + ... + 29
Тізбектің мәні неге тең?
A) 435
B) 455
C) 475
D) 495

14. 3 + 7 + 11 + ... + 67
Тізбектің мәні неге тең?
A) 595
B) 528
C) 663
D) 732

15. 1 + 3 + 5 + ... + 21
Тізбектің мәні неге тең?
A) 121
B) 130
C) 145
D) 150
E) 165

16. 2 + 7 + 12 + ... + 72
Тізбектің мәні неге тең?
A) 555
B) 570
C) 585
D) 600
E) 615

© EDUCON BASYLYMDARY

# 9.7 БӨЛІМ

# САНДАР СІЗБЕГІ

## Түсіндірме

### Сандар тізбек

Белгілі бір заңдылық бойынша тізілген сандарды сандар тізбегі деп атаймыз. Сандар тізбегінің заңдылығын анықтау үшін мынадай тәсілдер ұсынылады:

- Сандар арасындағы айырмалар зертеледі.
- Сандар арасындағы қатынастар зертеледі.
- Сандар арасындағы басқа да тәуелділіктер анықталады.

**Сандар тізбегі** – сандардың белгілі бір ретпен, заңдылықпен, тәртіппен орналасуы.
Тізбекті басқа мүшесі арқылы өрнектеуге де болады: $a_{n+1} = xa_n + y$

Яғни, тізбектің әрбір келесі мүшесі оған дейінгі мүшесіне тәуелді.

1, 4, 7 сандары - сандар тізбегінің мүшелері.
1 саны – бірінші мүшесі, 4 саны – екінші мүшесі. Ал n-ші орындағы 3 (n – 1) + 1 саны сандар тізбегінің n-ші мүшесі.

Сандар тізбегінің жалпы мүшесінде тізбектің заңдылығы беріледі. Жалпы мүшесіндегі формуланы қолданып қалған мүшелерін табуға болады.

Мысалы,

9, 13, 17, 21, ...

сандар тізбегін қарастырайық.

Тізбектегі заңдылықты табуға тырысайық.

$$\underset{+4}{9} \quad \underset{+4}{13} \quad \underset{+4}{17} \quad \underset{+4}{21} \ldots\ldots$$

| Мүше нөмірі | Тізбектің мүшелері | Тізбек формуласы |
|---|---|---|
| 1 | 9 | $5 + 4 \cdot 1$ |
| 2 | 13 | $5 + 4 \cdot 2$ |
| 3 | 47 | $5 + 4 \cdot 3$ |
| 4 | 21 | $5 + 4 \cdot 4$ |
| n | 5 + 4n | $5 + 4 \cdot n$ |

Бұл тізбектің жалпы мүшесі: 5+4n
Бұл арқылы біз тізбектің кез келген мүшесін таба аламыз. Мысалы, тізбектің 10-шы мүшесін табу үшін n орнына 10-ды жазамыз: $5 + 4 \cdot 10 = 45$. Демек, тізбектің 10-шы мүшесі 45-ке тең.

### 1-мысал

1, 4, 7, 10, ... сандар тізбегінің жалпы мүшесін және 10-мүшесін табыңыз.

**Шешуі:**

| Мүше нөмірі | Тізбектің мүшелері | Тізбек формуласы |
|---|---|---|
| 1 | 1 | $3 \cdot 1 - 2$ |
| 2 | 4 | $3 \cdot 2 - 2$ |
| 3 | 7 | $3 \cdot 3 - 2$ |
| 4 | 10 | $3 \cdot 4 - 2$ |
| n | 3n – 2 | $3 \cdot n - 2$ |

Жалпы мүшесі: 3n – 2
10-мүшесі: $3 \cdot 10 - 2 = 28$.

### 2-мысал

Суреттегі адамдардың қолдарындағы сандар белгілі бір заңдылықпен жазылған. Соңғы екі аданың қолындағы сандарды анықтаңыз.

**Шешуі:**
Әр келесі сан 3-ке артып отырғанын байқауға болады. Демек,
5-ші сан: 12+3=15.
6-шы сан: 15+3=18.

### 3-мысал

$(a_n)$ сандар тізбегінің мүшелері $\frac{(n+3)}{n^2}$ формуласымен берілген. Тізбектің 5-ші және 6-шы мүшелерін табыңыз.

**Шешуі:**

$n = 5$ болса, $a_5 = \frac{5+3}{5^2} = \frac{8}{25} = 0{,}32$ болады.

$n = 6$ болса, $a_6 = \frac{6+3}{6^2} = \frac{9}{36} = 0{,}25$ болады.

### 4-мысал

Берілген сөйлемдегі сөздердің неше әріптен тұратынын көрсететін сандар тізбегін құрыңыз:

Оңтүстіктің қайда екенін білсем ғой! Маған компас та сыйланған еді, сабақта да түсіндірген еді, алайда тыңдамадым да, есімде де жоқ.

**Шешуі:**
Сөйлемдегі әр сөздің неше әріптен тұратынын санап көрейік:
Оңтүстіктің қайда екенін білсем ғой! Маған ...
(11) (5) (6) (6) (3) (5) ...
Санақты ары қарай өздеріңіз жалғастырып көріңіз.

Пайда болған сандар тізбегі келесідей болады:
11; 5; 6; 6; 3; 5; 6; 2; 9, ...

© EDUCON BASYLYMDARY

## Жаттығулар

1 $(a_n)$ сандар тізбегінің мүшелері $\frac{n^2-8}{12}$ . формуласымен берілген.

Тізбектің 4-ші және 7-ші мүшелерін табыңыз.

2 $(a_n)$ сандар тізбегінің мүшелері $3 + (-n - 3)$ формуласымен берілген. Тізбектің алғашқы 6 мүшесін жазыңыз.

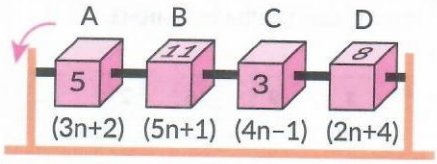
| $n$ = | $a_n$ | |
|---|---|---|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |

3 $(a_n)$ сандар тізбегінің мүшелері $a_{n+1} = 2a_n - 10$ формуласымен берілген. Егер $a_1 = 5$ болса, тізбектің 4-ші мүшесін табыңыз.

4 Заңдылықты анықтап, тізбектен бұрын тұрған үш мүшесін табыңыз:
... 25; 29; 33; 37; 41 ....

5 Заңдылықты анықтап, тізбектің келесі үш мүшесін табыңыз:
1; 2; 10; 11; 12; 20; 21; ....

6




Суреттегі әр кубқа сан тізбегі сәйкес келеді. Кубтың алдыңғы жағына тізбектің бірінші мүшесі, үстіне екінші мүшесі, артына үшінші мүшесі, астына төртінші мүшесі жазылады. Кубты көрсеткіш бағытымен бір рет айналдырған кезде оның алдыңғы жағы астына, үстіңгі жағы алдына т.с.с. ауысып отырады.

Төмендегі сұрақтарға жауап беріңіз.

a) В кубын 3 рет айналдырса, алдыңғы жағында қай сан болады?

b) С кубын 5 рет айналдырса, үстіңгі жағында қай сан болады?

c) А кубын 2 рет айналдырса, алдыңғы және үстіңгі сандардың қосындысы неше болады?

d) D кубын 25 рет айналдырса, алдыңғы жағында қай сан болады?

7 Әр сан тізбегіндегі тізбектің ережесін «бұзып» тұрған санды табыңыз.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 18 | 24 | 29 | 34 |
| 21 | 28 | 36 | 42 | 49 |
| 5 | 14 | 25 | 36 | 47 |
| 69 | 65 | 61 | 58 | 53 |
| 27 | 42 | 57 | 72 | 97 |

© EDUCON BASYLYMDARY

**8** Сан тізбектеріндегі бос орындарға тиісті сандарды жазыңыз.

a) 3 9 15 21 ...

b) 8 17 26 35 ...

c) 3 9 15 21 ...

d) 45 43 41 39 ...

e) 71 79 87 95 ...

**9** Төменде 7 сақтау камерасының кодтары берілген.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | AB15C | |
| 2 | DF14E | |
| 3 | KC11R | |
| 4 | F12RE | |
| 5 | 15RTF | |
| 6 | 23ARF | |
| 7 | 16RFG | |

Бірінші бөлмеден бастап әрбір кодтағы цифрлардың қосындысын жазып шығыңыз.

**10** Келесідей сандар тізбегі берілсін:
7; –1; –3; 4; 2; 7; –1; –3;
4; 2; 7; –1; –3; 4; ...
Тізбектің 121-ші мүшесін анықтаңыз.

**11** Тізбектер кесте түрінде де берілуі мүмкін.

| $a_n$ | | $a_n$ | |
|---|---|---|---|
| 1 | –1 | 10 | 1,7 |
| 2 | 0,4 | 11 | 0,6 |
| 3 | –0,9 | 12 | 3,2 |
| 4 | 1,1 | 13 | 3,5 |
| 5 | 1,3 | 14 | 2,7 |
| 6 | 2,5 | 15 | 4,4 |
| 7 | –8 | 16 | 5 |
| 8 | –1 | 17 | 0,5 |
| 9 | 2,5 | 18 | –7 |

Тізбектің 10-шы мүшесі 1,7-ге, ал 16-шы мүшесі 5-ке тең.

Жоғарыда берілген кестені пайдаланып, тізбектің алғашқы 5 мүшесінің қосындысын табыңыз.

**12** Асхат ақша жинау мақсатында бір кесеге бірінші күні 15 теңге салды. Кейін кесеге күн сайын 5 теңге салып отыруды жоспарлады. Асхаттың жоспары бойынша, 18-ші күні кесеге неше теңге жиналады?

**13** Мөлдір бірінші күні 8 бет кітап оқыды. Одан кейін күн сайын 4 бет кітап оқыды. Мөлдір алғашқы 20 күнде неше бет кітап оқыды?

© EDUCON BASYLYMDARY

1. Көршілес мүшелерінің айырмасы тұрақты бір санға тең болатын сан тізбегінің 3-мүшесі 15-ке, 5-мүшесі 19-ға тең. 1-мүшесі нешеге тең?
   A) 1
   B) 6
   C) 11
   D) 18

2. Сандар тізбегінің белгісіз мүшесін анықтаңыз:
   0,1; 0,7; 1,3; 1,9; ?
   A) 2,9
   B) 2,8
   C) 2,7
   D) 2,5

3. Ойыншық көлік коллекционерінде алғашында 7 көлік болды. Ол коллекциясына әр ай сайын 11 көлік қосып отыруды жоспарлады. 1 жылдан кейін коллекционердің неше ойыншық көлігі болады?
   A) 95
   B) 117
   C) 132
   D) 139

4. Сәуле 1-аптада жинақ сандықшасына күн сайын 400 тг салды. 2-аптада күн сайын 600 тг салды. 2-аптаның 5-күні жинақ сандықшасын ашып көріп еді, сатып алғысы келген сөмкенің бағасына 200 тг жетпейді екен. Сөмкенің бағасы неше тг?
   A) 7000 тг
   B) 6000 тг
   C) 4200 тг
   D) 2800 тг

5. 9 қабатты ғимараттың 1-қабатында 13 пәтер, қалған қабаттарында 15 пәтерден бар. Бұл ғимаратта неше пәтер бар?
   A) 120
   B) 133
   C) 135
   D) 148

6. Бірінші мүшесі 83, әр келесі мүшесі 5-ке кеміп отыратын сан тізбегінің 9-мүшесі нешеге тең?
   A) 33
   B) 38
   C) 43
   D) 48

7. Асхат күн сайын кешкі уақытта серуендеуді жөн көрді. Ол 1-күні 800 м, әр келесі күні алдыңғы күннен 100 м артық жүріп отырды. Асхат 6-шы күні неше метр жүрді?
   A) 1200 м
   B) 1300 м
   C) 1400 м
   D) 1500 м

8.


   Көршілес мүшелерінің айырмасы тұрақты бір санға тең болатын суретте сандар тізбегінің 9-мүшесі нешеге тең?
   A) 77
   B) 72
   C) 67
   D) 62

© EDUCON BASYLYMDARY

9.

1-құты 2-құты 3-құты

Суреттегі 3 құтының әрқайсысында бірнеше теңгеден болды. 66 теңге құтыларға мынадай ереже бойынша салынды:
1-құтыға 1 тг;
2-құтыға 2 тг;
3-құтыға 3 тг;
1-құтыға 4 тг;
2-құтыға 5 тг;
3-құтыға 6 тг;
. . . . . .
Осылайша 66 теңгенің барлығы құтыларға салынып болған кезде, құтылардығы ақшалар теңесті. Алғашында 3-құтыдағы ақша 1-құтыдағы ақшадан неше теңгеге артық еді?
A) 4 тг
B) 5 тг
C) 6 тг
D) 7 тг

10.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | A | 31 | 43 |
| 16 | 28 | 22 | 34 |
| B | 37 | C | 25 |

Кестедегі сандар белгілі бір заңдылықпен орналасқан. A, B, C сандары сәйкесінше қай нұсқада дұрыс берілген?
A) 19, 25, 13
B) 19, 27, 10
C) 17, 25, 10
D) 17, 27, 13

11. Талғат бойы 24 см-ге тең көшет отырғызды. Көшеттің бойы белгілі бір заңдылық бойынша өсті. Төмендегі кестеде әр айдың соңындағы көшеттің бойы берілген.

| Айлар | 1 | 2 | 3 | ... |
|---|---|---|---|---|
| Көшеттің бойы | 36 | 48 | 60 | ... |

15 айдың соңында көшетің бойы бастапқы бойынан неше см-ге өсті?
A) 12 см
B) 90 см
C) 180 см
D) 204 см

12. (13, 19, 25, ■, ▲, ...)
Сан тізбегі берілген. ■ + ▲ өрнегінің мәнін табыңыз.
A) 44
B) 48
C) 52
D) 68

13. Айгүлдің жинақ сандықшасында 9 тг бар еді. Ол жинақ сандықшасына әр аптада 12 тг сала бастады. 8-аптада жинақ сандықшасында неше тг болады?
A) 168 тг
B) 116 тг
C) 105 тг
D) 82 тг

© EDUCON BASYLYMDARY

# 9.8 БӨЛІМ

# ФИГУРАЛАР ТІЗБЕГІ

## Түсіндірме

**Фигуралар тізбегі**

Белгілі бір заңдылық бойынша тізілген фигураларды фигуралар тізбегі деп атаймыз. Фигуралар қандай заңдылықпен тізілгенін анықтау үшін көршілес орналасқан фигуралар арасындағы байланыс зерттеледі.

1-фигура 2-фигура 3-фигура .....

Мысалы, сіріңке таяқшаларынан құралған төменде берілген фигуралар тізбегіндегі заңдылықты анықтаймыз. Алдымен кесте құрамыз.

| 1-фигура | 2-фигура | 3-фигура | .... |
|---|---|---|---|
| 1 үшбұрыш | 2 үшбұрыш | 3 үшбұрыш | .... |
| 3 таяқша | 5 таяқша | 7 таяқша | .... |

Әр фигураның нөмірі мен үшбұрыштар саны бірдей. Әр келесі фигурадағы сіріңке таяқшасының саны 2-ге артуда.

## 1-мысал

Сіріңке таяқшаларынан төмендегідей 100 дана алтыбұрыш құрастырылды. Төменде фигуралар тізбегінің алғашқы үш мүшесі көрсетілген. Фигуралардағы сіріңкелер саны берілген заңдылыққа бағынып артатын болса, 20-шы фигура неше сіріңкеден тұрады?

**Шешуі:**

| Қадам | Сіріңке | |
|---|---|---|
| 1 | 6 | $5 \cdot 1 + 1$ |
| 2 | 11 | $5 \cdot 2 + 1$ |
| 3 | 16 | $5 \cdot 3 + 1$ |
| n | | $5 \cdot n + 1$ |

20-шы фигурада : $5 \cdot 20 + 1 = 101$

## 2-мысал

Төменде фигуралар тізбегінің алғашқы төрт мүшесі көрсетілген. Фигуралардағы шеңберлер саны берілген заңдылыққа бағынып артатын болса, 17-ші фигура неше шеңберден тұрады?

1-қадам 2-қадам 3-қадам 4-қадам

**Шешуі:**

| Қадам | Сіріңке | |
|---|---|---|
| 1 | 5 | $5 \cdot 1$ |
| 2 | 10 | $5 \cdot 2$ |
| 3 | 15 | $5 \cdot 3$ |
| n | | $5 \cdot n$ |

20-шы фигурада : $5 \cdot 17 = 85$

## Жаттығулар

1 Фигуралар тізбегі берілген.

1-фигура 2-фигура 3-фигура

a) Кестені толтырыңыз.

| Фигура нөмірі | Шеңбер саны | Шаршы саны |
|---|---|---|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |

b) 10-фигурадағы шеңбер және шаршы санын анықтаңыз.

2 Фигуралар тізбегі берілген.

1-фигура 2-фигура 3-фигура 4-фигура ...

a) Кестені толтырыңыз.

| Фигура нөмірі | Шеңбер саны |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| | 9 |
| 4 | |

b) 6-фигурадағы шеңбер санын анықтаңыз.

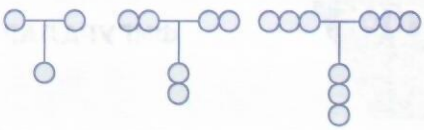
c) 12-фигурадағы шеңбер санын анықтаңыз.

3

1 2 3

Табақтарға бауырсақтар белгілі бір ереже бойынша салынуда. 20-табаққа неше бауырсақ салынады?

4



1-фигура 2-фигура 3-фигура

a) 4-фигураны салыңыз.

b) 8-фигурада неше шеңбер қолданылады?

5 7-фигурада неше үшбұрыш, неше шеңбер болады?

1-фигура 2-фигура 3-фигура

6 Таяқшалардан құралған фигуралар тізбегінің алғашқы 4 фигурасы берілген. Фигуралар салуды жалғастырсақ, 39 таяқша арқылы тағы неше фигура құрауға болады?

1-фигура 2-фигура 3-фигура 4-фигура

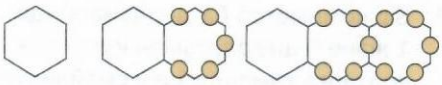
7

Белгілі бір мейрамханада үстелдер суретте берілген ретпен қойылған.

a) Бір-біріне жалғанған 10 үстелде жалпы неше адам отырады?

b) 104 адам отыруы үшін кемінде неше үстел қажет?

© EDUCON BASYLYMDARY

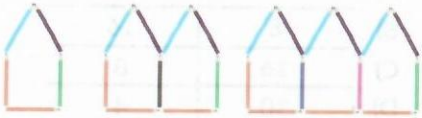
1. 

1-фигура 2-фигура 3-фигура

Фигуралар тізбегіндегі шеңбер санының алтыбұрыш саны (n) арқылы өрнектелуін табыңыз.

A) 5n
B) 5n–5
C) 5n+5
D) n+5

2. Әсем қаламдарын қолданып төмендегідей фигуралар тізбегін құрады. Оның қаламдары тізбектің алғашқы 6 фигурасын құрауға жетті. Әсемнің кемінде неше қаламы бар?



1-фигура 2-фигура 3-фигура

A) 65
B) 75
C) 90
D) 119

3.

Фигуралар тізбегі берілген. Тізбектегі әр фигураға бір цифр сәйкес келеді. Тізбектің алғашқы 9 фигурасынан құралған сан төмендегілердің қайсысына сәйкес келеді?

A) 121 312 123
B) 323 332 232
C) 212 233 212
D) 121 312 131

4. Төмендегі нұсқалардың қайсысын тізбек деуге болады?

A) ▲ ★ ■ ▲ ★ ■ ▲ ★ ■ ★

B) a b c d a b c d a d c b . . . .

C)

D) ○⊖⊕○⊖⊕○⊖⊕⊖⊕○ . . . . .

5. 1-фигура 2-фигура 3-фигура



Фигуралар тізбегі берілген. 11-фигурадағы алтыбұрыш саны 7-фигурадағы алтыбұрыш санынан нешеге артық?

A) 8
B) 9
C) 10
D) 12

6.

1-фигура 2-фигура 3-фигура

Фигуралар тізбегі берілген. 4-фигурада неше үшбұрыш болады?

A) 16
B) 20
C) 24
D) 28

© EDUCON BASYLYMDARY

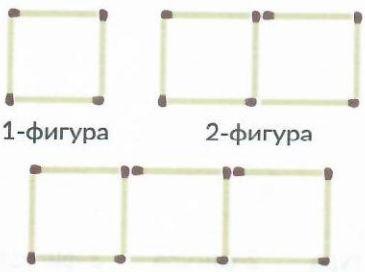
7.

1-фигура 2-фигура 3-фигура

«Lego» бөлшектерінен құралған фигуралар тізбегі берілген. 1-фигурада 2 бөлшек, 2-фигурада 5 бөлшек, т.с.с жалғасады. n-ші фигурадағы «lego» бөлшегінің санын анықтаңыз.

A) 2n+3
B) 3n−1
C) 3n+2
D) 2n+5

8. Сіріңке таяқшаларынан фигуралар тізбегінің алғашқы үш фигурасы құралды. Тағы 48 сіріңке таяқшасы қолданылып, тізбек жалғастырылса, тағы неше фигура құрауға болады?

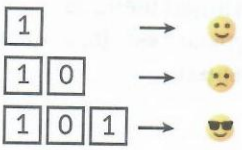


1-фигура 2-фигура

3-фигура

A) 3
B) 4
C) 5
D) 6

9. Бір компьютер бағдарламасында 1 және 0 цифрларынан құралған кодтарға төмендегідей смайликтер сәйкес келеді.

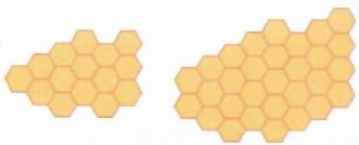



Әр қадамы 3 смайликтен тұратын төмендегідей тізбектің 4 қадамын жасау үшін қолданылатын 0 және 1 цифрларының жалпы санын табыңыз.

1-қадам

| | 1 | 0 |
|---|---|---|
| A) | 4 | 8 |
| B) | 8 | 16 |
| C) | 16 | 8 |
| D) | 10 | 4 |

10.



Айнұр бақшадағы бал араларының аптасына 15 ұяшықтан салып отыратынын байқады. Ұяшықтар саны нешінші аптада 100-ден асады?

A) 8
B) 7
C) 6
D) 5

© EDUCON BASYLYMDARY

# 9.9 БӨЛІМ

# ПЕРИОДТЫЛЫҚ ЕСЕПТЕР

## Түсіндірме

### Құрамында периодтылық кездесетін есептер

Бұл тарауда шартында белгілі бір периодпен қайталанатын оқиғалар кездесетін есептерді қарастырамыз. Мысалы, емханада емделуші 12 сағат сайын егу қабылдайды, Әсел әр сәрсенбіде дүкенге барады, Сұлтан әр айдың басында жалақы алады. Сағат, күндерге байланысты есептерді қарастырайық. Мұндай есептерде ең бастысы – периодты анықтау. Яғни қандай уақыт аралығынан кейін оқиға қайталанатынын табу керек. Мысалы: Асхат бассейнге 2 күн сайын барады. Мұнда период 2 күнге тең болады. Апта күндеріне байланысты есептерде, көбінесе период 7 болады.

ЖЕЛТОҚСАН 2022

| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сн | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 16 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |

### Тәулікке қатысты есептер

Бір тәулікте 24 сағат бар. Демек, периодты 24 деп аламыз. Санақты бастайтын сағатты нөлінші сағат деп аламыз. Келесі сағат 1-ші нөмірлі сағат болады. Одан кейінгі сағат 2-ші, тсс. 23-ші нөмірлі сағатты соңғы сағат деп аламыз және ол 0-ші сағаттан 1 сағат алдындағы уақытпен бірдей болады.

### Аналогтық сағатқа қатысты есептер

Аналогтық сағат дегеніміз – бұл тілдері бар сағат. Мұндай сағаттың циферблатында 12 сан орналасқан. Демек периоды 12-ге тең болады. Санақты бастайтын сағатты нөлінші сағат деп аламыз. Келесі сағат 1-ші нөмірлі сағат болады. Одан кейінгі сағат 2-ші, тсс. 11-ші нөмірлі сағатты соңғы сағат деп аламыз және ол 0-ші сағаттан 1 сағат алдындағы уақытпен бірдей болады.

### Кездейсоқты периодты есептер

Енді периодтары әртүрлі болатын мысалдарды қарастырайық. Мысалы, егер дәрігер әр 10 күн сайын кезекшілік жасаса, онда период 10-ға тең. Егер жұмысшы 5 күн жұмыс істеп, 1 күн демалса, онда период 5 + 1 = 6 күнге тең. Бірінші оқушы үш күн сайын, ал екінші оқушы төрт күн сайын гүл суаратын жағдайды қарастырайық. Егер олар гүл суаруды бір уақытта бастаса, онда 3 және 4 сандардың ЕКОЕ-сі екі оқушының бір күнде гүл суару периодын көрсетеді.

### 1-мысал

Егер бүгін сәрсенбі болса, онда 432 күннен кейін аптаның қай күні болады?

**Шешуі:**

Сәрсенбі 0-ші күн болады, ал сейсенбі соңғы, яғни 6-шы күн болады.

| Ср | Бс | Жм | Сн | Жк | Дс | Сс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

$$\begin{array}{r|l} 432 & 7 \\ -\,42 & 61 \\ \hline 12 & \\ -\,7 & \\ \hline 5 & \end{array}$$

432-ні 7-ге бөлгендегі қалдық 5-ке тең. 432 және 5 күннен кейінгі күндер сәйкес келеді. Демек, 432-ші күн дүйсенбі болады.

### 2-мысал

Ақпан айында 29 күн болған жылы 6-шы ақпан сенбіге түскен. Сол жылы 18-ші наурыз қай күнге түсті?

**Шешуі:**

6 ақпаннан 18 наурызға дейін 41 күн бар. 41-ді 7-ге бөлгенде 6 қалдық қалады. Сенбіден 6 күннен кейінгі апта күнін анықтасақ жеткілікті.

$$\begin{array}{r|l} 41 & 7 \\ -\,\phantom{4}\square & \\ \hline 6 & \end{array}$$

1 → Жексенбі
2 → Дүйсенбі
⋮
6 → Жұма

Жауабы: жұма

### 3-мысал

Дәрігердің кезекшілігі 5 күн сайын болып отырады. Бірінші кезекшілігі жексенбіге түссе, онда 21-ші кезекшілігі қай күні болады?

**Шешуі:**

2-ші кезекшілік 5 күннен кейін болады, 3-шісі 10 күннен кейін, 21-шісі $20 \cdot 5 = 100$ күннен кейін болады.
100-ді 7-ге бөлгендегі қалдық 2 болады. 2 күн алға жылжимыз.

| Жексенбі | Дүйсенбі | Сейсенбі |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 |

Демек, 21-ші кезекшілік 100 күннен кейін сейсенбіде болады.

### 4-мысал

Бүгінгі күн жексенбі болса, 326 күн бұрын аптаның қай күні болған?

**Шешуі:**

Санақты кері бағытта жүргіземіз:
Санақты бастайтын күнді нөлінші күн деп аламыз. Кешегі күнді 1-ші күн деп аламыз. Оның алдындағы күнді 2-ші күн деп аламыз. Қайталанатын соңғы күн 6-шы нөмірлі болады. Және 6-шы нөмірлі күн ертеңгі күнмен бірдей болады.
326-ны 7-ге бөлеміз.
326-ны 7-ге бөлгенде, қалдығы 4 болады. Бұл сәрсенбіге сәйкес келеді.

| Дүйсенбі | Сейсенбі | Сәрсенбі | Бейсенбі |
|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 4 | 3 |

| Жұма | Сенбі | Жексенбі |
|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 |

Демек, 326 күн бұрын сәрсенбі болды.

© EDUCON BASYLYMDARY

### 5-мысал

Қазір электронды сағат 09:00-ді көрсетіп тұр. 9018 сағаттан кейін сағат қай уақытты көрсетеді?

**Шешуі:**

Көрнекі кесте құрастырайық:

| 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

Санақ 09:00-ден басталып, периоды 08:00-де бітеді. Сағаттарды 0-ден бастап нөмірлеп шығамыз.

$$\begin{array}{r|l} 9018 & 24 \\ \underline{72} & 375 \\ 181 & \\ \underline{168} & \\ 138 & \\ \underline{120} & \\ 18 & \end{array}$$

→ Период 24 сағатқа тең болғандықтан, 9018 санын 24-ке бөлеміз.

9018-ді 24-ке бөлгенде, қалдығы 18 болады. Кестеде 18-ші нөмірге 03:00 сәйкес келеді.

### 6-мысал

Қазір уақыт 11:00 болса, 5268 сағат бұрын қандай уақыт болған?

**Шешуі:**

Санақ 11:00-ден басталады, бірақ керісінше бағытта жалғасады. Сағаттарды 0-ден бастап нөмірлеп шығамыз. Сонда периоды 12:00-де бітеді.

| 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

Период 24 сағатқа тең болғандықтан, 5268 санын 24-ке бөлеміз.
5268-ді 24-ке бөлгенде, қалдығы 12 болады. Кестеде 12-ші нөмірге 23:00 сәйкес келеді.

### 7-мысал

Раушан гүлі әр 6 күн сайын, ал түймедақ гүлі әр 4 күн сайын суарылады. Екі гүл бірге алғаш рет жұма күні суарылды. Олар алтыншы рет аптаның қай күні бірге суарылады?

**Шешуі:**

Алдымен, 4 және 6 сандарының ЕКОЕ-сін табамыз.
ЕКОЕ (4 , 6) = 12

Екі гүл бірге әр 12 күн сайын суарылады. Бірлескен суару әр 12 күн сайын жүргізілетіндіктен, 6-шы бірлескен суару 5 суарудан кейін, яғни $5 \cdot 12 = 60$-шы күні болады. Аптада 7 күн болғандықтан, период 7-ге тең. Период 7-ге тең болғандықтан, 60-ты 7-ге бөлеміз. Қалдығы 4-ке тең.

| Жұма | Сенбі | Жексенбі |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 |

| Дүйсенбі | Сейсенбі |
|---|---|
| 3 | 4 |

Жауап: сейсенбі.

© EDUCON BASYLYMDARY

### 8-мысал

Сатушы 5 күн жұмыс істеп, 1 күн демалады. Алғашқы жұмыс күні дүйсенбі болды. 20-шы демалысы аптаның қай күніне сәйкес келді?

**Шешуі:**

Демалыс әр алты күн сайын қайталанып отырады. 20-ны 6-ға көбейту арқылы 20-шы демалыс 120-шы күнге сәйкес келетінін байқаймыз.
Аптада 7 күн. Период 7-ке тең. 120-ны 7-ге бөлгенде, қалдық 1-ге тең.

| Дүйсенбі | Сейсенбі | Сәрсенбі | ..... |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | |

Санақты бастаған кезде, жұмыстың алғашқы күнін, яғни дүйсенбіні 1-ші күн деп алған болатынбыз. Демек, 120-шы күн де дүйсенбіге сәйкес келеді.
Жауабы: дүйсенбі.

### 9-мысал

Хатшы әр бес күн сайын хат алады. Бірінші хатты сейсенбіде алды. 11-ші хатты қай күні алады?

**Шешуі:**

Бірінші хатты алған күннің ертесін, яғни сәрсенбіні 1-күн деп есептесек, екінші хат $5 \cdot 10=50$-ші күні алынады. Аптада 7 күн, яғни период 7-ге тең. 50-ді 7-ге бөлеміз. Қалдық 1-ге тең.
Сейсенбі – 0
Сәрсенбі – 1
Демек, 11-ші хат сәрсенбі күні келді.

### 10-мысал

Әсел әр 8 күн сайын бойын өлшейді. Дүйсенбі күні 32-ші рет бойын өлшеді. Аптаның қай күні бойын 10-шы рет өлшеді?

**Шешуі:**

10-рет және 32-рет өлшеген күндерінің арасында $(32-10) \cdot 8=176$ күн бар. 32-рет өлшеген күнді 0-ші күн деп алып, кері қарай санасақ, 10-рет өлшеген күн 176-шы күн болады. 176-ны 7-ге бөлгенде 1 қалдық қалады.
Уақыт кері бағытта болғандықтан, күндер де кері бағытта есептеледі.

| Дүйсенбі | Жексенбі | Сенбі |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 |

Жауап: Жексенбі

### 11-мысал

Дастан 5 күн жұмыс істеп, 2 күн демалады. Самат 4 күн жұмыс істеп, 1 күн демалады.
Олар жұмысты бірге бастады. Жұмысқа түсетін күндері үшінші рет сәйкес келген кезде Дастанда неше демалыс күні болды?

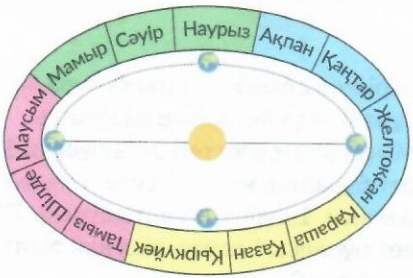
**Шешуі:**

Дастанның жұмыс «аптасы» 7 күн.
$5 + 2 = 7$. Саматтың жұмыс «аптасы» $4 + 1=5$ күн. Жұмысты бірге бастау периодын табу үшін 5 және 7-нің ЕКОЕ-сін табу керек. ЕКОЕ$(5, 7) = 5 \cdot 7 = 35$.
35 күннен кейін жұмыс «апталары» екінші рет бірге басталады. Ал тағы 35 күннен кейін жұмыс «апталары» үшінші рет бірге басталады. Жалпы 70 күн өтеді.
70 күн Дастанның 10 жұмыс аптасына сәйкес келеді. Әр аптада 2 күн демалыс бар. Онда Дастанда $10 \cdot 2=20$ демалыс күні болады.

© EDUCON BASYLYMDARY

## Жаттығулар

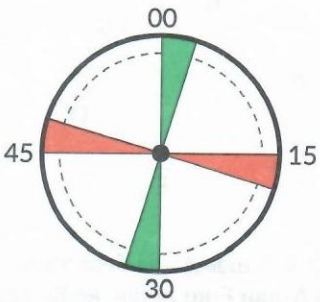
1 Төмендегі суреттен қандай периодтарды көруге болады?




2 Координаталық түзуде келесі оқиғаларды орналастырыңыз. O оқиғасы 11:00-де болды. A оқиғасы 247 сағаттан кейін, B оқиғасы A оқиғасынан 45 сағаттан кейін, C оқиғасы B оқиғасынан 4 күн бұрын болды. D оқиғасы O оқиғасынан бір апта және 7 сағаттан кейін болды.

3 Бақшада суаруға арналған екі кран бар. Бірінші кран әр 4 сағат сайын, екінші кран әр 180 минут сайын қосылады. Бірінші рет олар сейсенбі күні сағат 11:00-де бірге қосылды. Олар 8-ші рет қай күні және сағат нешеде бірге қосылады?

4 Суретте радиобайланыс орталығында минуттарды өлшейтін сағат көрсетілген. Боялған аймақтар радио үнсіздігі сақталатын үш минуттық периодты көрсетеді. Барлық мүмкін бола алатын периодтарды көрсетіңіз.

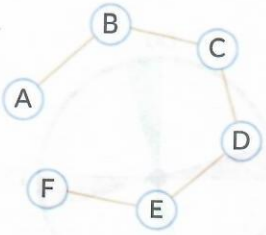



5 Қазір сәрсенбі сағат 8:00 деп есептеп, кестені толтырыңыз:

| | Апта күні және сағат |
|---|---|
| 27 сағаттан кейін | |
| 25 сағат бұрын | |
| 3 күн және 2 сағаттан кейін | |
| 12 сағат бұрын | |
| 2 апта және 10 сағат бұрын | |
| Бір апта және 36 сағаттан кейін | |

© EDUCON BASYLYMDARY

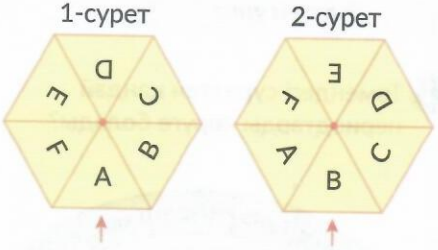
6 Қоңырау 4 сағат сайын соғады. Ол бірінші рет 16:00-де соғылған болса, онда 12-ші рет қай уақытта соғылатын болады?

7 


A, B, C, D, E, F шамдары берілген. Шамдар A-дан F-ке дейін, кейін кері қарай A-ға дейін кезегімен жанып-сөніп отырады. Яғни, шамдар A-B-C-D-E-F-E-D-C-D-A кезегімен жанып-сөнеді. 207-ші рет жанып-сөнетін шамды анықтаңыз.

8 Бір баудағы ағаштар әр 13 күн сайын суарылады. Ағаштар 1-ші рет жексенбі суарылған болса, 12-ші рет аптаның қай күні суарылады?

9 Самат әр 6 сағат сайын дәрі ішуі тиіс. Ол ең бірінші дәрісін дүйсенбі күні сағат 13:00-де ішті. Самат 42-ші дәрісін қай уақытта ішеді?

10 


Берілген алтыбұрышты фигура әр бұралғанда бір әріпке жылжиды. Мысалы, 1-суреттегі алтыбұрыш 1 рет бұралған кезде 2-суреттегідей болады. 1-суреттегі алтыбұрыш 77 рет бұралса, ↑ көрсеткіші қай әріпті көрсетеді?

11 АЙЖАН сөзі қайталанып, АЙЖАНАЙЖАНАЙЖАНАЙЖАН ... деп жазыла берсе, қай әріп 725-ші болып жазылады?

12 Бір әскер әр 3 күн сайын кезекшілік жасайды. Ол алғашқы кезекшілігін сейсенбі күні атқарса, 10-шы кезекшілігін аптаның қай күні атқарады?

13 Бір зауытта күн сайын 40 жұмысшының 5-еуі кезекшілікке түседі. Алғашқы кезекшілігін дүйсенбі жасаған жұмысшы 20-шы кезекшілігін аптаның қай күні жасайды?

© EDUCON BASYLYMDARY

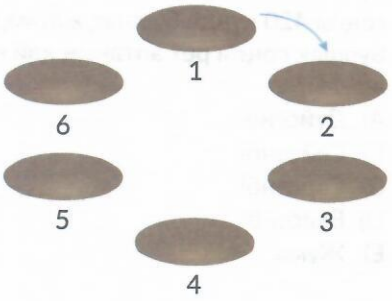
14 2468024680... санының цифрлары белгілі бір ретпен жазылған. Бұл санның 78-ші цифры нешеге тең?

15 Әлия 3 күнде бір, Кәміл 4 күнде бір, Мәулен 5 күнде бір кептерлерді тамақтандырады. Үшеуі бірге 4-ші рет кептерлерді сейсенбі күні тамақтандырған болса, онда үшеуі бірге 12-ші рет аптаның қай күні тамақтандырады?

16 365 күннен тұратын бір жылда ең көп неше бейсенбі болуы мүмкін?

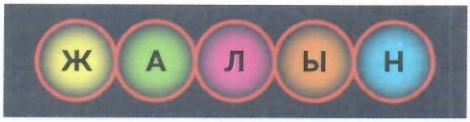
17 Циферблатты сағаттың тілі 3-ті көрсетіп тұр. 378 сағаттан кейін сағаттың тілі қай уақытты көрсетеді?

18 Циферблатты сағаттың тілі 12-ні көрсетіп тұр. 988 сағат бұрын сағаттың тілі қай уақытты көрсеткен?

19 


Ерасыл суреттегідей нөмірленген 6 құдыққа біртіндеп тас лақтыра бастады. Ол тастарды 1-ші құдықтан бастап, сағат тілі бағыты бойынша кезегімен лақтырып отырды. 74-ші тасты қай құдыққа лақтырады?

20 Қазір электронды сағат 07:00-ді көрсетіп тұр. 7205 сағаттан кейін сағат қай уақытты көрсетеді?

21 


Берілген шамдардың әрқайсысы 2 секунд жанып, кейін сөнеді. Шамдар Ж-дан Н-ға дейін, кейін кері бағытта Н-дан Ж-ға қарай жанып-сөнеді. Осылайша қайталана береді. 20 минут 3 секундтан кейін қай шам жанады?

© EDUCON BASYLYMDARY

1. Бүгін сейсенбі. Бүгінмен қосқанда, соңғы 420 күнде бұршақ жаумады. Бұршақ соңғы рет аптаның қай күні жауды?
   A) Дүйсенбі
   B) Сейсенбі
   C) Сәрсенбі
   D) Бейсенбі
   E) Жұма

2. Балалар саябаққа сағат орнатты. Олар 170 сағаттан кейін кездесіп, бірге суретке түсті. Сурет төменде берілген. Сағатты орнатқан кезде сағаттың кіші тілі қай санды көрсеткен?

   A) 1
   B) 2
   C) 3
   D) 11
   E) 12

3. Сағаттық тілі дәл 12-ні көрсетіп тұрған сағат 1999 сағаттан кейін нешені көрсетеді?
   A) 4
   B) 5
   C) 6
   D) 7
   E) 8

4. Мақсат 5 күн жұмыс істеп, 3 күн демалады. Ол сәрсенбі күннен бастап жұмыс істейді. 34-ші жұмыс аптасы қай күні басталады?
   A) Дүйсенбі
   B) Сейсенбі
   C) Сәрсенбі
   D) Сенбі
   E) Жексенбі

5.

Суретте фильмнің бірінші бөлігінің постері берілген. Фильмнің екінші бөлімі 720 күннен кейін шығады. Фильмнің екінші бөлімі аптаның қай күні шығады?
   A) Дүйсенбі
   B) Сейсенбі
   C) Сәрсенбі
   D) Сенбі
   E) Жексенбі

6. 2023 жыл, 14 қаңтар сенбі күні болады. 2022 жыл, мамырдың бірінші сенбісі қай күн болды?
   A) 4 мамыр
   B) 5 мамыр
   C) 6 мамыр
   D) 7 мамыр
   E) 8 мамыр

© EDUCON BASYLYMDARY

7. Бүгін сейсенбі. Олай болса, 47 күн бұрын аптаның қай күні еді?
A) Сейсенбі
B) Сәрсенбі
C) Бейсенбі
D) Жұма
E) Сенбі

8. Кеше дүйсенбі болатын. Бүгіннен 72 күннен кейін аптаның қай күні болады?
A) Дүйсенбі
B) Сейсенбі
C) Сәрсенбі
D) Бейсенбі
E) Жұма

9. 15 күнде бір рет кезекшілікке шығатын дәрігер бірінші кезекшілігіне дүйсенбі күні шықты. Олай болса, 15-ші кезекшілігіне қай күні шығады?
A) Дүйсенбі
B) Сейсенбі
C) Сәрсенбі
D) Бейсенбі
E) Жұма

10. AYDOS AYDOS AYDOS AYDOS.....
Жоғарыдағы A, Y, D, O, S әріптері берілген реттілікпен жалғасып жатыр. Олай болса, 2012-ші әріп төмендегі қай нұсқаға сәйкес келеді?
A) A
B) Y
C) D
D) O
E) S

11. Бүгін сенбі. Олай болса, 112 күннен кейін аптаның қай күні болады?
A) Сәрсенбі
B) Бейсенбі
C) Жұма
D) Сенбі
E) Жексенбі

12. 4 күнде бір кезекшілік атқаратын сарбаз 13-ші кезекшілігін сейсенбі күні атқарды. Олай болса, сарбаз 7-ші кезекшілігін қай күні атқарды?
A) Сейсенбі
B) Сәрсенбі
C) Бейсенбі
D) Жұма
E) Сенбі

13. 12345678901234567890123456789.....
Жоғарыдағы 2013 таңбалы санды 9-ға бөлгендегі қалдық нешеге тең?
A) 0
B) 3
C) 4
D) 6
E) 7

14. Дәрігер Әли 4 күнде бір рет, медбике Алуа 3 күнде бір рет кезекшілік атқарады. Олар алғаш рет жексенбі күні бірге кезекшілік атқарды. Екеуі бір күнде 5-ші рет кезекшіліктерін қай күні атқарады?
A) Жұма
B) Сенбі
C) Жексенбі
D) Дүйсенбі
E) Сейсенбі

© EDUCON BASYLYMDARY

***15-17 сұрақтарға төменде берілген мәлімет бойынша жауап беріңіз.***

9876545678987654567898765...
Жоғарыдағы цифрлар белгілі ретпен жазылған.

15. 72-ші цифр 95-ші цифрдан қаншаға үлкен?
A) 5
B) 4
C) 3
D) 2
E) 1

16. Алғашқы 66 цифрда 5 цифры 4 цифрынан неше есе көп кездеседі?
A) 5
B) 4
C) 3
D) 2
E) 1

17. Жоғарыда бастапқы x цифрда 7 цифры 17 рет қолданылған. x-тің қабылдай алатын ең үлкен мәнін табыңыз.
A) 82
B) 84
C) 87
D) 88
E) 89

18. Ғарыштық зерттеулер жүргізген астронавттар тобының ғарыштық саяхаттары 645 күнге созылды. Саяхаттарын сәрсенбі күні бастаған болса, Жерге қай күні қайта оралды?
A) Сәрсенбі
B) Бейсенбі
C) Жұма
D) Сенбі
E) Жексенбі

19. Алматы мен Ақтау арасында «FlyArystan» әуе жолы компаниясының ұшақтары 14 сағатта бір рет, «Air Astana» әуе жолы компаниясының ұшақтары 16 сағатта бір рет ұшады. Жексенбі күні сағат 13:00-де бір уақытта Алматыдан Ақтауға ұшқан екі компания ұшақтары келесі рет бірге қай уақытта ұшады?
A) Жұма 05:00
B) Сейсенбі 12:00
C) Бейсенбі 18:00
D) Бейсенбі 22:00
E) Жұма 01:00

20. Балалар 9:00-де саяхатқа шығып, 274 сағаттан кейін оралды. Олар қай уақытта оралды?
A) 16:00
B) 18:00
C) 19:00
D) 21:00
E) 23:00

21.

| Түстер | Уақыт (с) |
|---|---|
| Қызыл | 20 |
| Сары | 5 |
| Жасыл | 12 |

Бағдаршамның түстерінің жану уақыттары мен реті берілген. Бағдаршам қызыл жанғаннан ... секундтан кейін жасыл түс жанып тұрды. Көп нүктенің орнына сәйкес келетін нұсқаны анықтаңыз.
A) 190
B) 196
C) 200
D) 206
E) 212

© EDUCON BASYLYMDARY

22. Шам 27 сағат бойы тоқтаусыз жанып қызатындықтан, 5 сағат бойы өшіп тұрады. Алғаш рет жұма күні 21:00-де қосылған шам 13-ші рет қашан қосылады?
A) Сенбі 02:00
B) Жексенбі 09:00
C) Жексенбі 21:00
D) Дүйсенбі 01:00
E) Дүйсенбі 14:00

23. Алғашқы тәжірибе сағат 11:00-де өткізілді. Екінші тәжірибе 345 сағаттан кейін, ал үшінші тәжірибе екінші тәжірибеден 243 сағаттан кейін өткізілді. Үшінші тәжірибе сағат нешеде өтті?
A) 15:00
B) 17:00
C) 19:00
D) 21:00
E) 23:00

***24 – 26 сұрақтарға төменде берілген мәлімет бойынша жауап беріңіз.***

Төменде кафе қызметкерлерінің жұмыс кестесі көрсетілген. Қызметкердің жұмыс күндері қара түспен белгіленген. Қызметкерлердің жұмыс периодтары әртүрлі.

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Әсем | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ... |
| Баян | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | | ... |
| Саят | ■ | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ... |
| Мағжан | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | | ... |
| Диляра | ■ | | ■ | | ■ | | ■ | | ... |

■ – жұмыс күні

24. Барлық бес қызметкер бірге қай күні демалады?
A) 20
B) 22
C) 24
D) 26
E) 28

25. Мағжан мен Әсемнің жұмыс күндерінің басталуы бесінші рет сәйкес келген кезде, Мағжан жалпы неше күн демалды?
A) 14
B) 16
C) 18
D) 20
E) 22

26. Баян 6-шы рет жұмысқа түскен күні сәрсенбі еді. Ол 12-ші рет жұмысқа аптаның қай күні түсті?
A) Сәрсенбі
B) Бейсенбі
C) Жұма
D) Сенбі
E) Жексенбі

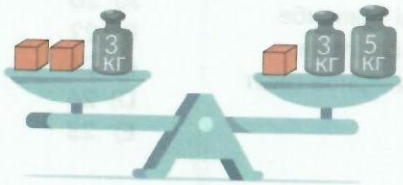
© EDUCON BASYLYMDARY

# БІР АЙНЫМАЛЫСЫ БАР СЫЗЫҚТЫҚ ТЕҢДЕУЛЕР

## Түсіндірме

**Теңдеу дегеніміз** — құрамында мәнін табу керек болатын **белгісіз** шаманы қамтитын теңдік. Белгісіз шамалар әріппен немесе символдармен белгіленеді. Белгісіздің мәнін табу процессі **теңдеуді шешу** деп аталады.
Теңдеуді шешу барысында теңдіктің екі жағында да бірдей өрнектермен бірдей амалдар орындалады. Бұл – **теңдікті сақтау** деп аталады.

Мысал: Төмендегі таразы тепе-теңдікте тұр.




жүгінің массасын x деп алайық. Онда берілген таразы үшін тепе-теңдік теңдеуі келесідей болады: $x + x + 3 = x + 3 + 5$.
жүгінің массасын табу (теңдеуді шешу) үшін келесідей амалдар орындаймыз:

1-амал: Таразының екі жағынан да 3 кг-дық гір тастарын алып тастаймыз.
$x + x + 3 - 3 = x + 3 + 5 - 3$

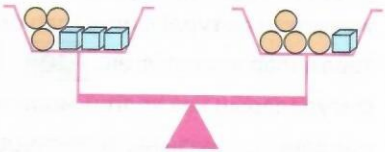
2-амал: x жүктерін таразының екі жағынан да алып тастаймыз.
$x + x - x = x + 5 - x$

Осылайша, жүгінің салмағы 5 кг-ға тең екенін табамыз.



EDUCON BASYLYMDARY

## 1-мысал



Суретте табақшаларына белгілі мөшерде текшелер мен домалақтар қойылған таразы берілген. Егер бір текшенің салмағы 3 кг болса, ал бір домалақтың салмағы 6 кг болса, онда келесі сұрақтарға жауап беріңіз:

a) Егер таразының екі жағына да бір текшеден қосса, тепе-теңдік қалай өзгереді?

b) Егер таразының екі жағынан да бір домалақтан алып тасталса, тепе-теңдік қалай өзгереді?

c) Егер сол табақшаға 4 текше қосса, тепе-теңдік сақталуы үшін оң жақ табақшаға неше домалақ қосылу керек?

**Шешуі:**

Таразының тепе-теңдігін көрсететін теңдік келесідей болады:

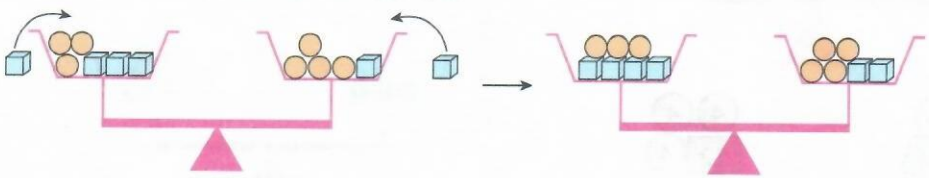
$6 + 6 + 6 + 3 + 3 + 3 = 6 + 6 + 6 + 6 + 3$

$27 = 27$

a) Әр табақшаға бір-бір текшеден қосайық. Онда: $6 + 6 + 6 + 3 + 3 + 3 + 3 = 6 + 6 + 6 + 6 + 3 + 3$

$30 = 30$

Тепе-теңдік сақталады

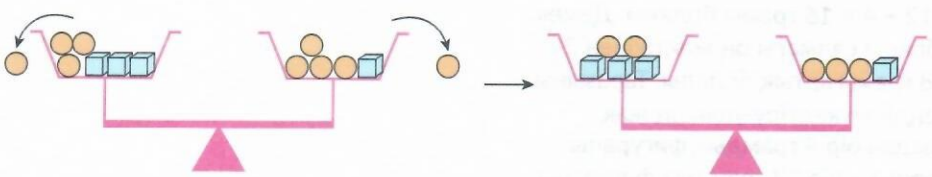


b) Әр табақшадан бір-бір домалақтан алып тастайық. Онда:

$6 + 6 + 6 + 3 + 3 + 3 - 6 = 6 + 6 + 6 + 6 + 3 - 6$

$21 = 21$

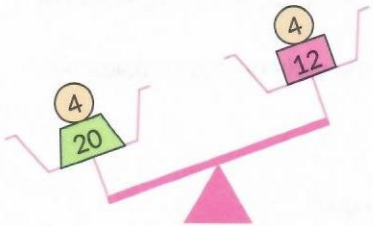
Тепе-теңдік сақталады



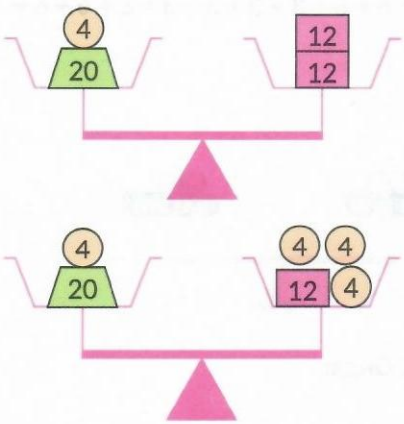
c) Егер сол жақ табақшаға 4 текше қоссақ, онда сол жақ табақша $4 \cdot 3 = 12$ кг артық болады. Домалақтың салмағы 6 кг. Сәйкесінше, таразыны тепе-теңдікке келтіру үшін оң жақ табақшаға $12 : 6 = 2$ домалақ қосу керек.

## 2-мысал

Суретте табақшаларында салмақтары жазылған әртүрлі фигуралар орналасқан таразылар көрсетілген. 20, 12, 4 фигураларын кез келген мөлшерде қолданып, таразыны тепе-теңдікке келтіретін екі мысал келтіріңіз.



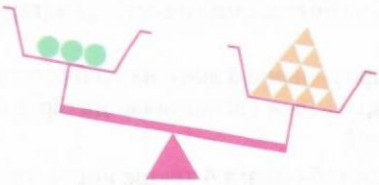

**Шешуі:**




Фигуралардың салмақтарының қосындысы 20 + 4 = 24 грамм, ал оң жақта 12 + 4 = 16 грамм болады. Демек, сол табақша салмағы оң жақтікінен 24 – 16 = 8 грамм артық болады. Таразыны тепе-теңдікке келтіру үшін оң жақ табақшадан бір 4 грамдық фигураны алып, орнына бір 12 грамдық фигураны қоямыз. Бұл жағдайда екі жақта да 24 грамнан болады. Таразыны тепе-теңдікке келтірудің басқа жолы – ол оң жаққа екі 4 грамдық фигура қосу. Бұл жағдайда да екі жақта 24 грамнан болады.

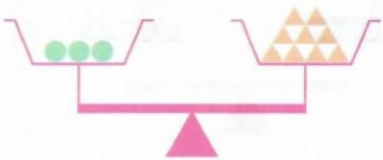
## 3-мысал

Таразыда 1 ● фигурасының салмағы 3 ▲ фигуарсының салмағына тең. Таразыда тепе-теңдік орнауы үшін берілген фигуралармен қандай амал жасау қажет?



**Шешуі:**

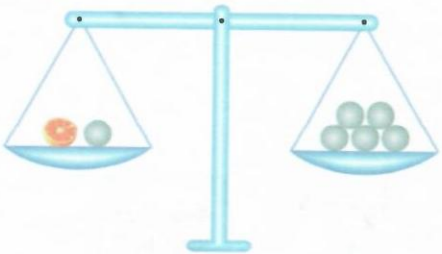
Таразының сол жағында 3 ● фигурасы, ал оң жағында 10 ▲ үшбұрыш фигурасы жатыр. Бұл жағдайда оң жақтың салмағы ауыр басып тұр. Сол жақта $1 \cdot ● + 1 \cdot ● + 1 \cdot ● = 3 \cdot ▲ + 3 \cdot ▲ + 3 \cdot ▲ = 9 ▲$ болады. Тепе-теңдікке келтіру үшін оң жақтан 1 ▲ фигурасын алып тастау керек. Онда оң жақта $10 ▲ - 1 \cdot ▲ = 9 ▲$ болады. Нәтижеде келесідей теңдік аламыз: ● + ● + ● = 9 ▲



© EDUCON BASYLYMDARY

### 4-мысал

Төмендегі тепе-теңдіктегі таразының сол жағында жарты апельсин мен 1 кг тас, оң жағында 5 кг тас бар.



Бір апельсиннің салмағы x кг болса, тепе-теңдіктегі таразының теңдеуін жазыңыз.

**Шешуі:**

-мен көрсетілген апельсинді x-пен өрнектелік. Бұл жағдайда -мен көрсетілген жарты апельсин $\frac{x}{2}$ болады.

Олай болса, теңдіктегі таразының теңдеуі $\frac{x}{2}+1=5$ болады.

### 5-мысал

Теңдеуді шешіңіз: $\frac{x}{3}+2=7$

**Шешуі:**

$\frac{x}{3}=7-2$

$\frac{x}{3}=5$

$3\cdot\frac{x}{3}=5\cdot 3$

$x=15$

### 6-мысал

Теңдеуді шешіңіз: $\frac{x}{8}-\frac{1}{6}=\frac{1}{3}$

**Шешуі:**

$\frac{x}{8}-\frac{1}{6}=\frac{1}{3}$

$\frac{{}^{3}x}{8}=\frac{{}^{8}1}{3}+\frac{{}^{4}1}{6}$

$\frac{3\cdot x}{3\cdot 8}=\frac{8\cdot 1}{8\cdot 3}+\frac{4\cdot 1}{4\cdot 6}$

$\frac{3x}{24}=\frac{8}{24}+\frac{4}{24}$

$\frac{3x}{24}=\frac{12}{24}$

$24\cdot\frac{3x}{24}=\frac{12}{24}\cdot 24$

$3x=12$

$x=\frac{12}{3}$

$x=4$

### 7-мысал

Теңдеуді шешіңіз: $\frac{2x-2}{6}+\frac{x+1}{6}=-\frac{2}{6}$

**Шешуі:**

$\frac{2x-2+x+1}{6}=-\frac{2}{6}$

$6\cdot\frac{3x-1}{6}=-\frac{2}{6}\cdot 6$

$3x-1=-2$

$3x=-2+1$

$3x=-1$

$x=-\frac{1}{3}$

© EDUCON BASYLYMDARY

## 8-мысал

Теңдеуді шешіңіз:

$$\frac{x}{2}-\frac{2x-1}{5}=\frac{1}{10}$$

**Шешуі:**

$$\frac{5x}{2}-\frac{2(2x-1)}{5}=\frac{1}{10}$$

$$\frac{5\cdot x}{5\cdot 2}-\frac{2\cdot(2x-1)}{2\cdot 5}=\frac{1\cdot 1}{1\cdot 10}$$

$$\frac{5x}{10}-\frac{4x-2}{10}=\frac{1}{10}$$

$$\frac{5x-(4x-2)}{10}=\frac{1}{10}$$

$$\frac{5x-4x+2}{10}=\frac{1}{10}$$

$$\frac{x+2}{10}=\frac{1}{10}$$

$$10\cdot\frac{x+2}{10}=\frac{1}{10}\cdot 10$$

$$x+2=1$$

$$x=1-2$$

$$x=-1$$

## 9-мысал

Теңдеуді шешіңіз: $4+\cfrac{3}{1+\cfrac{2}{3-\cfrac{1}{x}}}=5$

**Шешуі:**

$4+\cfrac{3}{1+\cfrac{2}{3-\cfrac{1}{x}}}=5$ — 4-ке 1-ді қоссақ 5 болады

$\cfrac{3}{1+\cfrac{2}{3-\cfrac{1}{x}}}=1$ — 3-ті 3-ке бөлсек 1 болады

$1+\cfrac{2}{3-\cfrac{1}{x}}=3$ — 1-ге 2-ні қоссақ 3 болады

$\cfrac{2}{3-\cfrac{1}{x}}=2$ — 2-ні 1-ге бөлсек 2 болады

$3-\cfrac{1}{x}=1$ — 3-тен 2-ні азайтсақ 1 болады

$\frac{1}{x}=2 \quad \Rightarrow \quad x=\frac{1}{2}$

© EDUCON BASYLYMDARY

## Жаттығулар

**1** Теңдеулерді шешіңіз.

a) $5a + 3 = 2a + 24$

b) $2a - 4 = -a + 5$

c) $2x+3=2\cdot(x+1)+(x+2)$

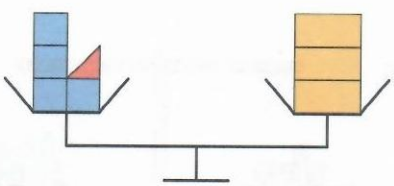
d) $3y-2(4y-5y)=7(2-3y)$

e) $\frac{x-4}{3}+3{,}2=\frac{7x-2}{15}$

f) $-5x-7=3-7x$

g) $\frac{x}{2}+2=6$

**2** Таразы тепе-теңдікте тұр. Фигуралардың салмақтары суретте берілген. x-тің мәнін табыңыз.



= 7 кг = 3 кг = x кг

**3** Төменде тепе-теңдікте тұрған таразы берілген.

Берілген таразыға қарап, төмендегі тұжырымдардың арасынан дұрыс (Д) және қате (Қ) тұжырымдарды анықтаңыз.

- $4 \cdot \square + 5 \cdot \bigcirc = 3 \cdot \square + 10 \cdot \bigcirc$
- $\square = 5 \cdot \bigcirc$
- $5 \cdot \square = \bigcirc$
- $3 \cdot \square = 15 \cdot \bigcirc$
- Егер сол жақтан 3 дана ■ фигурасын, ал оң жақтан 3 дана ○ фигурасын алып тастаса, тепе-теңдік сақталады.
- Егер ■ фигурасының салмағы 2 кг болса, онда ○ фигурасының салмағы 10 кг болады.
- Егер таразының екі жағына да ○ фигурасын қосса, онда тепе-теңдік сақталады.

© EDUCON BASYLYMDARY

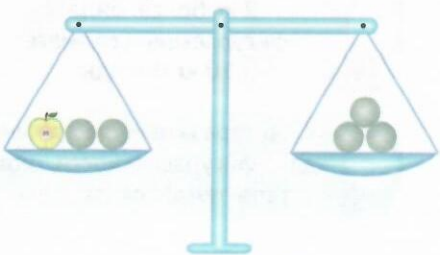
**4** Теңдеулерді шешіңіз.

a) $3+\cfrac{7}{5+\cfrac{6}{6-\cfrac{9}{1+\cfrac{2}{x}}}}=4$

b) $7-\cfrac{16}{6-\cfrac{8}{5-\cfrac{1}{4-\cfrac{3}{3-\cfrac{10}{x}}}}}=3$

c) $3+\cfrac{20}{3+\cfrac{14}{5+\cfrac{6}{1+\cfrac{8}{x}}}}=7$

**5** Төмендегі тепе-теңдіктегі таразының сол жағында жарты алма мен екі кг тас, оң жағында 3 кг тас бар.



Бір алманың салмағы x-пен болса, тепе-теңдіктегі таразының теңдеуін жазыңыз.

**6** Төмендегі тепе-теңдікте тұрған таразының белгісіз мүшесін табыңыз.
= 1 кг

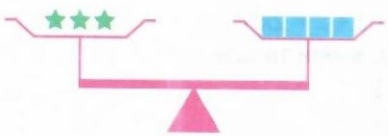
a)

b)

c)

d)

© EDUCON BASYLYMDARY

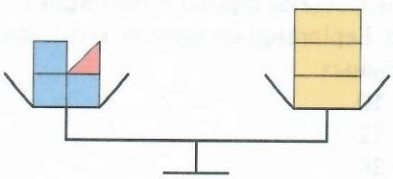
1. 

★★★ = x грамм

■■■■ = 3 грамм

Жоғарыдағы таразы тепе-теңдікте тұр. Фигуралардың салмақтары суретте берілген. x-тің мәнін табыңыз.

A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

2. 

■ = 6 кг ■ = 4 кг ◢ = x кг

Жоғарыдағы таразы тепе-теңдікте тұр. Фигуралардың салмақтары суретте берілген. x-тің мәнін табыңыз.

A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

3. $5a - 16 = -2a - 2$

a-ның мәнін табыңыз.

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

4. $x - 5 = 12$

x-тің мәнін табыңыз.

A) 19
B) 17
C) 9
D) 7
E) 5

5. Теңдеуді шешіңіз:

$$\frac{\frac{3x-473}{511}}{\frac{-1-(-7)}{511}} = \frac{\frac{2}{1745}}{\frac{4+(-1)}{1745}}$$

A) 165
B) 159
C) 167
D) 157
E) 171

6. Теңдеуді шешіңіз: $\frac{\frac{1}{3}}{\frac{4}{3}} = \frac{1,25}{x}$

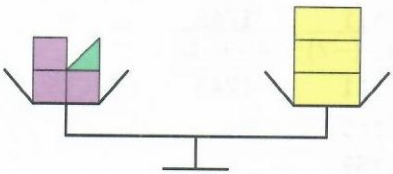
A) 5
B) 6
C) 8
D) 10
E) 12

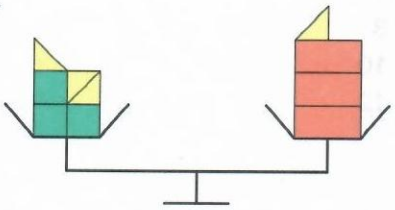
7. Теңдеуді шешіңіз: $2+\frac{16}{5-\frac{9}{2+\frac{1}{x}}} = 10$

A) 1
B) 3
C) 5
D) 4
E) 2

© EDUCON BASYLYMDARY

8. А-ның қандай мәнінде $(2-a)x-7=x-4a$ теңдеуінің түбірі 3-ке тең?
A) 4
B) 3
C) 2
D) −3
E) −5

9.

= 4 кг = 2 кг = x кг
Жоғарыдағы таразы тепе-теңдікте тұр. Фигуралардың салмақтары суретте берілген. x-тің мәнін табыңыз.
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8

10.

= 7 кг = 3 кг = x кг
Жоғарыдағы таразы тепе-теңдікте тұр. Фигуралардың салмақтары суретте берілген. x-тің мәнін табыңыз.
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8

11. $7x + 2 + x = 2x + 20$
x-тің мәнін табыңыз.
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

12.

= x грамм
= 8 грамм
Жоғарыдағы таразы тепе-теңдікте тұр. Берілгенді қолданып, x-тің мәнін табыңыз
A) 10
B) 12
C) 14
D) 15
E) 16

13.

= 245 г
= 145 г
Жоғарыдағы таразы тепе-теңдікте тұр. Берілгендерді қолданып, салмағы неше грамм болатынын табыңыз.
A) 115
B) 116
C) 117
D) 118
E) 119

© EDUCON BASYLYMDARY

14.


– 12 г

Жоғарыдағы таразы тепе-теңдікте тұр. Берілгендерді қолданып, салмағы неше грамм болатынын табыңыз.

A) 29
B) 27
C) 25
D) 23
E) 21

15. Суретте екі жағдайда тепе-теңдікте тұрған таразы берілген.

Нұсқалардың арасынан таразыны тепе-теңдікке келтіретін нұсқаны анықтаңыз.

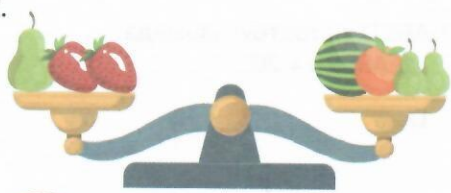
| | сол жақ | оң жақ |
|---|---|---|
| A) | | |
| B) | | |
| C) | | |
| D) | | |
| E) | | |

16.

- 65 г
- 120 г
- 27 г

Жоғарыдағы таразы тепе-теңдікте тұр. Берілгендерді қолданып, салмағы неше грамм болатынын табыңыз.

A) 53
B) 63
C) 73
D) 83
E) 93

17. 

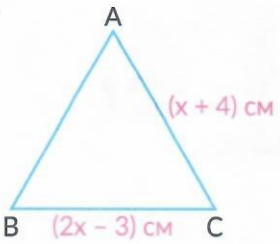
- 120 г
- 90 г
- 50 г
- ?

Жоғарыдағы таразы тепе-теңдікте тұр. Берілгендерді қолданып, салмағы неше грамм болатынын табыңыз.

A) 100
B) 110
C) 120
D) 130
E) 140

© EDUCON BASYLYMDARY

18.

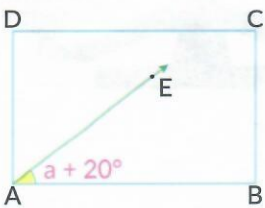



Теңқабырғалы ABC үшбұрышында, $|AC| = (x + 4)$ см және $|BC| = (2x - 3)$ см.

ABC үшбұрышының периметрі неше см болады?

A) 33
B) 30
C) 27
D) 24
E) 21

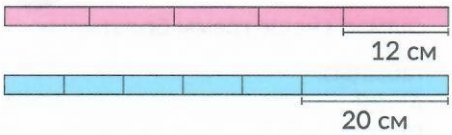
19. ABCD тіктөртбұрышында $\angle(EAB) = a + 20$.



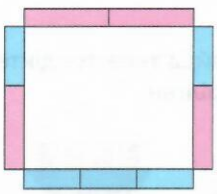

Суреттегі DAE бұрышы EAB бұрышынан 2 есе үлкен. Нұсқалардың арасынан a-ның мәнін есептейтін теңдеуді анықтаңыз.

A) $90° = 2 \cdot (a + 20°)$
B) $90° - (a + 20°) = 2 \cdot (a + 20°)$
C) $90° + (a + 20°) = 2 \cdot (a + 20°)$
D) $(a + 20°) + 2 \cdot (a + 20°) = 180°$
E) $(a + 20°) + (a + 40°) = 90°$

20. Арманда ұзындықтары бірдей екі картон қағазы бар. Ол суретте көрсетілгендей бір картоннан 12 см-лік бөлікті кесіп алып, қалған бөлігін 4 тең кіші бөлікке бөлді, ал екінші картоннан 20 см-лік бөлікті кесіп алып, қалған бөлігін 5 тең кіші бөлікке бөлді.




Кейін кесілген бөліктерден келесі суреттегідей фигура құрастырды.



Егер картон қағаздарының батсапқы ұзындығын x деп алсақ, онда нұсқалардың арасынан x-тің мәнін есептеу үшін қолдануға болатын теңдеуді табыңыз?

A) $3 \cdot \left(\frac{x-20}{5}\right) = 2 \cdot \left(\frac{x-12}{4}\right)$
B) $3 \cdot \left(\frac{x-20}{4}\right) = 2 \cdot \left(\frac{x-12}{5}\right)$
C) $3 \cdot \left(\frac{x-12}{5}\right) = 2 \cdot \left(\frac{x-20}{4}\right)$
D) $3 \cdot \left(\frac{x+12}{4}\right) = 2 \cdot \left(\frac{x+20}{5}\right)$
E) $3 \cdot \left(\frac{x+20}{5}\right) = 2 \cdot \left(\frac{x+12}{4}\right)$

© EDUCON BASYLYMDARY

# 9.11 БӨЛІМ

# САЛМАҚТЫҢ ӨЛШЕМ БІРЛІКТЕРІ

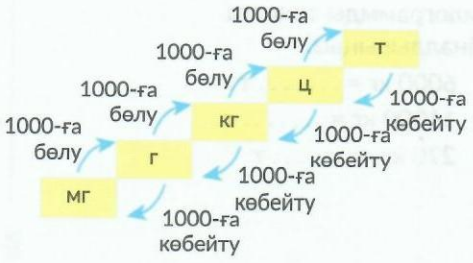
## Түсіндірме

### Салмақтың өлшем бірліктері

Салмақ өлшеудің бірліктері: миллиграмм(мг), грамм (г), килограмм (кг), центнер (ц), тонна (т).

1 т = 10 ц = 1000 кг = 1000 000 г
1 ц = 100 кг = 100 000 г
1 кг = 1000 г = 1000 000 мг
1 г = 1000 мг

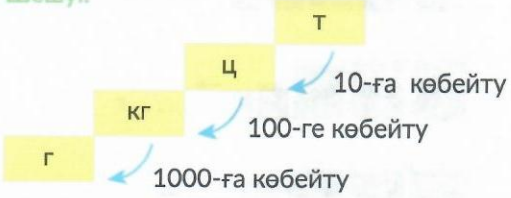
Салмақтың өлшем бірліктерін түрлендіру үшін төмендегі сызбаны пайдалануға болады.




### 1-мысал

5 тонна неше граммға тең?

Шешуі:

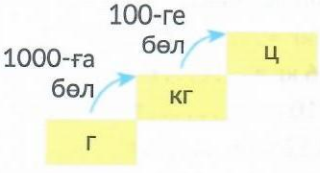



Сызбадан байқағанымыздай, тоннаны граммға айналдыру үшін 10-ға, 100-ге, 1000-ға көбейту қажет.
5 т = 5 · 10 · 100 · 1000 г
5 т = 5000000 г

### 2-мысал

8000 000 грамм неше центнерге тең?

Шешуі:

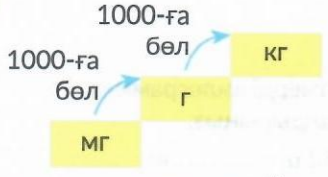



Сызбадан байқағанымыздай, граммды центнерге айналдыру үшін алдымен 1000-ға, кейін 100-ге бөлеміз.
8000 000:1000:100=8000:100=80
8000 000 г = 80 ц

### 3-мысал

215 мг неше килограммға тең?

Шешуі:




Миллиграммды килограммға айналдыру үшін 2 рет 1000-ға бөлу қажет.
215:1000:1000 = 0,215:1000 = 0,000215
215 мг = 0,000215 кг

## Жаттығулар

1 Тоннаны килограммға айналдырыңыз.

a) 2 т = ..... кг
b) 27 т = ..... кг
c) 3,3 т = ..... кг

2 Килограммды тоннаға айналдырыңыз.

a) 6000 кг = ..... т
b) 11000 кг = ..... т
c) 270 кг = ..... т

3 Килограммды граммға айналдырыңыз.

a) 7 кг = ..... г
b) 26 кг = ..... г
c) 210 кг = ..... г
d) 0,52 кг = ..... г

4 Граммды килограммға айналдырыңыз.

a) 2000 г = ..... кг
b) 12000 г = ..... кг
c) 360000 г = ..... кг
d) 260 г = ..... кг

5 Центнерді килограммға айналдырыңыз.

a) 62 ц = ..... кг
b) 7,1 ц = ..... кг

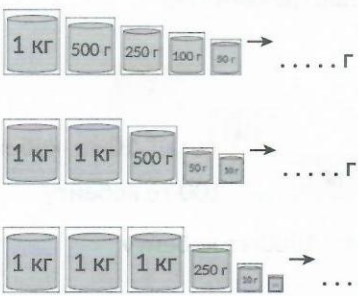
6 Килограммды центнерге айналдырыңыз.

a) 900 кг = ..... ц
b) 450 кг = ..... ц
c) 37 кг = ..... ц

7 Төмендегі бос орындарға сәйкес келетін сандарды жазыңыз.

a) 7 т = ..... ц
b) 8 ц = ..... т
c) 3 кг = ..... мг
d) 80 000 мг = ..... кг

8 Кіртастардың жалпы салмағын грамм арқылы жазыңыз.




© EDUCON BASYLYMDARY

1. 8050 граммды килограмм арқылы жазыңыз.
   A) 8,005 кг
   B) 80,5 кг
   C) 8,05 кг
   D) 80,05 кг

2. 6580 килограммды тонна арқылы жазыңыз.
   A) 0,658 т
   B) 6,58 т
   C) 65,8 т
   D) 658 т

3. 540 килограммды центнер арқылы жазыңыз.
   A) 0,54 ц
   B) 50,4 ц
   C) 5,4 ц
   D) 54 ц

4. 3,02 килограммды грамм арқылы жазыңыз.
   A) 30,2 г
   B) 32 г
   C) 302 г
   D) 3020 г

5. Салмағы $\frac{76}{100}$ грамм болатын жүзік төмендегі таразылардың қайсысына қойылған ?

   A)

   B)

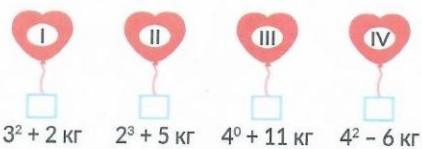
   C)

   D)


6. Төмендегі суретте боялған жұмыртқалардың салмақтары таразыда көрсетілген.

Олардың салмақтары бойынша өсу ретімен қай нұсқада дұрыс берілген?

A)
B)
C)
D)

7. 


Суретте шарлардың салмақтары берілген. Мұндай шар аспанға ұшуы үшін оның салмағы 12 килограммнан аз болуы тиіс. Қандай нөмірлі шарлар аспанға ұшады?
   A) Тек I
   B) I, II, IV
   C) I, IV
   D) II, III

8. 154 кг қызанақ, 176 кг сәбіз және бірнеше кг картоп бір-бірімен араластырылмай, қораптардың салмақтары тең болатындай етіп 20 қорапқа салынды. Қораптарға салынған картоптың жалпы салмағын табыңыз.
   A) 121 кг
   B) 132 кг
   C) 143 кг
   D) 150 кг

© EDUCON BASYLYMDARY

9. Суретте бір дүкендегі жемістердің 1 килограмының бағалары берілген.

350 тг 855 тг 945 тг 675 тг

Айман осы дүкеннен 2 кг алма, 1 кг банан, 3 кг апельсин және алмұрт сатып алып, жалпы 7090 тг төледі. Айман неше кг алмұрт сатып алды?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

10.

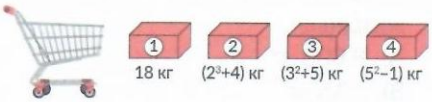
Суреттегі таразыдан,

- Оң жақтағы A затын сол жаққа ауыстырса, оң жақ төменде;
- Оң жақтағы B затын сол жаққа ауыстырса, оң жақ төменде;
- Оң жақтағы C затын сол жаққа ауыстырса, сол жақ төменде болады.

Суреттегі A, B, C, заттарының қайсысы ең ауыр?

A) A
B) B
C) B және C
D) A және B

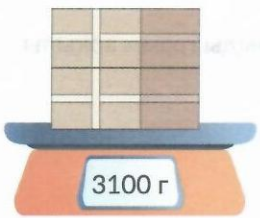
11.




Арбаға ең көп 84 кг зат салуға болады. Арбаға суретте салмақтары берілген төрт түрлі қораптан кемінде біреуден салу шартымен, арбаға қай нөмірлі қораптан бірден көп дана салуға болады?

A) Тек 2
B) Тек 3
C) 2 немесе 3
D) 1 немесе 2

12. Суреттегі таразыда екі қорап қанттың жалпы салмағы көрсетілген.




Әр қорапта салмақтары бірдей 375 дана куб пішіндес қант бар. Бос қораптың салмағы 50 г екені белгілі болса, бір қанттың салмағы неше грамм?

A) 1 г
B) 2 г
C) 3 г
D) 4 г

© EDUCON BASYLYMDARY

# 9.12 БӨЛІМ

# ЖИЫНДАР

## Түсіндірме

### Жиындар

- **Жиын** деп ортақ қасиеттерге ие, белгілі бір заңдылықпен біріккен нәрселер (элементтер) тобын айтамыз.
- Саны өзгеріп тұратын, анық емес заттардан құралған топтар жиын болмайды.
- Ешқандай элементі жоқ жиын **бос жиын** деп аталып, $\varnothing$ немесе {} символымен көрсетіледі.
- Жиын элементтері {} фигуралық жақшасына алынып жазылады.
- Жиынның атауы латынның бас әрпімен (A, B, C, D, X, Y, ...) белгіленеді.
- A жиынының **элементтер саны**: n(A).
- $\in$ символы жиынға **тиісті** элементтерді, $\notin$ символы жиынға **тиісті емес** элементтерді білдіреді.
- Элементтер құрамы бірдей екі жиын **тең жиындар** деп аталады.
- Егер A жиынының әрбір элементі B жиынына да тиісті болса, онда A жиыны B жиынының **ішкі жиыны** деп аталып, $A \subset B$ жазуымен көрсетіледі.
- Бос жиын кез келген жиынның ішкі жиыны болады. $\varnothing \subset A$ .
- Кез келген жиын өзінің ішкі жиыны болады. $A \subset A$ .
- Жиынның өзін және бос жиынды қоса есептегенде, n элементтен тұратын жиынның ішкі жиындар саны $2^n$:

**Мысалы:**

A = {1, 2, 3}, B ={1, 2, 3, 4, 5} жиындары үшін: $A \subset B$, n(A) = 3, n(B) = 5.

$1 \in A$ жазуының мағынасы: «1 саны A жиынына тиісті».

$4 \notin A$ жазуының мағынасы: «4 саны A жиынының элементі емес».

### Жиындардың берілу тәсілдері

#### Элементтерін атап көрсету тәсілі

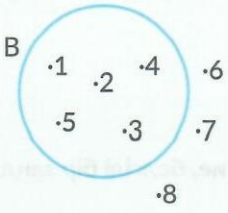
Жиынның элементтері фигуралық жақшаның ішіне, араларына үтір қойылып жазылады. Әр элемент бір рет жазылады. Мысалы, B = {1, 2, 3, 4, 5}.

#### Ортақ қасиет тәсілі

Жиын элементтерінің ортақ қасиеттері жазылады. Мысалы, B = {алтыдан кіші натурал сандар}.

### Эйлер – Венн диаграммасы

Жиынға тиісті элементтер дөңгелектің ішіне, тиісті емес элементтер дөңгелектің сыртына нүктелермен кескінделеді. Мысалы,




**1-мысал**

Ортақ қасиет тәсілімен берілген
A = {Аптаның жеті күні}
B = {20-дан кіші жай сандар}
C = {Қазақтың үш бәйтерегі}
D = {Шығыстың қос шынары}
E = {Қазақстандағы мегаполис қалалар}
жиындарын элементтерімен жазыңыз.

**Шешуі:**
A={Дс, Сс, Ср, Бс, Жм, Сн, Жс}
B={2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19}
C= {Сәкен Сейфуллин, Ілияс Жансүгіров, Бейімбет Майлин}
D={Әлия Молдағұлова, Мәншүк Мәметова}
E={Астана, Алматы, Шымкент}

**2-мысал**

A = {a, b, c} жиынының ішкі жиындарын жазыңыз.

**Шешуі:**
A жиынының элементтер саны 3-ке тең. Демек A-ның $2^3 = 8$ ішкі жиыны бар:

$\varnothing$, {a}, {b}, {c}, {a,b}, {b,c}, {a,c}, {a,b,c}.

**3-мысал**

A = {12, 14, 16, 18}
B = {наурыз, сәуір, мамыр}
C = {б, в, г, ғ, д, ж, з}
D = {1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30}
E = {Ахмет, Шәкәрім, Мағжан, Жүсіпбек, Міржақып}
жиындарын ортақ қасиет тәсілі арқылы жазыңыз.

**Шешуі:**
A = {10-нан үлкен, 20-дан кіші жұп сандар}
B= {көктем айлары}
C= {ұяң дауыссыз дыбыстар}
D= {30-дың бөлгіштері}
E={Алаштың бес арысы}



EDUCON
BASYLYMDARY

## Жаттығулар

1 Төмендегі жиындарды элементтерімен жазып, әрқайсысының элементтер санын табыңыз.

a) Қазақстанның "қ" әрпімен басталатын облыстар жиыны
.....

b) Екі таңбалы натурал сандар жиыны
.....

c) Қыс мезгіліндегі айлар жиыны
.....

2 Төменде берілгендердің жиын болатындарына "√", жиын болмайтындарына "х" белгісін қойыңыз.

| | |
|---|---|
| Ұшатын балықтар | |
| 31 күннен тұратын айлар | |
| Әлемдегі астаналар | |
| Жылдың 13-і айы | |
| Қазақстан таулары | |
| Алматы қаласындағы мектеп нөмірлері | |
| Жабайы үйректер | |
| Ең сүйікті пәндер | |
| Қиын сұрақтар | |
| Сыныбымыздағы 12 жастағы оқушылар | |
| 2-ден үлкен жұп жай сандар | |

3 A= {a,b,c,d} және B = {x,y,z,t,s} жиындарының ішкі жиындарының санын табыңыз.

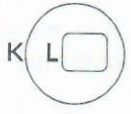
4 Үш жиын берілген.

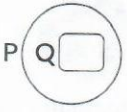
K = {Тарбағатай сөзіндегі әріптер}
L = {Цифрлар}
N = {21-ден кіші натурал сандар}

Төмендегі бос орындарға $\in$, $\notin$ немесе жиын атауларын жазыңыз.

a) 8 ... L
b) 99 ... N
c) A ... N
d) 39 ... L
e) 10 ... K
f) a $\in$ ...
g) 15 $\in$ ...
h) 0 $\in$ ...
i) p $\in$ ...

5 Бос орындарға Венн диаграммасымен берілген сәйкес жиындарды жазыңыз.

A)



B)



6 Төмендегі тұжырымдардың дұрыс немесе қате екенін анықтаңыз.

a) 5 $\in$ {бүтін сандар}
b) −8 $\in$ {натурал сандар}
c) 51 $\in$ {жай сандар}
d) 10 $\in$ {16-ның бөлгіштері}

© EDUCON BASYLYMDARY

1. Төмендегі қайсы жиындағы элемент саны басқаларынан өзгеше?
   A) 6-дан кіші жай сандар
   B) Қыс айлары
   C) 6-дан кіші тақ сандар
   D) 5 әріптен тұратын айлар

2. **МАТЕМАТИКА**
   сөзіндегі әріптерден құралған жиынның элементтер санын табыңыз.
   A) 10
   B) 6
   C) 5
   D) 1

3. Төмендегі оқушылардың қайсысының айтқаны бос жиын болып табылады?

   A)
   Жаз мезгілінің 4-ші айы
   Айна

   B)
   Қазақстанның қалалары
   Нұрлан

   C)
   Жай сандар
   Берік

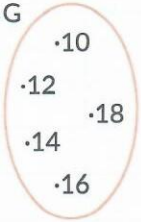
   D)
   Ең тәтті торттар
   Жібек

4. Нұсқалардың қайсысы бос жиын?
   A) {Екі таңбалы жай сандар}
   B) {9-дан үлкен цифрлар}
   C) {Екі таңбалы жұп сандар}
   D) {20-дан кіші жай сандар}

5. Төменде берілген жиындардың қайсысының элемент саны 1-ге тең емес?
   A) A = {3}
   B) {"Д" әрпімен басталатын апта күндері}
   C) {"Б" әрпімен басталатын апта күндері}
   D) {цифрдың квадратына тең болатын цифрлар}

6. M = {ат} жиыны үшін нұсқалардың қайсысы дұрыс?
   A) n(M) = 2
   B) a ∈ M
   C) M = { a , т}
   D) n(M) = 1

7. D = {a, t, 1, 2, ★} жиынына байланысты төмендегілердің қайсысы дұрыс?
   A) a ∉ D
   B) n(D) = 5
   C) 1 ∈ E
   D) 12 ∈ D

8. G
   
   
   Жоғарыда Венн диаграммасы арқылы берілген жиын төмендегі нұсқалардың қайсысында дұрыс берілген?
   A) G = {20-дан кіші болатын натурал сандар}
   B) G = {10-нан үлкен болатын натурал сандар}
   C) G = {20-дан кіші екі таңбалы жұп натурал сандар}
   D) G = {екі таңбалы натурал сандар}

© EDUCON BASYLYMDARY

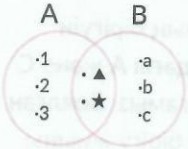
## Түсіндірме

### Жиындардың бірігуі мен қиылысуы

А және В жиындарының бірігуі деп, әрбір элементі сол екі жиынның кем дегенде біреуіне тиісті болатын жаңа $A \cup B$ жиынын атайды. $\cup$ - жиындардың бірігу белгісі.

А және В жиындарының қиылысуы деп, сол екі жиынның екеуіне де тиісті элементтерден ғана тұратын жаңа $A \cap B$ жиынын атайды. $\cap$ - жиындардың қиылысу белгісі.

Мысалы, Венн диаграммасы арқылы берілген А және В жиындары үшін $A \cap B$ және $A \cup B$ анықтаймыз.




$A \cup B = \{1, 2, 3, ▲, ★, a, b, c\}$

$A \cap B = \{▲, ★\}$

### 1-мысал

$A = \{a, b, c\}$, $B = \{b, c, d\}$, $C = \{k, l, m\}$ жиындары берілген. Төмендегі жиындардың элементтерін табыңыз.

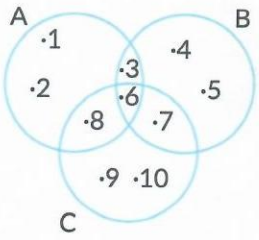
a) $A \cap B$
b) $A \cup B$
c) $A \cap C$
d) $B \cup C$
e) $C \cap \varnothing$
f) $C \cup \varnothing$

**Шешуі:**

a) $A \cap B = \{b, c\}$
b) $A \cup B = \{a, b, c, d\}$
c) А-ға әрі С-ға тиісті элемент жоқ, сондықтан $A \cap C = \varnothing$.
d) $B \cup C = \{b, c, d, k, l, m\}$
e) Кез келген жиынның бос жиынмен қиылысуы бос жиын болады. $C \cap \varnothing = \varnothing$.
f) $C \cup \varnothing = \{k, l, m\}$.

### 2-мысал

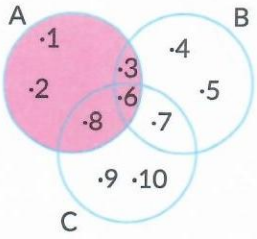
Венн диаграммасы арқылы жиындар берілген.




А жиынының элементтерін жазыңыз.

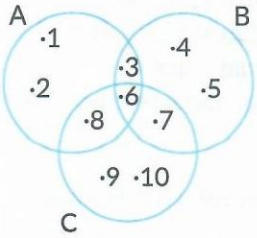
**Шешуі:**

$A = \{1, 2, 3, 6, 8\}$



### 3-мысал

Венн диаграммасы арқылы жиындар берілген.

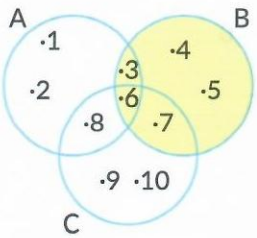



Келесі жиындардың элементтерін жазыңыз.

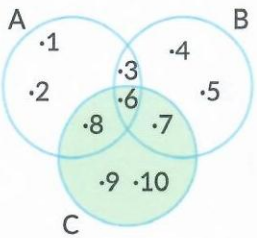
a) B
b) C
c) A∩B
d) A∪C
e) (A∩B)∩C

**Шешуі:**

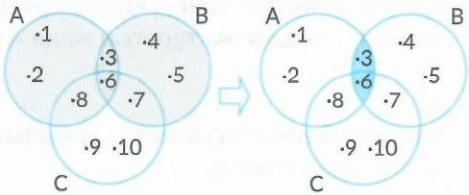
a) B = {3, 4, 5, 6, 7}



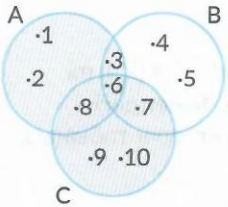

b) C = {6, 7, 8, 9, 10}



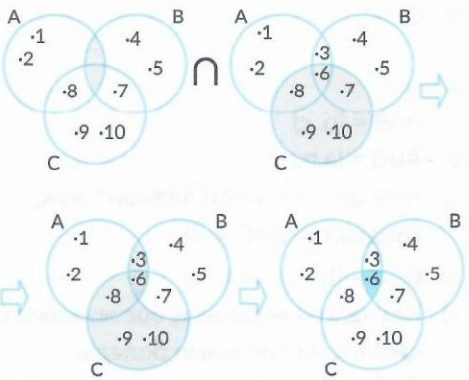

c) A және B жиындарының қиылысуын табу үшін A және B жиындарын бояп шығамыз. 2 рет боялған бөлік қиылысу болады. Суреттен байқағанымыздай, A∩B = {3, 6}




d) A және C жиындарының бірігуін табу үшін диаграммадағы A және C жиындарын бояп шығамыз. Боялған бөліктердің барлығы бірігу жиыны болады. Суреттен байқағанымыздай, A∪C = {1,2,3,6,7,8,9,10}.




e) A∩B жиынын а пунктінде анықтаған болатынбыз. A∩B жиыны мен C жиынының қиылысуын табамыз.




Суреттен байқағанымыздай, (A∩B)∩C = {6}.

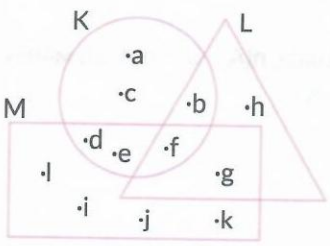
© EDUCON BASYLYMDARY

## Жаттығулар

**1** Төменде берілген жиындардың қиылысу және бірігу жиындарын табыңыз.

a) A = {k, m, p, d} және B = {r, t, n, k}.
b) K = {★, ▲, □, ●} және L = {★, □, o}.
c) M = {2, 5, 8, 9, 3, 7} және N = {0, 5, 6, 7}.
d) P = {Әли, Ілес, Иса, Сая, Дана} және R = {Әлия, Анар}.
e) E = {3, 4, 5, 6} және F = {4, 5, 6}.
f) T = {Дина, Аян, Аида} және V = ∅.
g) M = {Наурыз, Сәуір} және N = {Көктем айлары}.

**2** Төменде Венн диаграммасында көрсетілген жиындардың элемент санын жазыңыз.

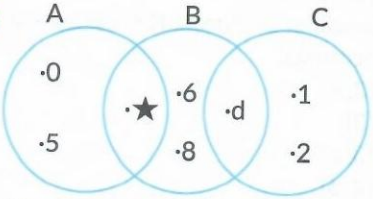



a) n(K) = .....
b) n(L) = .....
c) n(M) = .....
d) n(K ∩ L) = .....
e) n(M ∩ L) = .....
f) n(M ∪ L) = .....
g) n(K ∪ L) = .....
h) n(K ∪ M) = .....
i) n(K ∩ M ) = .....
j) n(K ∩ L ∩ M) = .....

**3** Төменде берілген жиындардың бірігуін және оның элемент санын табыңыз.

a) A = {Көк, Қызыл, Сары} және B = {Қара, Қызыл, Ақ, Сары} .
b) A = {Көбелек сөзіндегі әріптер} және B = {К, Л, М, Н}
c) A = {5-тен үлкен цифрлар} және B = {5-тен кіші натурал сандар}

**4**




Жоғарыда берілген A, B, C жиындары үшін төмендегі бос орындарды толтырыңыз.

a) n(A) = .....
b) n(B) = .....
c) n(C) = .....
d) n(A ∩ B) = .....
e) n(A ∪ B) = .....
f) n(B ∪ C) = .....
g) n(B ∩ C) = .....

**5** Төменде берілген жиындардың қиылысуын және оның элемент санын табыңыз.

a) A={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} және B={0, 3, 6, 9}
b) A={Ақпан, Сәуір, Шілде, Мамыр, Маусым} және B={Көктем айлары}
c) A = {a, 2, b, 5}, B = {b, c, 2, d, 5} және C = {a, b, 2, d, 5, e}
A ∩ B ∩ C =
n(A ∩ B ∩ C) =

© EDUCON BASYLYMDARY

1. A = {3, 8, 42}
   B = {3, 4, a, b}
   жиындары берілген. A ∪ B жиынын анықтаңыз.
   A) {3, 4, a, b, 2, 8}
   B) {4, a, b, 2, 8}
   C) {3, 8, 42, a, b}
   D) {3, 4, 8, 42, a, b}

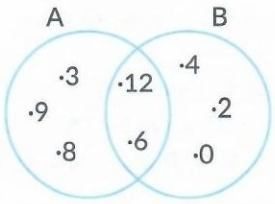
2. K = {3, 8, 42}
   L = {3, 4, a, b}
   жиындары берілген. K ∩ L жиынын анықтаңыз.
   A) {3, 4}
   B) {3}
   C) {3, a}
   D) {4, a}

3. A = {"адырна" сөзіндегі әріптер}
   L = {"айдын" сөзіндегі әріптер}
   жиындары берілген. n(A ∪ L) мәнін табыңыз.
   A) 9
   B) 8
   C) 7
   D) 6

4. A = {12-нің бөлгіштері}
   B = {14-тің бөлгіштері}
   жиындары берілген. n(A ∩ B) мәнін табыңыз.
   A) 1
   B) 2
   C) 3
   D) 4

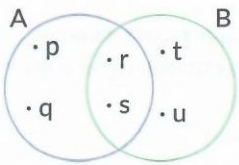
5. P = {27 санының жай көбейткіштері}
   R = {16 санының жай көбейткіштері}
   жиындары берілген. P ∩ R жиынын анықтаңыз.
   A) ∅
   B) {3}
   C) {5}
   D) {2}

6. Төмендегі жиындарға қарап, A ∩ B-ны табыңыз.




   A) {3, 6, 8, 9, 12}
   B) {6, 8, 12}
   C) {6, 12}
   D) {0, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12}

7. Төменде A және B жиындары берілген.




   Олай болса, n(A ∪ B) - n(A∩B) мәнін табыңыз.
   A) 0
   B) 2
   C) 4
   D) 6

8. K, L, M – жиындар.

   n(K) = 6, n(L) = 8, n(M) = 10

   Олай болса, n(K ∩ L ∩ M) ең көп нешеге тең болуы мүмкін?
   A) 6
   B) 8
   C) 10
   D) 18

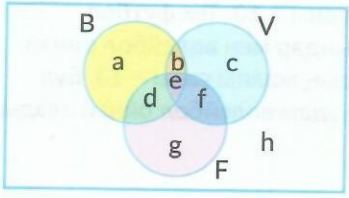
© EDUCON BASYLYMDARY

## Түсіндірме

### Жиынға қатысты мәтін есептер

Жиынға қатысты мәтін есептерін шығару үшін, берілгендер арқылы Венн диаграммасын салып, теңдеулер құрып, оларды шешу қажет. Мысалы, төмендегі Венн диаграммасында, бір сыныпта оқитын, баскетбол, волейбол және футбол үйірмелеріне қатысатын оқушылардың саны берілген.

Сынып:




B – баскетболға қатысатындар жиыны.
V – волейболға қатысатындар жиыны.
F – футболға қатысатындар жиыны.

| Жиын | Жауап |
|---|---|
| Баскетболға қатысатындар саны | a+b+d+e |
| Баскетболға қатыспайтындар саны | c+g+f+h |
| Волейболға қатысатындар саны | c+b+e+f |
| Волейболға қатыспайтындар саны | a+d+g+h |
| Футболға қатысатындар саны | d+e+f+g |
| Футболға қатыспайтындар саны | a+b+c+h |
| Үйірмелердің үшеуіне де қатысатындар саны | e |
| Үйірмелердің ешбіріне қатыспайтындар саны | h |
| Сыныптағы оқушылардың жалпы саны | a+b+c+d+e+f+g+h |
| Тек баскетболға қатысатындар саны | a |
| Тек волейболға қатысатындар саны | c |
| Тек футболға қатысатындар саны | g |
| Тек бір үйірмеге қатысатындар саны | a+c+g |
| Кемінде бір үйірмеге қатысушылар саны | a+b+c+d+e+f+g |
| Тек баскетбол мен волейболға қатысатындар саны | b |
| Тек баскетбол мен футболға қатысатындар саны | d |
| Тек волейбол мен футболға қатысатындар саны | f |
| Тек екі үйірмеге қатысатындар саны | b+d+f |
| Кемінде екі үйірмеге қатысушылар саны | b+d+e+f |

## 1-мысал

16 адамнан тұратын топта, немісше білетін 7 адам, ағылшынша білетін 5 адам, екі тілді де білетін 2 адам бар. Топта осы екі тілді де білмейтін неше адам бар?

**Шешуі:**

Алдымен Венн диаграммасын саламыз.

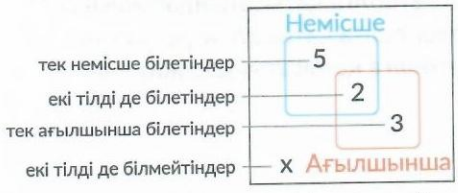



Диаграмма арқылы келесі теңдеуді аламыз:

$x + 5 + 2 + 3 = 16$

$x = 6$.

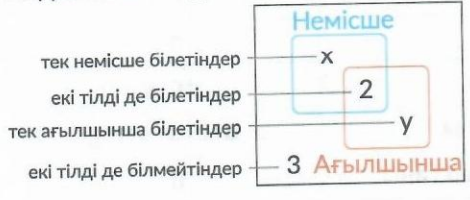
Жауабы: 6

## 2-мысал

Бір сыныпта 20 оқушы бар. Олардың 2-еуі ағылшынша әрі немісше біледі. 3-еуі бұл екі тілдің екеуін де білмейді. Тек бір тілді білетіндердің саны нешеге тең?

**Шешуі:**

Алдымен Венн диаграммасын саламыз.




Тек 1 тілді білетіндердің жалпы саны x+y екенін байқаймыз.

Диаграмма арқылы келесі теңдеуді аламыз:

$x+2+y+3=20$

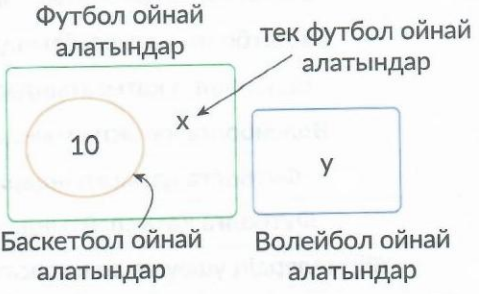
$x + y = 15$

## 3-мысал

Баскетбол, футбол, волейболдың кемінде біреуін ойнай алатын адамдардан құралған бір топта, баскетбол ойнай алатындардың барлығы футбол ойнай алады. Волейбол ойнай алатындар футбол ойнай алмайды. Футбол ойнай алатындар саны – 15, баскетбол ойнай алатындар саны – 10. Тек футбол ойнай алатындар мен волейбол ойнай алатындардың жалпы саны – 13. Бұл топта неше адам волейбол ойнай алады?

**Шешуі:**

Алдымен Венн диаграммасын саламыз.




Футбол ойнай алатындар саны: $x + 10$.

$x + 10=15$, демек, $x=5$.

Тек футбол ойнай алатындар мен волейбол ойнай алатындардың жалпы саны: $x+y$ .

$x+y =13$

$5+y=13$

$y=8$

Жауабы: 8

© EDUCON BASYLYMDARY

### 4-мысал

18 оқушы оқитын бір сыныптың оқушылары ағылшын және неміс тілдерінің кемінде біреуін біледі. Олардың 12-сі тек қана ағылшынша біледі. 3 оқушы екі тілді де біледі. Неміс тілін неше оқушы біледі?

**Шешуі:**

Алдымен Венн диаграммасын саламыз.

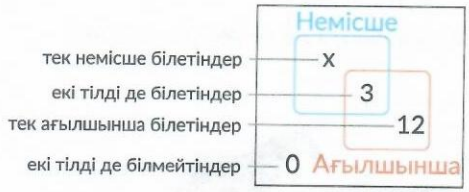



Диаграмма арқылы келесі теңдеуді аламыз:

$x + 3 + 12 + 0 = 18$

$x=3$

Немісше білетіндердің жалпы саны $x+3$ екенін ескереміз.

$x+3 = 3 + 3 = 6$

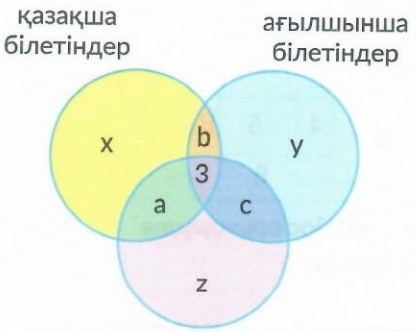
Жауабы: 6

### 5-мысал

Белгілі бір топтың мүшелері қазақ, орыс және ағылшын тілдерінің кемінде біреуін меңгерген. Үш тілді де меңгергендер үшеу. Тек екі тіл білетіндер саны – 15. 12 адам тек бір тіл беледі. Бұл топта жалпы неше адам бар?

**Шешуі:**

Алдымен Венн диаграммасын саламыз.




Тек 1 тіл білетіндер саны: $x+y+z =12$.

Тек 2 тіл білетіндер саны: $a+b+c = 15$.

Барлығы: $x + y + z + a + b + c + 3 = 12+15+3=30$

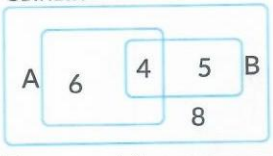
Жауабы: 30

© EDUCON BASYLYMDARY

## Жаттығулар

**1** Төменде белгілі бір сыныптағы домбыра және шахмат үйірмелеріне қатысушылардың жиындары берілген.
A – домбыра үйірмесіне қатысатындар.
B – шахмат үйірмесіне қатысатындар.

Диаграммадағы сандар сәйкес бөліктердегі элементтер санын білдіреді.




Төмендегі бос орындарды толтырыңыз:

a) Домбыраға қатысатындар саны: ...
b) Домбыраға қатыспайтындар саны: .....
c) Шахматқа қатысатындар саны: ...
d) Шахматқа қатыспайтындар саны: .....
e) Тек шахматқа қатысатындар саны: .....
f) Тек домбыраға қатысатындар саны: .....
g) Екі үйірмеге де қатысатындар саны: .....
h) Үйірмелерге қатыспайтындар саны: .....
i) Кемінде бір үйірмеге қатысатындар саны: .....
j) Сыныптағы оқушылардың жалпы саны: .....

**2** Сыныптағы оқушылардың әрқайсысы футбол немесе баскетболдың кемінде
біреуіне қатысады. Футболға осы сыныптың 15 оқушысы, баскетболға 12 оқушысы қатысады. Екеуіне де 5 оқушы қатысады.

a) Неше оқушы тек футболға қатысады?
b) Неше оқушы тек баскетболға қатысады?
c) Сыныпта неше оқушы оқиды?

**3**

Берілген сурет арқылы мынадай жиындар құрылды:

A = {суреттегі мүйізді жануарлар}
B = {суреттегі төрт аяқты жануарлар}

A∩B жиынының элементтер санын анықтаңыз.

**4** Испан және жапон тілдерінің кемінде біреуін білетін 25 адамнан тұратын топта, тек испан тілін білетіндер саны тек жапон тілін білетіндер санынан 2 есе көп. 10 адам испан әрі жапон тілдерін біледі. Испан тілін білмейтіндердің саны нешеге тең?

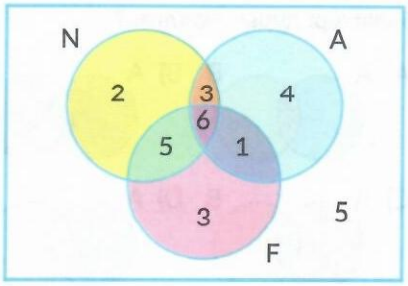
© EDUCON BASYLYMDARY

5 Бір топта 25 адам бар. Олардың 8-і теннис ойнамайды, 10-ы футбол ойнамайды, 6-ауы футбол да теннис те ойнамайды. Теннис пен футболдың екеуімен де шұғылданатындардың саны нешеге тең?

6 Өздерінің ана тілінен басқа тіл білмейтін 20 адамнан құралған топта, жапондар саны қытайлардан 2 есе көп. Жапонша да, қытайша да білмейтіндер саны 5-ке тең. Бұл топта неше жапон бар?

7 Бір ұшақта 72 адам бар. Олардың 36-сы «Қайрат» командасының , 28-і «Ордабасының» жанкүйері. 7 адам бұл екі команданың екеуіне де жанкүйер. Ұшақта «Қайрат» пен «Ордабасының» екеуіне де жанкүйер емес неше адам бар?

8 Бір топ адам ішіндегі немісше, ағылшынша, французша білетіндердің жиындары берілген.
N – немісше білетіндер жиыны.
A – ағылшынша білетіндер жиыны.
F – французша білетіндер жиыны.




Диаграммадағы сандар сәйкес бөліктердегі элементтер санын білдіреді.
Төмендегі бос орындарды толтырыңыз:

a) Немісше білетіндер саны: .....
b) Немісше білмейтіндер саны: .....
c) Ағылшынша білетіндер саны: .....
d) Ағылшынша білмейтіндер саны: ...
e) Французша білетіндер саны: .....
f) Французша білмейтіндер саны:.....
g) Тек немісше білетіндер саны: .....
h) Тек ағылшынша білетіндер саны: ..
.....
i) Тек французша білетіндер саны: ....
j) Тек бір тіл білетіндер саны: .....
k) Кемінде бір тіл білетіндер саны: ....
l) Үш тілдің үшеуін де білетіндер саны: .....
m) Үш тілдің үшеуін де білмейтіндер саны: .....
n) Топтағылардың жалпы саны: .....
o) Тек немісше және ағылшынша білетіндер саны: .....
p) Тек немісше және французша білетіндер саны: .....
q) Тек ағылшынша және французша білетіндер саны: .....
r) Тек екі тіл білетіндер саны: .....
s) Кемінде екі тіл білетіндер саны: ...
t) Немісше біліп, ағылшынша білмейтіндер саны: .....
u) Немісше біліп, французша білмейтіндер саны: .....
v) Ағылшынша біліп, немісше білмейтіндер саны: .....
w) Ағылшынша біліп, французша білмейтіндер саны: .....
x) Французша біліп, ағылшынша білмейтіндер саны: .....
y) Французша біліп, немісше білмейтіндер саны: .....

© EDUCON BASYLYMDARY

1. Бір сыныпта 16 оқушы оқиды. 5 оқушының үйінде мысық әрі ит бар. 3 оқушының үйінде үй жануары жоқ. Неше оқушының үйінде ит пен мысықтың тек біреуі ғана бар?
   A) 4
   B) 6
   C) 8
   D) 10

2. Ағылшын және француз тілдерінің кемінде біреуін білетін адамдар тобында, ағылшын тілін білетіндер саны – 12, француз тілін білетіндер саны – 8, екі тілді де білетіндер саны – 4. Бұл топта жалпы неше адам бар?
   A) 14
   B) 16
   C) 18
   D) 20

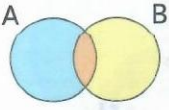
3. Неміс және италиян тілдерінің кемінде біреуін білетін 37 адамнан тұратын топта, тек қана италиян тілін білетін 10 адам бар. Екі тілді де білетіндер саны тек неміс тілін білетіндер санынан 2 есе көп. Италиян тілін білетіндердің жалпы саны нешеге тең?
   A) 24
   B) 26
   C) 28
   D) 30

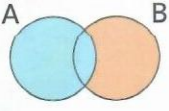
4. Ағылшын, неміс, француз тілдерінің кемінде біреуін білетін 40 адамнан тұратын топта, 9 адам осы үш тілдің бәрін біледі. 13 адам бұл тілдердің тек екеуін біледі. Тек 1 тіл белетіндер нешеу?
   A) 18
   B) 19
   C) 20
   D) 21

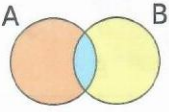
5. Бір сыныптағы компьютері, ноутбугі бар оқушылардың жалпы саны – 22. 14 оқушының компьютері бар. 11 оқушының ноутбугі бар. Неше оқушының әрі компьютері әрі ноутбугі бар?
   A) 1
   B) 2
   C) 3
   D) 4

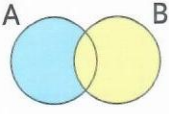
6. Бір сыныптағы ағылшын, испан тілі курстарына қатысатын оқушылардың жалпы саны – 36. Олардың 24-і ағылшын тілі курсына, 20-сы испан тілі курсына қатысады. Неше оқушы испан тілі курсына қатыспайды?
   A) 10
   B) 12
   C) 14
   D) 16

7. A = {Аптаның күндері}
   B = {Аптаның С әрібімен басталатын күндері} жиындары берілген.
   A және B жиындары Венн диаграммасында көрсетіледі.
   Элемент саны үштен аз болатын бөлік сары, үш болатыны көк, төрт болатын бөлік сарғыш түске боялады.
   Қай нұсқада A және B жиындарының бөліктері дұрыс боялған?

A) 

B) 

C) 

D) 


© EDUCON BASYLYMDARY

# 9.13 БӨЛІМ

## МӘТІН ЕСЕПТЕР

### Түсіндірме

**Сандарға қатысты мәтін есептер**

**Мәтінді есептерді** шешу кезінде мәтіннен алгебралық өрнектер,теңдеулер құрылады. Кесте арқылы берілген мысалдарға назар аударыңыз:

| Мәтін | Алгебралық өрнек |
|---|---|
| x-тен 2-ге артық | $x + 2$ |
| x-тен 3-ке кем | $x - 3$ |
| x-тен 4 есе артық | $4 \cdot x$ |
| x-тен 4 есе кем | $\frac{x}{4}$ |
| x-тің жартысы | $\frac{x}{2}$ |
| x-тің $\frac{2}{5}$-сі | $x \cdot \frac{2}{5}$ |
| x-тің $\frac{2}{5}$-сінің $\frac{3}{7}$-і | $x \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{7}$ |
| x-тің 3 есесінен 5-ке кем | $3 \cdot x - 5$ |
| x-тен 5-ке кем санның 3 есесі | $3 \cdot (x - 5)$ |
| x-тің квадратынан 4-ке артық | $x^2 + 4$ |
| x-тен 4-ке артық санның квадраты | $(x + 4)^2$ |
| Тізбектес үш натурал санның қосындысы | $x + (x + 1) + (x + 2)$ |

### 1-мысал

Қай санның $\frac{3}{4}$-інен 5-ті азайтса 10-ға тең болады?

Шешуі:

$x \cdot \frac{3}{4} - 5 = 10$

$x \cdot \frac{3}{4} = 15$

$x = 15 \cdot \frac{4}{3} = 20$

Жауабы: 20

### 2-мысал

Бір санның 2 есесінен 3-ке артық сан, бастапқы санның 5 есесінен 2-ге кем санға тең. Бастапқы санды анықтаңыз.

Шешуі:

$2x + 3 = 5x - 2$

$2x - 5x = -2 - 3$

$-3x = -5$

$x = \frac{5}{3}$

Жауабы: $\frac{5}{3}$

### 3-мысал

Тізбектес төрт жұп санның қосындысы 60-қа тең. Осы төрт санның ең үлкенін табыңыз.

Шешуі:

Ең кіші жұп сан x болсын. Онда одан кейінгі жұп сандар x + 2, x + 4, x + 6 болады.

x + (x + 2) + (x + 4) + (x + 6) = 60

4x + 12 = 60

4x = 48

x = 12

x + 6 = 18.

Демек, берілген төрт жұп сан:
12, 14, 16, 18.

Жауабы: 18

### 4-мысал

Тізбектес төрт жұп санның қосындысы 65-ке тең. Осы төрт санның ең үлкенін табыңыз.

Решение:

Ең кіші тақ сан x болсын. Онда одан кейінгі тақ сандар: x+2, x+4, x+6 және x+8 болады.

x + (x + 2) + (x + 4) + (x + 6) + (x + 8) = 65

5x + 20 = 65

5x = 45

x = 9

Демек, берілген төрт жұп сан:
9, 11, 13, 15, 17

Ең үлкені: 17

Жауабы: 17

© EDUCON BASYLYMDARY

## Жаттығулар

1. Тізбектес үш натурал санның қосындысы 219-ға тең. Бұл үш санның ең кішісін табыңыз.

2. Тізбектес бес жұп санның қосындысы 510-ға тең. Осы бес санның ортаншысын табыңыз.

3. Бір санның 2 есесінен 5-ке артық сан мен бастапқы саннан 2-ге кем санның 3 есесі өзара тең. Бастапқы санды табыңыз.

4. Бір саннан 10-ға кем санның $\frac{5}{6}$-і мен бастапқы саннан 2-ге кем санның $\frac{3}{4}$-і өзара тең. Бастапқы санды табыңыз.

5. Егер Сәкен Ердосқа 40 теңге берсе, онда Ердостың ақшасы Сәкеннің ақшасынан 6 есе көп болады. Егер Ердос Сәкенге 45 теңге берсе, онда Сәкеннің ақшасы Ердостың ақшасынан 3 есе көп болады. Сәкенде неше теңге бар?

6. Мейрамханада 22 ер және 5 әйел бар. Мейрамханаға бірнеше жұп ерлі-зайыпты кіріп еді, ерлер әйелдерден 2 есе көп болды. Мейрамханаға неше жұп кірді?

7. Айнұр өзіндегі бар ақшаға 3 дәптер,15 қалам немесе 5 дәптер, 7 қалам сатып ала алады. Айнұр өзіндегі бар ақшаға неше қалам сатып ала алады?

8. Бір фермадағы тауықтар мен қойлардың жалпы саны 30-ға тең, ал олардың аяқтарының жалпы саны 80-ге тең. Бұл фермада неше қой бар?

9. Бір сыныпта оқушылар парталарға екі-екіден отырса, 4 оқушыға орын жетпей қалады. Егер бір партаға үш-үштен отырса, онда 2 парта бос болып, бір партада тек 1 оқушы отырады. Бұл сыныпта неше оқушы бар?

10. Көлік алдымен жолдың $\frac{2}{9}$-ін, кейін қалған жолдың $\frac{3}{5}$-ін, кейін қалған жолдың $\frac{2}{7}$-ін жүріп өткен кезде 24 км жол қалған болса, онда жолдың жалпы ұзындығын табыңыз.

11. Доп белгілі биіктіктен жерге тасталады. Доп жерге тиіп қайта жоғары ұшқан кезде алғашқы биіктігінің $\frac{4}{5}$-іне көтерілді. Бұл екінші биіктік 64 см-ге тең болса, доптың бастапқы биіктігін анықтаңыз.

© EDUCON BASYLYMDARY

1. Бір санға оның жартысынан 12-ге артық санды қосса, бастапқы санның 2 есесінен 2-ге артық сан шығады. Бастапқы санды табыңыз.
   A) 16
   B) 18
   C) 20
   D) 22
   E) 24

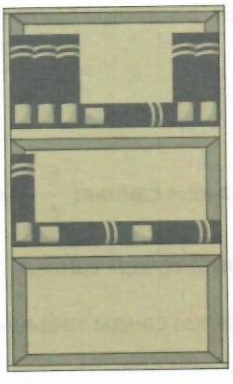
2. Бір саннан 4-ке кем санның $\frac{3}{4}$-і 12-ге тең. Бастапқы саннан 2-ге артық санның жартысын табыңыз.
   A) 11
   B) 12
   C) 13
   D) 14
   E) 15

3. Бір саннан 3 есе артық санға бастапқы санның 2 есесінен 1-ге кем санды қосса, 24 шығады. Бастапқы саннан 2-ге кем санның 6 есесін табыңыз.
   A) 6
   B) 12
   C) 18
   D) 24
   E) 30

4. Бір ұйымның басшысы қызметкерлерін түгелдеу барысында жұмыста қызметкерлердің $\frac{1}{6}$-і жоқ екенін байқады. Кейінірек 6 қызметкер кешігіп келген кезде, жұмысқа қызметкерлердің $\frac{9}{10}$-ы келгенін анықтады. Бастапқыда жұмыста неше қызметкер жоқ еді?
   A) 14
   B) 15
   C) 16
   D) 17
   E) 18

5. Бөшкенің $\frac{2}{5}$-сі суға толы. Бөшкеден 3 шелек су алынған кезде бөшкенің $\frac{9}{10}$-ы босап қалады. Іші бос бөшкеге неше шелек су сияды?
   A) 8
   B) 9
   C) 10
   D) 12
   E) 15

6. Шкафқа өлшемдері бірдей 9 кітап суреттегідей қойылған. Ең астыңғы сөреге тігінен неше кітап сыйдыруға болады?



   A) 12
   B) 10
   C) 9
   D) 8
   E) 7

7. Қазір А гүлінің биіктігі 24 см, В гүлінің биіктігі 30 см. А гүлі бір жылда 6 см өседі. В гүлі бір жылда 2 см өседі. А гүлі неше жылдан кейін В гүлінен екі есе биік болады?
   A) 10
   B) 12
   C) 14
   D) 16
   E) 18

© EDUCON BASYLYMDARY

## Түсіндірме

### Жасқа қатысты есептер

Бір адамның қазіргі жасы P-ге тең болсын. Төмендегі мысалдарға назар аударыңыз:

| Мәтін | Алгебралық өрнек |
|---|---|
| 1 жылдан кейінгі жасы | $P + 1$ |
| 2 жылдан кейінгі жасы | $P + 2$ |
| x жылдан кейінгі жасы | $P + x$ |
| 3 жыл бұрынғы жасы | $P - 3$ |
| 6 жыл бұрынғы жасы | $P - 6$ |
| x жыл бұрынғы жасы | $P - x$ |

n адамның жастарының қосындысы P-ге тең болсын. Төмендегі мысалдарға назар аударыңыз:

| Мәтін | Алгебралық өрнек |
|---|---|
| 1 жылдан кейінгі жастарының қосындысы | $P + n \cdot 1$ |
| 2 жылдан кейінгі жастарының қосындысы | $P + n \cdot 2$ |
| 3 жылдан кейінгі жастарының қосындысы | $P + n \cdot 3$ |
| k жылдан кейінгі жастарының қосындысы | $P + n \cdot k$ |
| 1 жыл бұрынғы жастарының қосындысы | $P - n \cdot 1$ |
| 2 жыл бұрынғы жастарының қосындысы | $P - n \cdot 2$ |
| 3 жыл бұрынғы жастарының қосындысы | $P - n \cdot 3$ |
| k жыл бұрынғы жастарының қосындысы | $P - n \cdot k$ |

### 1-мысал

Анасы 47 жаста, ал қызы 17 жаста. Неше жылдан кейін анасының жасы қызының жасынан 2 есе артық болады?

**Шешуі:**

Анасының жасы қызының жасынан x жылдан кейін 2 есе артық болсын.

| | қызының жасы | анасының жасы |
|---|---|---|
| қазір | 17 | 47 |
| x жылдан кейін | 17 + x | 47 + x |

$2 \cdot (17 + x) = 47 + x$
$34 + 2x = 47 + x$
$x = 13$

Жауабы: 13

### 2-мысал

Әкесінің жасы екі баласының жастарының қосындысынан 10-ға артық. Сегіз жыл бұрын әкесінің жасы балаларының жастарының қосындысынан үш есе үлкен болған. Әкесі қазір неше жаста?

**Шешуі:**

| | әкесінің жасы | Екі баланың жастарының қосындысы |
|---|---|---|
| қазір | x | A |
| 8 жылдан бұрын | x – 8 | A – 2 · 8 |

$$\begin{cases} x = A + 10 \\ x - 8 = 3 \cdot (A - 16) \end{cases} \Rightarrow x = 35$$

Жауабы: 35

### 3-мысал

Үш баланың жастарының қосындысы 25-ке тең. Олардың жастарының қосындысы неше жылдан кейін 70-ке тең болады?

**Шешуі:**

| | қазір | x жылдан кейін |
|---|---|---|
| 1-баланың жасы | a | a + x |
| 2-баланың жасы | b | b + x |
| 3-баланың жасы | c | c + x |

$a + b + c = 25$

$(a + x) + (b + x) + (c + x) = 70$

$(a + b + c) + 3x = 70$

$25 + 3x = 70$

$x = 15$

Жауабы: 15

© EDUCON BASYLYMDARY



EDUCON BASYLYMDARY

## Жаттығулар

1 Төмендегі кестенің бос торкөздерін толтырыңыз.

| | Айман | Шолпан |
|---|---|---|
| Қазір | 20 | |
| 5 жылдан кейін | | |
| 5 жыл бұрын | | 18 |

2 Анасының жасы ұлының жасының 4 есесінен 6-ға артық. 6 жылдан кейін анасының жасы ұлының жасының 3 есесінен 4-ке үлкен болады. Анасының қазіргі жасын анықтаңыз.

3 Әкесінің жасы ұлының жасының 3 есесіне тең. 2 жыл бұрын әкенің жасы ұлының жасының 2 есесінен 14-ке үлкен еді. Әкесінің қазіргі жасын табыңыз.

4 Арманның жасы 12-де, Талғаттың жасы 38-де. Олардың жастарының қосындысы неше жылдан кейін Арманның қазіргі жасының 7 есесіне тең болады?

5 Сәуле мен Айзаттың жастарының қатынасы $\frac{5}{6}$ -ке тең. Олардың он жыл бұрынғы жастарының қатынасы $\frac{3}{4}$ -ке тең. Сәуле Айзаттан неше жас кіші?

6 Мақсаттың жасы әкесінің жасының $\frac{1}{7}$ -іне тең. Әкесі Мақсаттан 36 жас үлкен. Мақсат қазір нешеде?

7 Еркін Әмірден 4 жас үлкен. Шынар Әмірден 2 жас кіші. Еркін қазір 18-де. Үшеуінің қазіргі жастарының қосындысы нешеге тең?

8 Асқардың екі ұлы бар. Үлкен ұлы туылған кезде, Асқардың жасы 25-те еді. Кіші ұлы туылған кезде Асқардың жасы 28-де еді. Олардың үшеуінің қазіргі жастарының қосындысы 67-ге тең. Кіші ұл қазір нешеде?

9 Анасының жасы кіші қызының жасының 6 есесінен 2-ге үлкен, ал үлкен қызының жасының 5 есесінен 2-ге кіші. Қыздардың жас айырмасы 2-ге тең. Үшеуінің қазіргі жастарының қосындысы нешеге тең?

10 Банудың қазіргі жасы Дариғаның 2 жыл бұрынғы жасына тең. Жайсанның 8 жыл бұрынғы жасы Дариғаның 1 жыл бұрынғы жасына тең. Бану дүниеге келген кезде Жайсан неше жаста еді?

11 Әке мен оның 4 баласының қазіргі жастарының қосындысы 102-ге тең. 5 жыл бұрын әкенің жасы 4 баласының жастарының қосындысының 2 есесінен 28-ге кіші еді. Әкенің қазіргі жасын табыңыз.

© EDUCON BASYLYMDARY

1. 5 жыл бұрын Ердостың жасының 8 есесі 48-ге тең еді. Ердос қазір нешеде?
   A) 8
   B) 9
   C) 10
   D) 11
   E) 15

2. Дархан Беріктен 5 жас кіші, Перизаттан 12 жас үлкен. Берік қазір 29 жаста. Дархан мен Перизаттың төрт жылдан кейінгі жастарының қосындысын табыңыз.
   A) 36
   B) 40
   C) 44
   D) 48
   E) 52

3. Аманның жасының Есеннің жасына қатынасы қазір $\frac{1}{3}$-ге, ал 3 жыл бұрын $\frac{1}{5}$-ге тең еді. Есен Аманнан неше жас үлкен?
   A) 12
   B) 11
   C) 10
   D) 9
   E) 8

4. Айжан мен Әлияның жастарының айырмасы 20-ға тең. 6 жыл бұрын Айжанның жасы Әлияның жасынан 6 есе үлкен еді. Олардың 4 жылдан кейінгі жастарының қосындысын табыңыз.
   A) 48
   B) 52
   C) 56
   D) 60
   E) 64

5. Екі адамның 5 жыл бұрынғы жастарының айырмасы $2x - 3$ еді, ал 5 жылдан кейінгі жастарының айырмасы $x + 9$ болады. $x$ нешеге тең?
   A) 6
   B) 8
   C) 10
   D) 12
   E) 14

6. Бір мекемедегі адамдардың қазіргі жастарының қосындысы 204-ке тең. Олардың 3 жылдан кейінгі жастарының орташа мәні 20-ға тең болады. Бұл мекемеде неше адам бар?
   A) 11
   B) 12
   C) 13
   D) 14
   E) 16

7. Балжан 10 жаста кезде оның әпкесінің жасы Балжанның жасынан $\frac{5}{2}$ есе үлкен еді. Әпкесі қазір 33 жаста болса, Балжан нешеде?
   A) 18
   B) 21
   C) 23
   D) 25
   E) 28

8. Арай мен Нұрайдың қазіргі жастарының қосындысы 42-ге тең. Нұрайдың жасы Арайдың қазіргі жасына тең кезде Арай 12 жаста еді. Нұрай қазір нешеде?
   A) 20
   B) 22
   C) 24
   D) 26
   E) 28

© EDUCON BASYLYMDARY

## Түсіндірме

**Еңбек өнімділігіне қатысты есептер**

А жұмысшысы белгілі бір жұмысты жеке өзі x күнде, сол жұмысты В жұмысшысы жеке өзі y күнде бітірсе, онда келесі тұжырымдар дұрыс болады.

- А жұмысшысы 1 күнде жұмыстың $\frac{1}{x}$ бөлігін аяқтайды.
- В жұмысшысы 1 күнде жұмыстың $\frac{1}{y}$ бөлігін аяқтайды.
- А және В жұмысшылары екеуі бірігіп 1 күнде жұмыстың $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}$ бөлігін аяқтайды.
- А және В жұмысшылары екеуі бірігіп жұмысты t күнде бітірсе, онда $t\cdot\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\right)=1$ теңдігі орындалады.

### 1-мысал

Жібек белгілі бір жұмысты 60 күнде аяқтайды. Ол
a) 1 күнде;
b) 2 күнде;
c) 3 күнде;
d) 20 күнде
жұмыстың қандай бөлігін аяқтайды?

**Шешуі:**

a) $\frac{1}{60}$

b) $2\cdot\frac{1}{60}=\frac{1}{30}$

c) $3\cdot\frac{1}{60}=\frac{1}{20}$

d) $20\cdot\frac{1}{60}=\frac{1}{3}$

### 2-мысал

Рабиға белгілі бір жұмысты 45 сағатта, ал Сабира сол жұмысты 30 сағатта аяқтайды. Екеуі бірігіп жұмысты неше сағатта аяқтайды?

**Шешуі:**

Екеуі бірігіп жұмысты x сағатта аяқтайды делік. Онда

$$x\cdot\left(\frac{1}{45}+\frac{1}{30}\right)=1$$

$$x\cdot\frac{5}{90}=1$$

x=18.
Жауабы: 18

## Жаттығулар

1. Айжамал белгілі бір жұмысты 20 күнде, ал Нұржамал сол жұмысты 30 күнде аяқтайды. Екеуі бірігіп жұмысты неше күнде аяқтайды?

2. Белгілі бір құжаттар жинағын бір принтер 10 минутта, ал екінші принтер 40 минутта басып шығарады. Сол құжаттарды екі принтер бірігіп неше минутта басып шығарады?

3. Берік белгілі бір жұмысты 20 күнде, ал Серік сол жұмысты 60 күнде аяқтайды. Екеуі бірігіп жұмыстың $\frac{1}{3}$ бөлігін неше күнде аяқтайды?

4. Еркін бір жұмыстың $\frac{3}{8}$ бөлігін бітіргеннен кейін, тағы 5 күн жұмыс істеп, жұмысты толығымен бітірді. Еркін жалпы неше күн жұмыс істеді?

5. Әрқайсысы жеке жұмыс істесе, белгілі бір жұмысты Балым 2 күнде, Сәлім 3 күнде, Әлім 6 күнде жасайды. Сол жұмысты үшеуі бірге неше күнде жасайды?

6. Әрқайсысы жеке жұмыс істесе, бір жұмысшы белгілі бір жұмысты 2х сағатта, екінші жұмысшы 3х сағатта, үшінші жұмысшы 5х сағатта аяқтайды. Үшеуі бірігіп сол жұмысты 60 сағатта аяқтайды. х нешеге тең?

7. Әрқайсысы жеке жұмыс істесе, белгілі бір жұмысты Айжан 6 сағатта, Балжан 10 сағатта бітіре алады. Екеуі бірге сол жұмысты 3 сағат істесе, жұмыстың қандай бөлігі бітеді?

8. Әрқайсысы жеке жұмыс істесе, белгілі бір жұмысты Қанат 4 күнде, Жанат 2 күнде, Санат 8 күнде аяқтайды. Сол жұмысты үшеуі бірге 1 күн істегеннен кейін, Қанат пен Жанат жұмыс істеуді тоқтатса, қалған жұмысты Санат неше күнде аяқтайды?

9. Айбол мен Айбын екеуі бірігіп бір жұмысты 2 күнде бітіре алады. Айбол 2 күн, Айбын 1 күн жұмыс істесе, жұмыстың $\frac{5}{6}$ бөлігі бітеді. Айбол жеке өзі бұл жұмысты неше күнде бітіре алады?

10. Әрқайсысы жеке жұмыс істесе, 30 күнде Айзат бір жұмыстың $\frac{5}{6}$ бөлігін, Гүлзат $\frac{5}{8}$ бөлігін аяқтайды. Екеуі бірігіп сол жұмыстың $\frac{7}{8}$ бөлігін неше күнде аяқтайды?

© EDUCON BASYLYMDARY

1. Айшуақ бір жобаның $\frac{3}{5}$ бөлігін 12 күнде жасайды. Ол осындай толық бір жобаны неше күнде аяқтайды?
   A) 14
   B) 16
   C) 18
   D) 20
   E) 24

2. Зере бір жұмысты 8 сағатта аяқтайды. Сол жұмысты Бота 24 сағатта аяқтайды. Олардың екеуі бірігіп сол жұмысты неше сағатта аяқтайды?
   A) 4
   B) 6
   C) 8
   D) 10
   E) 12

3. Алтынбек бір жұмысты 20 сағатта аяқтайды. Сол жұмысты Алпамыс 30 сағатта аяқтайды. Алтынбек 5 сағат, Алпамыс 3 сағат жұмыс істесе, аталған жұмыстың қандай бөлігі бітеді?
   A) $\frac{3}{10}$
   B) $\frac{7}{20}$
   C) $\frac{1}{2}$
   D) $\frac{3}{5}$
   E) $\frac{3}{4}$

4. Әрқайсысы жеке жұмыс істесе, белгілі бір жұмысты Арай 8 сағатта, Жұпар 12 сағатта аяқтайды. Сол жұмысты екеуі бірге 4 сағат істегеннен кейін, Арай жұмыс істеуді тоқтатса, қалған жұмысты Жұпар неше сағатта аяқтайды?
   A) 1
   B) 2
   C) 3
   D) 4
   E) 5

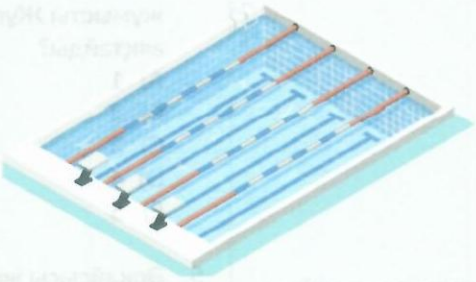
5. Әрқайсысы жеке жұмыс істесе, белгілі бір жұмысты Ақжол 6 сағатта, Досжан 30 сағатта аяқтайды. Екеуі бірге сол жұмыстың $\frac{3}{5}$ бөлігін неше сағатта аяқтайды?
   A) 1
   B) 2
   C) 3
   D) 4
   E) 5

6. Әрқайсысы жеке жұмыс істесе, белгілі бір жұмысты шебер 6 сағатта, шәкірті 12 сағатта аяқтайды. Шәкірт жұмысты жалғыз өзі бастап кетеді, кейін шебер жәрдемге келіп, жұмысты бірге аяқтады. Жұмыс жалпы 4,5 сағатқа созылды. Шәкірт жалғыз өзі неше сағат жұмыс істеді?
   A) $\frac{1}{4}$
   B) 1
   C) $\frac{3}{4}$
   D) $\frac{2}{3}$
   E) $\frac{5}{4}$

© EDUCON BASYLYMDARY

## Түсіндірме

### Хауызды толтыруға қатысты есептер



Бұл бөлімдегі есептер еңбек өнімділігіне қатысты есептерге ұқсас болады. Егер бір хауызды 1-құбыр жеке өзі a сағатта, ал 2-құбыр жеке өзі b сағатта толтыратын болса, онда келесі тұжырымдар дұрыс болады.

- 1-құбыр 1 сағатта хауыздың $\frac{1}{a}$ бөлігін толтырады.
- 2-құбыр 1 сағатта хауыздың $\frac{1}{b}$ бөлігін толтырады.
- Екі құбыр бірге 1 сағатта хауыздың $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}$ бөлігін толтырады.
- Екі құбыр бірге хауызды t сағатта толтырса, онда $t\cdot\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\right)=1$ теңдігі орындалады.

### 1-мысал

Жеке өздері толтырса, 1-құбыр бір хауызды 60 минутта, ал 2-құбыр сол хауызды 120 минутта толтырады. Екі құбыр бірігіп хауызды неше минутта толтырады?

**Шешуі:**

Екі құбыр бірігіп хауызды x минутта толтырады делік.

$$x\cdot\left(\frac{1}{60}+\frac{1}{120}\right)=1$$

$$x\cdot\frac{1}{40}=1$$

x=40.

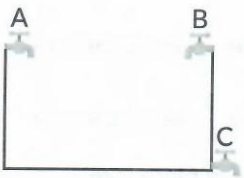
Жауабы: 40 минут



EDUCON BASYLYMDARY

**2-мысал**

А құбыры хауыздың $\frac{2}{3}$-сін 8 сағатта, В құбыры хауыздың $\frac{1}{3}$-ін 8 сағатта толтырады. Ал хауыздың түбіндегі С құбыры суға толы хауыздың $\frac{1}{4}$-ін 12 сағатта босатады.




Құбырлардың үшеуі бір мезгілде ашылса, хауыздың жартысы неше сағатта толады?

**Шешуі:**

А және В құбырларының 1 сағатта толтыратын хауыз бөліктері, сәйкесінше, a және b болсын.

С құбыры арқылы 1 сағатта босатылатын хауыз бөлігі c болсын.

| | 1 сағатта толтырылатын хауыз бөлігі | 8 сағатта толтырылатын хауыз бөлігі |
|---|---|---|
| А құбыры | a | $8 \cdot a$ |

$$8 \cdot a = \frac{2}{3} \Rightarrow a = \frac{1}{12}$$

| | 1 сағатта толтырылатын хауыз бөлігі | 8 сағатта толтырылатын хауыз бөлігі |
|---|---|---|
| В құбыры | b | $8 \cdot b$ |

$$8 \cdot b = \frac{1}{3} \Rightarrow b = \frac{1}{24}$$

| | 1 сағатта босатылатын хауыз бөлігі | 12 сағатта босатылатын хауыз бөлігі |
|---|---|---|
| С құбыры | c | $12 \cdot c$ |

$$12 \cdot c = \frac{1}{4} \Rightarrow c = \frac{1}{48}$$

Құбырлардың үшеуі бір мезгілде ашылған кезде, хауыздың жартысы x сағатта толады делік.

| | 1 сағатта толтырылатын (босатылатын) хауыз бөлігі | сағатта толтырылатын (босатылатын) |
|---|---|---|
| А құбыры | $\frac{1}{12}$ | $x \cdot \frac{1}{12}$ |
| В құбыры | $\frac{1}{24}$ | $x \cdot \frac{1}{24}$ |
| С құбыры | $\frac{1}{48}$ | $x \cdot \frac{1}{48}$ |

$$x \cdot \frac{1}{12} + x \cdot \frac{1}{24} - x \cdot \frac{1}{48} = \frac{1}{2}$$

$$x \cdot \left(\frac{1}{12} + \frac{1}{24} - \frac{1}{48}\right) = \frac{1}{2}$$

$$x \cdot \frac{5}{48} = \frac{1}{2} \Rightarrow x = \frac{24}{5}$$

Жауабы: $\frac{24}{5}$

© EDUCON BASYLYMDARY

## Жаттығулар

1 Екі құбырдың көмегімен хауыз 6 сағатта толады. Жеке-жеке толтырса, кіші құбыр үлкеніне қарағанда хауызды екі есе көп уақытта толтыратыны белгілі. Әр құбыр жеке жұмыс атқарғанда хауызды неше сағатта толтырар еді?

2 Құбыр хауызды 6 сағатта толтырады. Ол
a) 1 сағатта;
b) 3 сағатта
хауыздың қандай бөлігін толтырады?

3 Жеке өздері толтырса, 1-құбыр бір хауызды 6 сағатта, ал 2-құбыр сол хауызды 12 сағатта толтырады. Хауызға 1-құбырдан 2 сағат, 2-құбырдан 1 сағат су ақса, хауыздың қандай бөлігі толады?

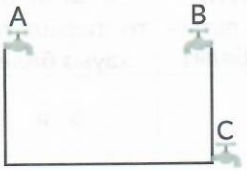
4 Жеке өздері толтырса, 1-құбыр бір хауызды 12 сағатта, ал 2-құбыр сол хауызды 36 сағатта толтырады. Екі құбыр бірге хауызды неше сағатта толтырады?

5 Жеке өздері толтырса, А құбыры бір хауызды 12 сағатта, ал В құбыры сол хауызды 18 сағатта толтырады. Екі құбыр бірге хауызды неше сағатта толтырады?

6 Жеке өздері толтырса, 1-құбыр бір хауызды 8 сағатта, ал 2-құбыр сол хауызды 24 сағатта толтырады. Екі құбырдан хауызға бір мезетте су аға бастайды. 5 сағаттан кейін 2-құбырдан су тоқтатылады. Хауыздың қалған бос бөлігін 1-құбыр неше сағатта толтырады?

7 А құбыры хауыздың $\frac{1}{3}$-ін 12 сағатта,
В құбыры хауыздың $\frac{1}{4}$-ін 12 сағатта
толтырады. Екі құбыр бірге іске қосылса, хауыздың жартысын неше сағатта толтырады?

8 А құбыры жеке өзі хауызды 4 сағатта, В құбыры жеке өзі сол хауызды 6 сағатта толтырады. Ал хауыздың түбіндегі С құбыры суға толы хауызды 12 сағатта босатады.




Құбырлардың үшеуі бір мезгілде ашылса, хауыз неше сағатта толады?

© EDUCON BASYLYMDARY